适用于 ONTAP 的 VMware 虚拟化

NetApp Solutions

NetApp
February 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on February 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于 ONTAP 的 VMware 虚拟化 1
NetApp ONTAP 为 VMware vSphere 管理员带来的优势 1
TR-4597： 适用于 ONTAP 的 VMware vSphere 4
TR-4900： 采用 NetApp ONTAP 9 的 VMware Site Recovery Manager 32
WP-7353： 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具—产品安全性 52
ONTAP 和 vSphere 自动化简介 54
适用于 VMware 虚拟化的 ONTAP 的新增功能 70

适用于 ONTAP 的 VMware 虚拟化

NetApp ONTAP 为 VMware vSphere 管理员带来的优势

适用于 vSphere 管理员的 ONTAP 简介

为什么选择适用于 **vSphere** 的 **ONTAP** ？

NetApp ONTAP 简化了存储和数据管理操作，并对 VMware 环境进行了显著的补充，无论是在内部部署还是在云端部署。在基于 SAN 和基于 NAS 的 VMware 架构中， NetApp 同类最佳的数据保护，存储效率创新以及卓越的性能都是成千上万客户选择 ONTAP 作为其适用于 vSphere 的存储解决方案部署的原因。

NetApp 为各种 VMware 产品提供了大量 VMware 插件，验证和资格认定，以支持面临管理虚拟化环境的独特挑战的客户。NetApp 在存储和数据管理方面的作用与 VMware 在虚拟化方面的作用一样，使客户能够专注于其核心能力，而不是管理物理存储。VMware 和 NetApp 之间近 20 年的合作关系不断发展，随着 VMware Cloud Foundation 和 Tanzu 等新技术的出现，客户价值不断增加，同时也在继续为 vSphere 的基础提供支持。

客户价值的关键因素包括：

- * 统一存储 *
- * 存储效率 * 。
- * 虚拟卷和基于存储策略的管理 *
- * 混合云 *

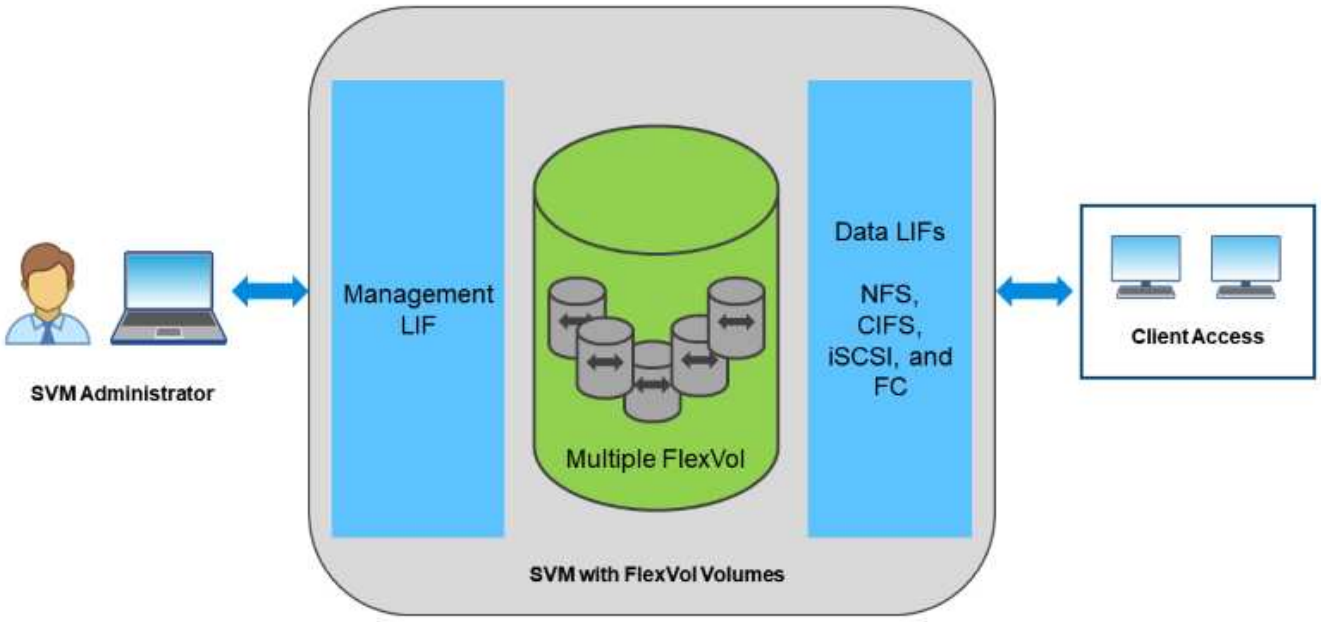
有关受支持的 NetApp 和 VMware 解决方案的详细信息，请参见以下资源：

- "NetApp 互操作性表工具" IMTIMT 定义了可用于构建 FC/FCoE ， iSCSI ， NFS 和 CIFS 配置的合格组件和版本。
- "VMware 兼容性指南"。VMware 兼容性指南列出了系统， I/O ，存储 /SAN 和备份与 VMware 基础架构和软件产品的兼容性
- "适用于 VMware 的 NetApp ONTAP 工具"。适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是一个 vCenter Server 插件，其中包括 VSC ， VASA Provider 和 Storage Replication Adapter （ SRA ）扩展。

ONTAP 统一存储

关于统一存储

运行 ONTAP 软件的系统在多个重要方面实现了统一。最初，这种方法是指在一个存储系统上同时支持 NAS 和 SAN 协议，而 ONTAP 仍然是 SAN 的领先平台，同时也是其在 NAS 中的原始优势。Storage Virtual Machine （ SVM ）是一种逻辑构造，允许客户端访问运行 ONTAP 软件的系统。SVM 可以通过多个数据访问协议通过逻辑接口（ Logical Interface ， LIF ）同时提供数据。SVM 可通过 CIFS 和 NFS 等 NAS 协议提供文件级数据访问，并通过 iSCSI ， FC/FCoE 和 NVMe 等 SAN 协议提供块级数据访问。SVM 可以同时单独为 SAN 和 NAS 客户端提供数据。



在 vSphere 环境中，这种方法还可能意味着为虚拟桌面基础架构 (VDI) 和虚拟服务器基础架构（ VSI ）提供一个统一的系统。与传统企业阵列相比，运行 ONTAP 软件的系统的 VSI 成本通常更低，但具有高级存储效率功能，可以在同一系统中处理 VDI 。ONTAP 还统一了从 SSD 到 SATA 的各种存储介质，并可轻松地将其扩展到云。无需购买一个闪存阵列即可提高性能，一个 SATA 阵列可用于归档，以及单独的系统可用于云。ONTAP 将所有这些问题联系在一起。

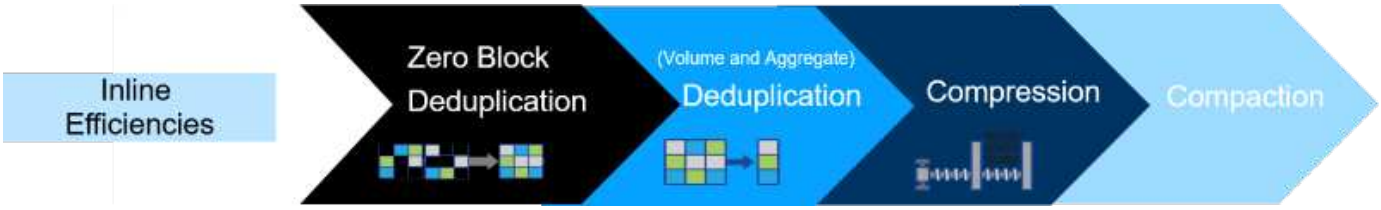
有关 SVM ，统一存储和客户端访问的详细信息，请参见 "存储虚拟化" 在 ONTAP 9 文档中心。

ONTAP 存储效率

关于存储效率

虽然 NetApp 率先为生产工作负载提供重复数据删除，但这一创新并不是这方面的第一项或最后一项创新。它从 ONTAP Snapshot 副本开始，该副本是一种节省空间的数据保护机制，不会影响性能，同时还采用了 FlexClone 技术，可即时为 VM 创建读 / 写副本，以供生产和备份使用。NetApp 继续提供包括重复数据删除，数据压缩和零块重复数据删除在内的实时功能，以从昂贵的 SSD 中挤出最大的存储空间。最近， ONTAP 增加了数据缩减功能来提高存储效率。

- * 实时零块重复数据删除。 * 消除了全零块浪费的空间。
- * 实时压缩。 * 压缩数据块以减少所需的物理存储量。
- * 实时重复数据删除。 * 消除磁盘上现有块的传入块。
- * 实时数据缩减。 * 将较小的 I/O 操作和文件打包到每个物理块中。



您可以同时或单独运行重复数据删除，数据压缩和数据缩减，以在 FlexVol 卷上实现最佳空间节省。这些功能相结合，客户发现 VSI 可节省高达 5： 1 的空间， VDI 可节省高达 30： 1 的空间。

> 有关 ONTAP 存储效率的详细信息，请参见 "使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减提高存储效率" 在 ONTAP 9 文档中心。

虚拟卷（ VVOL ）和基于存储策略的管理（ SPBM ）

关于 VVOL 和 SPBM

NetApp 是 VMware 在开发 vSphere 虚拟卷（ VVOL ）方面的早期设计合作伙伴，为 VVOL 和 VMware vSphere 存储感知 API （ VASA ）提供架构输入和早期支持。此方法不仅可以为 VMFS 提供虚拟机粒度存储管理，还支持通过基于存储策略的管理（ Storage Policy-Based Management， SPBM ）实现存储配置自动化。

SPBM 提供了一个框架，可用作虚拟化环境可用存储服务与通过策略配置的存储元素之间的抽象层。通过这种方法，存储架构师可以设计具有不同功能的存储池， VM 管理员可以轻松地使用这些功能。然后，管理员可以将虚拟机工作负载要求与配置的存储池进行匹配，从而可以在每个 VM 或虚拟磁盘级别精细控制各种设置。

ONTAP 在 VVOL 规模方面处于存储行业的领先地位，在一个集群中支持数十万个 VVOL ，而企业级阵列和小型闪存阵列供应商支持的每个阵列仅支持数千个 VVOL 。NetApp 还在推动 VM 粒度管理的发展，即将推出支持 VVOL 3.0 的功能。

> 有关 VMware vSphere 虚拟卷， SPBM 和 ONTAP 的详细信息，请参见 "TR-4400： 采用 ONTAP 的 VMware vSphere 虚拟卷"。

采用 ONTAP 和 vSphere 的混合云

关于混合云

无论是用于内部私有云，公共云基础架构还是结合两者优势的混合云， ONTAP 解决方案都可以帮助您构建数据网络结构，以简化和优化数据管理。从高性能全闪存系统开始，然后将其与磁盘或云存储系统结合使用，以实现数据保护和云计算。

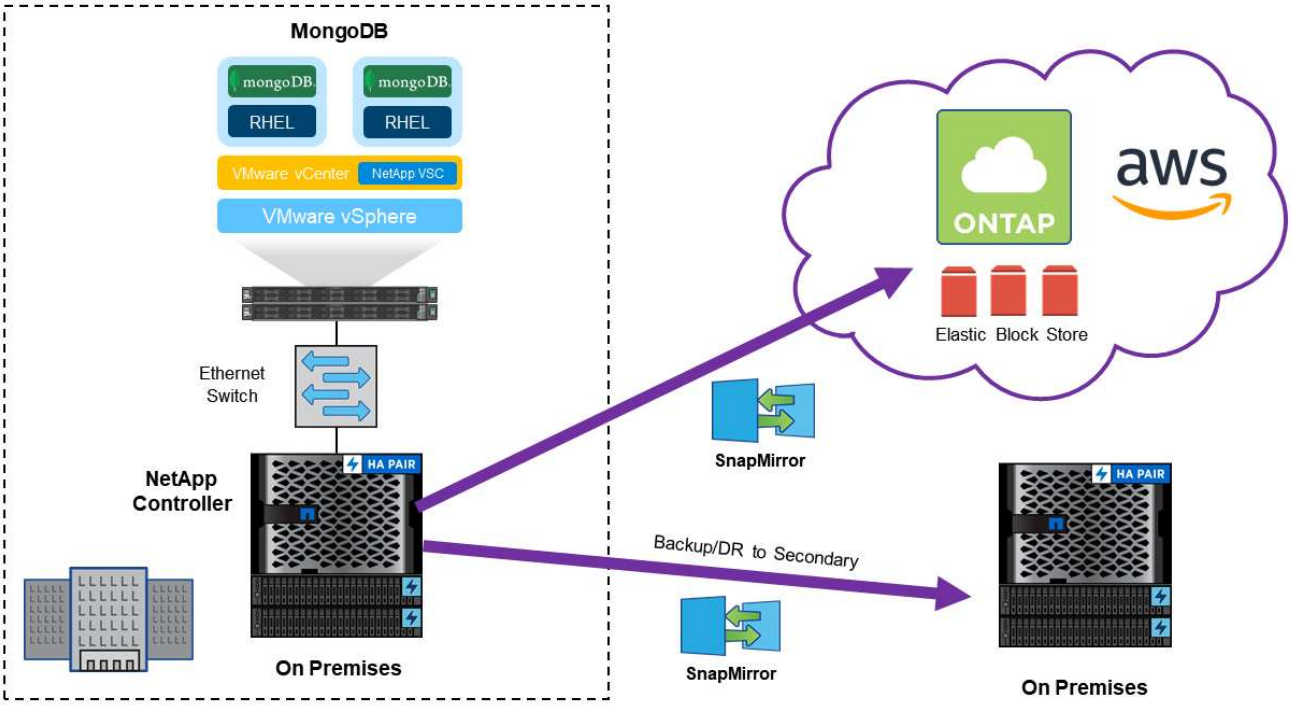
您可以选择 Azure， AWS， IBM 或 Google 云来优化成本并避免受制于云。根据需要利用对 OpenStack 和容器技术的高级支持。

数据保护通常是客户开始云之旅时首先尝试的事情。保护可以像密钥数据的异步复制一样简单，也可以像整个热备份站点一样复杂。数据保护主要基于 NetApp SnapMirror 技术。

一些客户选择将整个工作负载迁移到云。这可能比仅仅使用云进行数据保护更加复杂，但 ONTAP 让迁移变得更加轻松，因为您不必重新编写应用程序即可使用基于云的存储。云中的 ONTAP 与内部 ONTAP 的工作原理相同。您的内部 ONTAP 系统提供了数据效率功能，可用于在较少的物理空间中存储更多数据，并将很少使用的数据分层到较低的存储成本。无论您是使用混合云配置还是将整个工作负载迁移到云， ONTAP 都可以最大限度地提高存储性能和效率。

NetApp 还为 ONTAP 提供基于云的备份（SnapMirror 云， Cloud Backup Service 和 Cloud Sync ）以及存储分层和归档工具（FabricPool），以帮助降低运营支出并利用云的广泛覆盖范围。

下图提供了一个混合云使用情形示例。



有关 ONTAP 和混合云的详细信息，请参见 "ONTAP 和云" 在 ONTAP 9 文档中心。

TR-4597： 适用于 ONTAP 的 VMware vSphere

NetApp 公司 Karl Konnerth

近 20 年来， NetApp ONTAP 软件一直是 VMware vSphere 环境中的领先存储解决方案，并不断增加创新功能来简化管理，同时降低成本。本文档介绍了适用于 vSphere 的 ONTAP 解决方案，其中包括用于简化部署，降低风险和简化管理的最新产品信息和最佳实践。

最佳实践是指南和兼容性列表等其他文档的补充。它们是根据 NetApp 工程师和客户的实验室测试和丰富的现场经验开发的。它们可能并不是在每个环境中都能使用的唯一受支持的实践，但它们通常是最简单的解决方案，可满足大多数客户的需求。

本文档重点介绍在 vSphere 6.0 或更高版本上运行的 ONTAP （9.x）的最新版本中的功能。请参见一节 "ONTAP 和 vSphere 版本专用信息" 有关特定版本的详细信息。

为什么选择适用于 vSphere 的 ONTAP？

成千上万的客户之所以选择 ONTAP 作为其适用于 vSphere 的存储解决方案，有许多原因，例如支持 SAN 和 NAS 协议的统一存储系统，使用节省空间的 NetApp Snapshot 副本提供强大的数据保护功能， 以及大量工具，可帮助您管理应用程序数据。使用与虚拟机管理程序不同的存储系统，您可以卸载许多功能，并最大程度地提高对 vSphere 主机系统的投资。这种方法不仅可以确保主机资源专注于应用程序工作负载，还可以避免存储操作

对应用程序造成随机性能影响。

将 ONTAP 与 vSphere 结合使用是一个很好的组合，可帮助您降低主机硬件和 VMware 软件支出。您还可以通过稳定一致的高性能以更低的成本保护数据。由于虚拟化工作负载是移动的，因此您可以使用 Storage vMotion 探索不同的方法，以便在 VMFS ， NFS 或 VVOL 数据存储库之间移动 VM ，所有这些都位于同一存储系统上。

以下是客户目前重视的关键因素：

- * 统一存储。 * 运行 ONTAP 软件的系统在多个重要方面实现了统一。最初，这种方法既指 NAS 协议，也指 SAN 协议，而 ONTAP 除了在 NAS 中具有最初的优势之外，仍然是 SAN 的领先平台。在 vSphere 环境中，这种方法还可能意味着为虚拟桌面基础架构 (VDI) 和虚拟服务器基础架构（ VSI ）提供一个统一的系统。与传统企业阵列相比，运行 ONTAP 软件的系统的 VSI 成本通常更低，但具有高级存储效率功能，可以在同一系统中处理 VDI 。ONTAP 还统一了从 SSD 到 SATA 的各种存储介质，并可轻松地将其扩展到云。无需购买一个闪存阵列即可提高性能，一个 SATA 阵列可用于归档，以及单独的系统可用于云。ONTAP 将所有这些问题联系在一起。
- * 基于虚拟卷和存储策略的管理。 * NetApp 是 VMware 在 vSphere 虚拟卷（ VVOL ）开发方面的早期设计合作伙伴，为 VVOL 和 VMware vSphere 存储感知 API （ VASA ）提供架构输入和早期支持。这种方法不仅为 VMFS 提供了粒度虚拟机存储管理，还支持通过基于存储策略的管理实现存储配置自动化。通过这种方法，存储架构师可以设计具有不同功能的存储池， VM 管理员可以轻松地使用这些功能。ONTAP 在 VVOL 规模方面处于存储行业的领先地位，在一个集群中支持数十万个 VVOL ，而企业级阵列和小型闪存阵列供应商则支持每个阵列仅支持数千个 VVOL 。此外， NetApp 还在推动细粒度虚拟机管理的发展，即将推出支持 VVOL 3.0 的功能。
- * 存储效率。 * 虽然 NetApp 率先为生产工作负载提供重复数据删除功能，但这一创新并不是这方面的第一项或最后一项创新。它从 ONTAP Snapshot 副本开始，该副本是一种节省空间的数据保护机制，不会影响性能，同时还采用了 FlexClone 技术，可即时为 VM 创建读 / 写副本，以供生产和备份使用。NetApp 继续提供包括重复数据删除，数据压缩和零块重复数据删除在内的实时功能，以从昂贵的 SSD 中挤出最大的存储空间。最近， ONTAP 增加了使用数据缩减将较小的 I/O 操作和文件打包到磁盘块中的功能。这些功能相结合，客户发现 VSI 可节省高达 5： 1 的空间， VDI 可节省高达 30： 1 的空间。
- * 混合云。 * 无论是用于内部私有云，公有云基础架构还是结合两者优势的混合云， ONTAP 解决方案均可帮助您构建数据网络结构，以简化和优化数据管理。从高性能全闪存系统开始，然后将其与磁盘或云存储系统结合使用，以实现数据保护和云计算。您可以选择 Azure ， AWS ， IBM 或 Google 云来优化成本并避免受制于云。根据需要利用对 OpenStack 和容器技术的高级支持。NetApp 还为 ONTAP 提供基于云的备份（ SnapMirror 云， Cloud Backup Service 和 Cloud Sync ）以及存储分层和归档工具（ FabricPool ），以帮助降低运营支出并利用云的广泛覆盖范围。
- 等等。 * 利用 NetApp AFF A 系列阵列的极致性能，在管理成本的同时加快虚拟化基础架构的运行速度。使用横向扩展 ONTAP 集群享受从维护到升级到完全更换存储系统的无中断运行。利用 NetApp 加密功能保护空闲数据，无需额外付费。通过精细的服务质量功能确保性能满足业务服务级别要求。它们都属于行业领先的企业数据管理软件 ONTAP 所提供的广泛功能。

适用于 **vSphere** 的 **ONTAP** 功能

协议

ONTAP 支持用于虚拟化的所有主要存储协议，例如 iSCSI ，光纤通道（ FC ），以太网光纤通道（ FCoE ）或适用于 SAN 环境的非易失性光纤通道快速内存（ NVMe/FC ），以及 NFS （ v3 和 v4.1 ）和 SMB 或 S3 （用于子系统连接）。客户可以自由选择最适合其环境的协议，并可以根据需要在一个系统上组合使用协议（例如，使用几个 iSCSI LUN 或子系统共享来扩大 NFS 数据存储库的常规使用）。

功能

许多 ONTAP 功能可用于管理虚拟化工作负载。下一节将介绍一些需要附加产品许可证的软件。之后将介绍其他打包为独立工具的工具，其中一些用于 ONTAP ，另一些用于整个 NetApp 产品组合。

下面是有关基本 ONTAP 功能的更多详细信息：

- * NetApp Snapshot 副本。 * 创建或使用 Snapshot 副本时， ONTAP 可为 VM 或数据存储库提供即时 Snapshot 副本，而不会影响性能。它们可用于在修补之前为 VM 创建还原点，或者用于简单的数据保护。请注意，这些快照与 VMware （一致性）快照不同。创建 ONTAP Snapshot 副本的最简单方法是使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件备份 VM 和数据存储库。
- * 存储效率。 * ONTAP 支持实时和后台重复数据删除和数据压缩，零块重复数据删除和数据缩减。
- * 卷和 LUN 移动。 * 允许在 ONTAP 集群中无中断移动支持 vSphere 数据存储库和 VVol 的卷和 LUN ，以平衡性能和容量，或支持无中断维护和升级。
- 通过 * QoS 。 * QoS ，可以管理单个 LUN ，卷或文件的性能。此功能可用于限制未知或抢占资源的 VM ，或者确保重要的 VM 获得足够的性能资源。
- * NetApp 卷加密， NetApp 聚合加密。 * NetApp 加密选项提供基于软件的简单加密，可保护空闲数据。
- * FabricPool 。 * 此功能可在块级别自动将较冷的数据分层到单独的对象存储中，从而腾出昂贵的闪存存储。
- * REST ， Ansible 。 * 使用 "ONTAP REST API" 自动执行存储和数据管理，以及 用于 ONTAP 系统的配置管理。请注意，某些 ONTAP 功能不适合 vSphere 工作负载。例如， ONTAP 9.8 之前的 FlexGroup 不支持完全克隆，也未在 vSphere 中进行测试（请参见 FlexGroup 一节，了解有关将其与 vSphere 结合使用的最新信息）。FlexCache 也不是 vSphere 的最佳选择，因为它专为大多数读取工作负载而设计。如果缓存与原始数据存储库断开连接，则写入可能会出现问题，从而导致两端出现 NFS 数据存储库错误。

ONTAP 许可

对于管理虚拟化工作负载而言，某些 ONTAP 功能非常重要，因此需要额外的许可证，无论是以免费方式提供，还是以许可证包形式提供，还是按单点提供。对于许多客户来说，最经济高效的方法是使用许可证包。以下是与 vSphere 相关的关键许可证及其使用方式：

- * FlexClone 。 * FlexClone 支持对 ONTAP 卷和文件进行节省空间的即时克隆。如果 VMware vSphere 存储 API —阵列集成（ VAAI ）将操作卸载到存储系统，用于备份验证和恢复（ SnapCenter 软件）以及 VVOL 克隆和 Snapshot 副本，则会使用此克隆。以下是如何使用它们：
  - ONTAP 支持使用 VAAI 卸载副本，以支持 vSphere 克隆和迁移（ Storage vMotion ）操作。FlexClone 许可证允许在 NetApp FlexVol 卷中快速克隆，但如果未获得许可，它仍允许使用较慢的块副本进行克隆。
  - VVOL 功能需要 FlexClone 许可证。它支持在单个数据存储库中或数据存储库之间克隆 VVOL ，并支持 vSphere 管理的 VVOL Snapshot 副本，这些副本会卸载到存储系统中。
- 存储复制适配器（ SRA ）与 VMware Site Recovery Manager 结合使用，要在 NAS 和 SAN 环境中测试恢复，需要 FlexClone 许可证。在没有 FlexClone 的情况下，可以使用 SRA 执行发现，恢复和重新保护工作流。
- * SnapRestore 。 * SnapRestore 技术支持即时恢复卷，而无需复制数据。NetApp 备份和恢复工具（例如 SnapCenter ）需要使用该工具挂载数据存储库以执行验证和还原操作。
- * SnapMirror 。 * SnapMirror 技术支持在内部和云中的 ONTAP 系统之间轻松快速地复制数据。SnapMirror 支持逻辑复制的版本灵活性以及块复制的性能，只会将更改后的数据发送到二级系统。可以使用镜像和 / 或存储策略保护数据，从而实现灾难恢复以及长期保留数据以进行备份。SnapMirror 支持异步和同步关系，ONTAP 9.8 引入了具有 SnapMirror 业务连续性的透明应用程序故障转移功能。

使用 Site Recovery Manager 进行 SRA 复制需要 SnapMirror 。此外， SnapCenter 还需要将 Snapshot 副本复制到二级存储系统。

- * SnapCenter 。 * SnapCenter 软件可提供一个统一的可扩展平台和插件套件，用于实现应用程序一致的数据保护和克隆管理。AFF 许可证随 FAS 和 SnapCenter 系统的数据保护许可证包一起提供。如果您使用的是以下存储系统： FAS ， AFF ， Cloud Volumes ONTAP 或 ONTAP Select ，则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是一款免费产品。但是，需要 SnapRestore 和 FlexClone 许可证。
- * MetroCluster 。 * NetApp MetroCluster 是一种同步复制解决方案，可将园区或城域的高可用性和灾难恢复相结合，以防止发生站点灾难和硬件中断。它提供的解决方案可以从故障中透明地恢复，实现零数据丢失（ 0 RPO ）和快速恢复（几分钟内即可完成 RTO ）。它在 vSphere 环境中用作 vSphere Metro Storage Cluster 配置的一部分。

适用于 **ONTAP** 的虚拟化工具

NetApp 提供了多种独立软件工具，可与 ONTAP 和 vSphere 结合使用来管理虚拟化环境。ONTAP 许可证附带了以下工具，无需额外付费。有关这些工具在 vSphere 环境中如何协同工作的说明，请参见图 1 。

适用于 **VMware vSphere** 的 **ONTAP** 工具

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是一组用于将 ONTAP 存储与 vSphere 结合使用的工具。无论您使用的是 SAN 还是 NAS ， vCenter 插件（以前称为 Virtual Storage Console （ VSC ））均可简化存储管理和效率功能，提高可用性并降低存储成本和运营开销。它使用最佳实践配置数据存储库，并为 NFS 和块存储环境优化 ESXi 主机设置。为了获得所有这些优势， NetApp 建议在将 vSphere 与运行 ONTAP 软件的系统结合使用时，最佳做法是使用这些 ONTAP 工具。它包括 vCenter 的服务器设备和用户界面扩展。

适用于 **VMware VAAI** 的 **NFS** 插件

适用于 VMware 的 NetApp NFS 插件是 ESXi 主机的一个插件，可用于在 ONTAP 上对 NFS 数据存储库使用 VAAI 功能。它支持克隆操作的副本卸载，厚虚拟磁盘文件的空间预留以及 Snapshot 副本卸载。将副本操作卸载到存储不一定会更快完成，但它确实会卸载 CPU 周期，缓冲区和队列等主机资源。您可以使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具在 ESXi 主机上安装此插件。

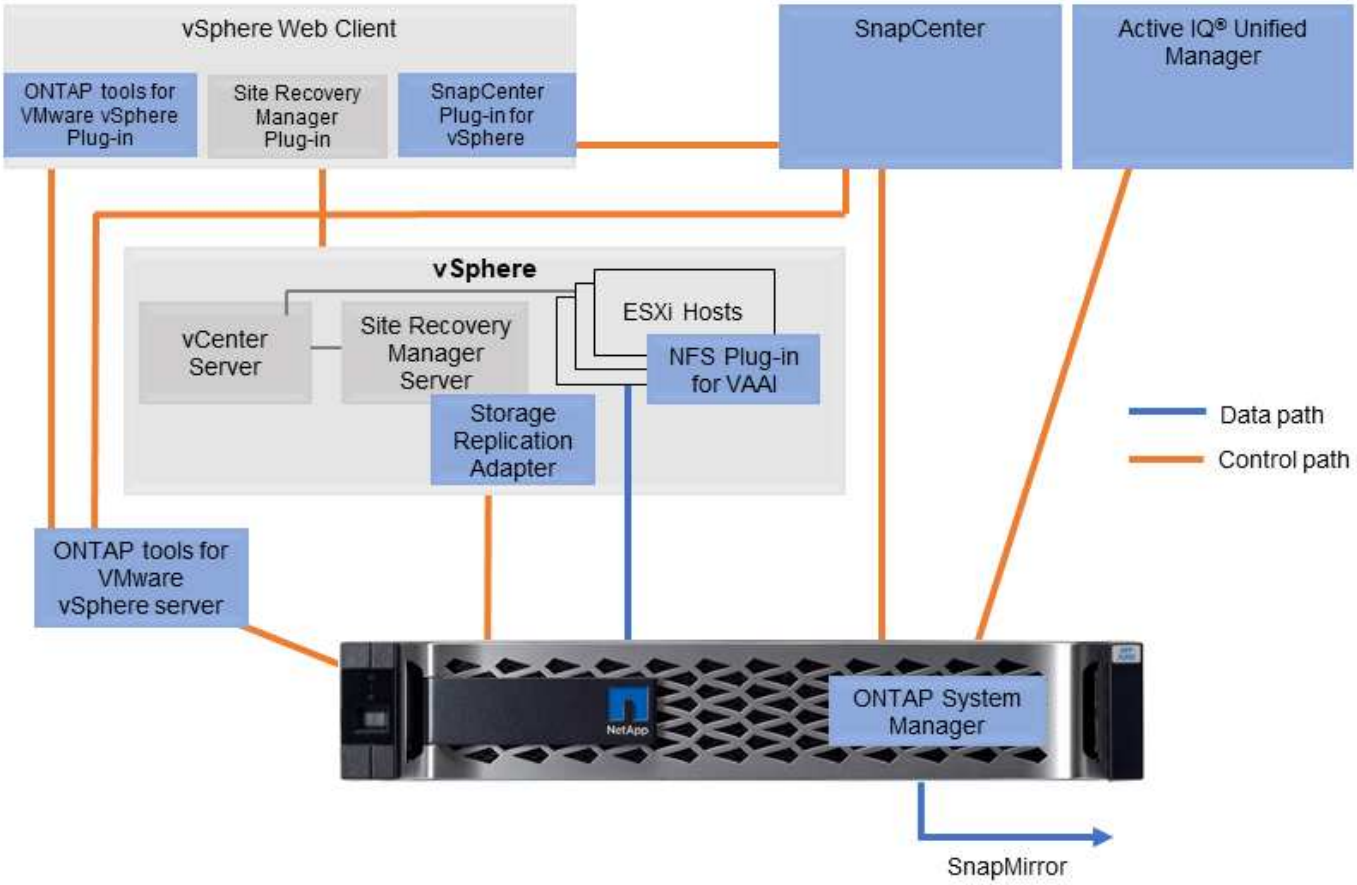
适用于 **ONTAP** 的 **VASA Provider**

适用于 ONTAP 的 VASA Provider 支持 VMware vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ）框架。它作为适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的一部分提供，作为一个虚拟设备，易于部署。VASA Provider 可将 vCenter Server 与 ONTAP 连接起来，以帮助配置和监控 VM 存储。它支持 VMware 虚拟卷（ VVOL ）支持，管理存储功能配置文件和单个 VM VVOL 性能，并提供警报以监控容量和配置文件合规性。

Storage Replication Adapter

SRA 与 VMware Site Recovery Manager （ SRM ）结合使用，用于管理生产站点和灾难恢复站点之间的数据复制，并无中断地测试灾难恢复副本。它有助于自动执行发现，恢复和重新保护任务。它包括适用于 Windows SRM 服务器和 SRM 设备的 SRA 服务器设备和 SRA 适配器。SRA 作为适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的一部分提供。

下图显示了适用于 vSphere 的 ONTAP 工具。



最佳实践

vSphere 数据存储库和协议功能

在运行 ONTAP 软件的系统上，使用五种协议将 VMware vSphere 连接到数据存储库：

- FC
- FCoE
- NVMe/FC
- iSCSI
- NFS

FC ， FCoE ， NVMe/FC 和 iSCSI 是块协议，它们使用 vSphere 虚拟机文件系统（ VMFS ）将 VM 存储在 ONTAP LUN 或 ONTAP 卷中包含的命名空间中。请注意，从 vSphere 7.0 开始， VMware 不再支持在生产环境中使用软件 FCoE 。NFS 是一种文件协议，无需使用 VMFS 即可将虚拟机放置到数据存储库（即 ONTAP 卷）中。SMB ， iSCSI 或 NFS 也可以直接从子操作系统到 ONTAP 使用。

下表显示了 ONTAP 支持的 vSphere 传统数据存储库功能。此信息不适用于 VVOL 数据存储库，但它通常适用于使用受支持的 ONTAP 版本的适用场景 vSphere 6.x 和 7.x 版本。您也可以参考 "VMware 配置最大值" 用于确认特定限制的特定 vSphere 版本。

功能 / 功能	**FC/FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
格式。	VMFS 或原始设备映射（ RDM ）	VMFS 或 RDM	不适用

功能 / 功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
数据存储库或 LUN 的最大数量	256 个目标 /HBA	256 个目标	256 个挂载默认 NFS 。最大卷数为 8 。使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具将其增加到 256 。
最大数据存储库大小	64 TB	64 TB	使用 FlexGroup 卷时为 100 TB 或更高的 FlexVol 卷
最大数据存储库文件大小（对于使用 vSphere 5.5 和 VMFS 5 或更高版本的 VMDK ）	62 TB	62 TB	vSphere 支持的最大大小为 16 TB 62 TB 。
每个 LUN 或文件系统的最佳队列深度	64	64	不适用

下表列出了支持的 VMware 存储相关功能。

容量 / 功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
VMotion	是的。	是的。	是的。
存储 vMotion	是的。	是的。	是的。
VMware HA	是的。	是的。	是的。
存储分布式资源计划程序（ Storage Distributed Resource Scheduler ，SDRS ）	是的。	是的。	是的。
支持 VMware vStorage APIs for Data Protection （ VADP ）的备份软件	是的。	是的。	是的。
虚拟机中的 Microsoft 集群服务（ MSCS ）或故障转移集群	是的。	是 *	不支持
容错	是的。	是的。	是的。
Site Recovery Manager	是的。	是的。	是的。
精简配置的 VM （虚拟磁盘）	是的。	是的。	是。如果不使用 VAAI ，则此设置是 NFS 上所有 VM 的默认设置。
VMware 原生多路径	是的。	是的。	不适用

- NetApp 建议在 VMFS 数据存储库中对 Microsoft 集群使用来宾 iSCSI ，而不是使用启用了多写入程序的 VMDK 。Microsoft 和 VMware 完全支持这种方法，并可通过 ONTAP （ SnapMirror 到内部或云中的 ONTAP 系统）提供极大的灵活性，易于配置和自动化，并可通过 SnapCenter 进行保护。vSphere 7 添加了一个新的集群模式 VMDK 选项。这与启用了多写入程序的 VMDK 不同，但需要通过 FC 协议提供数据存储库，该协议已启用集群模式 VMDK 支持。其他限制适用。请参见 VMware 的 "Windows Server 故障转移集群设置" 配置准则文档。

下表列出了支持的 ONTAP 存储管理功能。

功能 / 功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
重复数据删除	阵列中的节省量	阵列中的节省量	数据存储库中的节省量
精简配置	数据存储库或 RDM	数据存储库或 RDM	数据存储库
调整数据存储库大小	仅增长	仅增长	增长，自动增长和缩减
适用于 Windows 和 Linux 应用程序的 SnapCenter 插件（在子系统中）	是的。	是的。	是的。
使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具监控和主机配置	是的。	是的。	是的。
使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具进行配置	是的。	是的。	是的。

下表列出了支持的备份功能。

功能 / 功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
ONTAP Snapshot 副本	是的。	是的。	是的。
复制的备份支持 SRM	是的。	是的。	是的。
卷 SnapMirror	是的。	是的。	是的。
VMDK 映像访问	支持 VADP 的备份软件	支持 VADP 的备份软件	启用了 VADP 的备份软件， vSphere Client 和 vSphere Web Client 数据存储库浏览器
vmdk 文件级访问	启用了 VADP 的备份软件，仅限 Windows	启用了 VADP 的备份软件，仅限 Windows	支持 VADP 的备份软件和第三方应用程序
NDMP 粒度	数据存储库	数据存储库	数据存储库或 VM

选择存储协议

运行 ONTAP 软件的系统支持所有主要存储协议，因此客户可以根据现有和计划的网络基础架构以及员工技能选择最适合其环境的存储协议。NetApp 测试通常表明，以相似的线路速度运行的协议之间差别不大，因此，与原始协议性能相比，最好重点关注您的网络基础架构和员工能力。

在考虑选择协议时，以下因素可能会很有用：

- * 当前的客户环境。 * 尽管 IT 团队通常擅长管理以太网 IP 基础架构，但并非所有团队都擅长管理 FC SAN 网络结构。但是，使用非存储流量专用的通用 IP 网络可能无法正常工作。请考虑您已有的网络基础架构，任何计划内的改进，以及管理这些改进的人员的技能和可用性。
- * 易于设置。 * 除了 FC 网络结构的初始配置（额外的交换机以及 HBA 和固件的布线，分区以及互操作性验证）之外，块协议还需要创建和映射 LUN 以及通过子操作系统进行发现和格式化。创建并导出 NFS 卷后，它们将由 ESXi 主机挂载并准备好使用。NFS 没有特殊的硬件资格认定或固件可供管理。

- * 易于管理。 * 使用 SAN 协议时，如果需要更多空间，则需要执行几个步骤，包括增加 LUN ，重新扫描以发现新大小，然后增加文件系统大小。虽然可以增加 LUN 的大小，但不能减小 LUN 的大小，因此恢复未使用的空间可能需要额外的工作。NFS 可以轻松地进行大小调整，存储系统可以自动调整大小。SAN 可通过子操作系统剪切 /UNMAP 命令提供空间回收，从而允许将已删除文件中的空间返回到阵列。使用 NFS 数据存储库时，这种类型的空间回收会更加困难。
- * 存储空间透明度。 * 在 NFS 环境中，存储利用率通常更容易查看，因为精简配置可以立即实现节省。同样，重复数据删除和克隆节省的空间可立即用于同一数据存储库中的其他虚拟机或其他存储系统卷。NFS 数据存储库中的虚拟机密度通常也会更高，这样可以减少要管理的数据存储库数量，从而节省重复数据删除的空间，并降低管理成本。

数据存储库布局

ONTAP 存储系统可以非常灵活地为 VM 和虚拟磁盘创建数据存储库。尽管在使用 VSC 为 vSphere 配置数据存储库时会应用许多 ONTAP 最佳实践（在一节中列出） "建议的 ESXi 主机和其他 ONTAP 设置"），下面是需要考虑的其他一些准则：

- 使用 ONTAP NFS 数据存储库部署 vSphere 可实现高性能，易于管理的实施，从而提供基于块的存储协议无法实现的虚拟机与数据存储库比率。此架构可将数据存储库密度提高十倍，并相应地减少数据存储库数量。虽然较大的数据存储库可以提高存储效率并提供运营优势，但请考虑至少使用四个数据存储库（ FlexVol 卷）将虚拟机存储在一个 ONTAP 控制器上，以便从硬件资源中获得最大性能。通过这种方法，您还可以使用不同的恢复策略建立数据存储库。根据业务需求，某些备份或复制比其他备份或复制频率更高。FlexGroup 卷不需要多个数据存储库来提高性能，因为它可以根据设计进行扩展。
- NetApp 建议使用 FlexVol 卷，并且从 ONTAP 9.8 FlexGroup 卷开始，使用 NFS 数据存储库。通常不建议使用其他 ONTAP 存储容器，例如 qtree ，因为适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具目前不支持这些容器。在一个卷中将数据存储库部署为多个 qtree 对于高度自动化的环境可能很有用，这些环境可以从数据存储库级别的配额或 VM 文件克隆中受益。
- 对于 FlexVol 卷数据存储库，大小合适的数据存储库大约为 4 TB 到 8 TB 。这种大小可以很好地平衡性能，易管理性和数据保护。从小规模入手（例如 4 TB ），然后根据需要扩展数据存储库（最大 100 TB ）。较小的数据存储库可以更快地从备份中或发生灾难后进行恢复，并可在集群中快速移动。请考虑使用 ONTAP 自动调整大小功能在已用空间发生变化时自动增长和缩减卷。默认情况下，适用于 VMware vSphere 数据存储库配置向导的 ONTAP 工具会对新数据存储库使用自动调整大小。可以使用 System Manager 或命令行对增长和缩减阈值以及大小上限和下限进行其他自定义。
- 或者，也可以为 VMFS 数据存储库配置由 FC ， iSCSI 或 FCoE 访问的 LUN 。VMFS 允许集群中的每个 ESX 服务器同时访问传统 LUN 。VMFS 数据存储库的大小最多可达 64 TB ，并且最多可包含 32 个 2 TB LUN （ VMFS 3 ）或一个 64 TB LUN （ VMFS 5 ）。大多数系统上的 ONTAP 最大 LUN 大小为 16 TB ，所有 SAN 阵列系统上的最大 LUN 大小为 128 TB 。因此，可以使用四个 16 TB LUN 在大多数 ONTAP 系统上创建最大大小的 VMFS 5 数据存储库。尽管使用多个 LUN （使用高端 FAS 或 AFF 系统）的高 I/O 工作负载可获得性能优势，但创建，管理和保护数据存储库 LUN 的管理复杂性增加以及可用性风险增加，抵消了这一优势。NetApp 通常建议为每个数据存储库使用一个大型 LUN ，并且只有在特殊需要超过 16 TB 数据存储库时才会跨越。与 NFS 一样，请考虑使用多个数据存储库（卷），以便在一个 ONTAP 控制器上最大限度地提高性能。
- 较旧的子操作系统（ OS ）需要与存储系统对齐，以获得最佳性能和存储效率。但是， Microsoft 和 Linux 分销商（例如 Red Hat ）提供的现代供应商支持的操作系统不再需要进行调整，以便在虚拟环境中将文件系统分区与底层存储系统的块对齐。如果您使用的旧操作系统可能需要对齐，请使用 "VM 对齐 " 在 NetApp 支持知识库中搜索文章，或者向 NetApp 销售人员或合作伙伴联系人请求 TR-3747 的副本。
- 避免在子操作系统中使用碎片整理实用程序，因为这不会提高性能，并会影响存储效率和 Snapshot 副本空间使用量。此外，还应考虑在子操作系统中关闭虚拟桌面的搜索索引。
- ONTAP 凭借创新的存储效率功能引领行业发展，帮助您充分利用可用磁盘空间。AFF 系统通过默认实时重复数据删除和数据压缩进一步提高了这种效率。数据会在聚合中的所有卷之间进行重复数据删除，因此您无需再将相似的操作系统和类似应用程序分组到一个数据存储库中，即可最大程度地节省空间。

- 在某些情况下，您甚至可能不需要数据存储库。为了获得最佳性能和易管理性，请避免对数据库和某些应用程序等高 I/O 应用程序使用数据存储库。而是考虑由子系统拥有的文件系统，例如由子系统管理或使用 RDM 管理的 NFS 或 iSCSI 文件系统。有关具体的应用指南，请参见适用于您的应用程序的 NetApp 技术报告。例如： "TR-3633： Data ONTAP 上的 Oracle 数据库" 包含一个有关虚拟化的章节，其中包含有用的详细信息。
- 一级磁盘（或经过改进的虚拟磁盘）支持独立于运行 vSphere 6.5 及更高版本的 VM 的 vCenter 管理磁盘。虽然它们主要由 API 管理，但对于 VVOL 很有用，尤其是在由 OpenStack 或 Kubernetes 工具管理时。ONTAP 以及适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具均支持这些功能。

数据存储库和 **VM** 迁移

将 VM 从另一个存储系统上的现有数据存储库迁移到 ONTAP 时，请记住以下一些实践：

- 使用 Storage vMotion 将虚拟机的批量移动到 ONTAP 。这种方法不仅不会对正在运行的 VM 造成中断，而且还可以通过实时重复数据删除和数据压缩等 ONTAP 存储效率功能在数据迁移时对其进行处理。请考虑使用 vCenter 功能从清单列表中选择多个 VM ，然后在适当的时间计划迁移（单击操作时使用 Ctrl 键）。
- 虽然您可以仔细规划迁移到适当的目标数据存储库，但批量迁移之后再根据需要进行组织往往会更简单。如果您有特定的数据保护需求，例如不同的 Snapshot 计划，则可能需要使用此方法来指导您迁移到不同的数据存储库。
- 大多数 VM 及其存储可以在运行时进行迁移（热迁移），但从另一个存储系统迁移连接的存储（不在数据存储库中），例如 ISO， LUN 或 NFS 卷可能需要冷迁移。
- 需要更仔细迁移的虚拟机包括使用连接存储的数据库和应用程序。通常，请考虑使用应用程序的工具来管理迁移。对于 Oracle ，请考虑使用 RMAN 或 ASM 等 Oracle 工具迁移数据库文件。请参见 "TR-4534" 有关详细信息 …同样，对于 SQL Server ，请考虑使用 SQL Server Management Studio 或 NetApp 工具，例如适用于 SQL Server 的 SnapManager 或 SnapCenter 。

适用于 **VMware vSphere** 的 **ONTAP** 工具

将 vSphere 与运行 ONTAP 软件的系统结合使用时，最重要的最佳实践是安装和使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具插件（以前称为虚拟存储控制台）。无论使用 SAN 还是 NAS ，此 vCenter 插件均可简化存储管理，提高可用性并降低存储成本和运营开销。它使用最佳实践来配置数据存储库，并针对多路径和 HBA 超时优化 ESXi 主机设置（这些内容在附录 B 中进行了介绍）。由于它是一个 vCenter 插件，因此可供连接到 vCenter 服务器的所有 vSphere Web 客户端使用。

此插件还可帮助您在 vSphere 环境中使用其他 ONTAP 工具。它允许您安装适用于 VMware VAAI 的 NFS 插件，该插件支持将副本卸载到 ONTAP 以执行 VM 克隆操作，为厚虚拟磁盘文件预留空间以及执行 ONTAP Snapshot 副本卸载。

该插件也是适用于 ONTAP 的 VASA Provider 的许多功能的管理界面，支持使用 VVOL 进行基于存储策略的管理。注册适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具后，可使用它创建存储功能配置文件，将其映射到存储，并确保数据存储库随时间的推移符合这些配置文件。VASA Provider 还提供了一个用于创建和管理 VVol 数据存储库的界面。

一般来说， NetApp 建议在 vCenter 中使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具来配置传统数据存储库和 VVOL 数据存储库，以确保遵循最佳实践。

常规网络连接

在将 vSphere 与运行 ONTAP 软件的系统结合使用时，配置网络设置非常简单，与其他网络配置类似。需要考虑以下几点：

- 将存储网络流量与其他网络分开。可以通过使用专用 VLAN 或单独的存储交换机来实现单独的网络。如果存储网络共享上行链路等物理路径，您可能需要 QoS 或其他上行链路端口来确保带宽充足。不要将主机直接连接到存储；使用交换机具有冗余路径，并允许 VMware HA 在不干预的情况下运行。
- 如果您的网络需要并支持巨型帧，则可以使用巨型帧，尤其是在使用 iSCSI 时。如果使用这些协议，请确保在存储和 ESXi 主机之间的路径中的所有网络设备， VLAN 等上对其进行相同的配置。否则，您可能会看到性能或连接问题。此外，还必须在 ESXi 虚拟交换机， VMkernel 端口以及每个 ONTAP 节点的物理端口或接口组上以相同的方式设置 MTU 。
- NetApp 仅建议在 ONTAP 集群中的集群网络端口上禁用网络流量控制。对于用于数据流量的其余网络端口， NetApp 不提供其他最佳实践建议。您应根据需要启用或禁用。请参见 "TR-4182" 了解有关流量控制的更多背景信息。
- 当 ESXi 和 ONTAP 存储阵列连接到以太网存储网络时， NetApp 建议将这些系统连接到的以太网端口配置为快速生成树协议（ RSTP ）边缘端口或使用 Cisco PortFast 功能。NetApp 建议在使用 Cisco PortFast 功能且为 ESXi 服务器或 ONTAP 存储阵列启用了 802.1Q VLAN 中继的环境中启用生成树 PortFast 中继功能。
- NetApp 建议采用以下链路聚合最佳实践：
  - 使用支持在两个独立交换机机箱上进行端口链路聚合的交换机，采用多机箱链路聚合组方法，例如 Cisco 的虚拟端口通道（ Virtual PortChannel ， vPC ）。
  - 对连接到 ESXi 的交换机端口禁用 LACP ，除非使用配置了 LACP 的 dvSwitches 5.1 或更高版本。
  - 使用 LACP 为 ONTAP 存储系统创建链路聚合，并使用具有 IP 哈希的动态多模式接口组。
  - 在 ESXi 上使用 IP 哈希绑定策略。

下表汇总了网络配置项，并指出了这些设置的应用位置。

项目	**ESXi**	交换机	**Node**	**SVM**
IP 地址	VMkernel	否	否	是的。
链路聚合	虚拟交换机	是的。	是的。	否 *
VLAN	VMkernel 和 VM 端口组	是的。	是的。	否 *
流量控制	NIC	是的。	是的。	否 *
生成树	否	是的。	否	否
MTU （适用于巨型帧）	虚拟交换机和 VMkernel 端口（ 9000 ）	是（设置为最大值）	是（ 9000 ）	否 *
故障转移组	否	否	是（创建）	是（选择）

- SVM LIF 连接到具有 VLAN ， MTU 和其他设置的端口，接口组或 VLAN 接口，但这些设置不在 SVM 级别进行管理。

这些设备具有自己的 IP 地址进行管理，但这些地址不会在 ESXi 存储网络环境中使用。

SAN （ FC ， FCoE ， NVMe/FC ， iSCSI ）， RDM

在 vSphere 中，可以通过三种方式使用块存储 LUN ：

- 使用 VMFS 数据存储库
- 使用原始设备映射（ RDM ）
- 作为 LUN ，由软件启动程序从 VM 子操作系统访问和控制

VMFS 是一种高性能集群文件系统，可提供共享存储池中的数据存储库。可以为 VMFS 数据存储库配置 LUN ，这些 LUN 可通过 NVMe/FC 协议访问的 FC ， iSCSI ， FCoE 或 NVMe 命名空间进行访问。VMFS 允许集群中的每个 ESX 服务器同时访问传统 LUN 。ONTAP 最大 LUN 大小通常为 16 TB ；因此，使用四个 16 TB LUN （所有 SAN 阵列系统均支持最大 VMFS LUN 大小为 64 TB ）来创建最大 64 TB 的 VMFS 5 数据存储库（请参见本节中的第一个表）。由于 ONTAP LUN 架构不具有较小的单个队列深度，因此 ONTAP 中的 VMFS 数据存储库可以以相对简单的方式扩展到比传统阵列架构更大的程度。

vSphere 内置了对存储设备的多条路径的支持，称为原生多路径（ NMP ）。NMP 可以检测受支持存储系统的存储类型，并自动配置 NMP 堆栈以支持正在使用的存储系统的功能。

NMP 和 NetApp ONTAP 均支持非对称逻辑单元访问（ Asymmetric Logical Unit Access ， ALUA ）来协商优化和非优化路径。在 ONTAP 中，经过 ALUA 优化的路径遵循直接数据路径，并使用托管所访问 LUN 的节点上的目标端口。默认情况下，在 vSphere 和 ONTAP 中均已启用 ALUA 。NMP 会将 ONTAP 集群识别为 ALUA ，并使用 ALUA 存储阵列类型插件（`VMW_SATAP_ALUA` ），然后选择轮循路径选择插件（`VMW_PSP_RR` ）。

ESXi 6 最多支持 256 个 LUN 以及 1 ， 024 个 LUN 的总路径。ESXi 无法识别超出这些限制的任何 LUN 或路径。假设 LUN 数量达到最大值，则路径限制允许每个 LUN 使用四个路径。在较大的 ONTAP 集群中，可以在达到 LUN 限制之前达到路径限制。为了解决此限制， ONTAP 在 8.3 及更高版本中支持选择性 LUN 映射（ SLM ）。

SLM 会限制向给定 LUN 公布路径的节点。NetApp 最佳实践是，每个 SVM 的每个节点至少具有一个 LIF ，并使用 SLM 限制向托管 LUN 的节点及其 HA 配对节点公布的路径。尽管存在其他路径，但默认情况下不会公布这些路径。可以使用 SLM 中的添加和删除报告节点参数修改公布的路径。请注意，在 8.3 之前的版本中创建的 LUN 会公布所有路径，需要进行修改，以便仅向托管 HA 对公布这些路径。有关 SLM 的详细信息，请查看的第 5.9 节 "TR-4080"。也可以使用先前的端口集方法进一步减少 LUN 的可用路径。端口集有助于减少 igroup 中启动程序可通过的可见路径数。

- 默认情况下， SLM 处于启用状态。除非使用端口集，否则不需要进行其他配置。
- 对于在 Data ONTAP 8.3 之前创建的 LUN ，请手动应用 SLM ，方法是运行 `lun mapping remove-reporting-nodes` 命令删除 LUN 报告节点并将 LUN 访问限制为 LUN 所属节点及其 HA 配对节点。

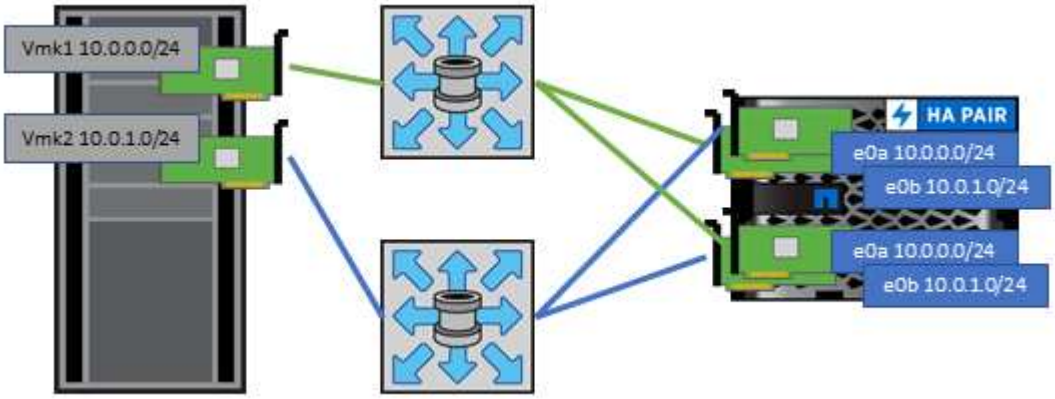
块协议（ iSCSI ， FC 和 FCoE ）使用 LUN ID 和序列号以及唯一名称来访问 LUN 。FC 和 FCoE 使用全球通用名称（ WWPN 和 WWPN ）， iSCSI 使用 iSCSI 限定名称（ IQN ）。存储中 LUN 的路径对于块协议没有意义，并且不会显示在协议的任何位置。因此，只包含 LUN 的卷根本无需在内部挂载，而包含数据存储库中使用的 LUN 的卷则不需要接合路径。ONTAP 中的 NVMe 子系统的工作原理类似。

要考虑的其他最佳实践：

- 确保为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 创建一个逻辑接口（ LIF ），以最大程度地提高可用性和移动性。ONTAP SAN 最佳实践是，每个节点使用两个物理端口和 LIF ，每个网络结构使用一个。ALUA 用于解析路径并识别活动优化（直接）路径与活动非优化路径。ALUA 用于 FC ， FCoE 和 iSCSI 。
- 对于 iSCSI 网络，如果存在多个虚拟交换机，请在采用 NIC 绑定的不同网络子网上使用多个 VMkernel 网络接口。您还可以使用连接到多个物理交换机的多个物理 NIC 来提供 HA 并提高吞吐量。下图提供了多路径连接的示例。在 ONTAP 中，使用连接到两个或更多交换机的两个或更多链路配置一个单模式接口组以进行故障转移，或者使用 LACP 或其他具有多模式接口组的链路聚合技术来提供 HA 和链路聚合的优势。
- 如果在 ESXi 中使用质询握手身份验证协议（ Challenge-Handshake Authentication Protocol ， CHAP ）进行目标身份验证，则还必须使用命令行界面（`vserver iscsi security create` ）或 System

Manager （在 "Storage">"SVM">"SVM 设置 ">" 协议 ">"iSCSI" 下编辑 "Initiator Security" ）在 ONTAP 中进行配置。

- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具创建和管理 LUN 和 igroup 。此插件会自动确定服务器的 WWPN 并创建适当的 igroup 。它还会根据最佳实践配置 LUN 并将其映射到正确的 igroup 。
- 请小心使用 RDM ，因为它们可能更难管理，并且它们也使用路径，这些路径会受到前面所述的限制。ONTAP LUN 支持这两者 "物理和虚拟兼容模式" RDM 。
- 有关将 NVMe/FC 与 vSphere 7.0 结合使用的详细信息，请参见此部分 "《 ONTAP NVMe/FC 主机配置指南》" 和下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP LUN 的多路径连接。



NFS

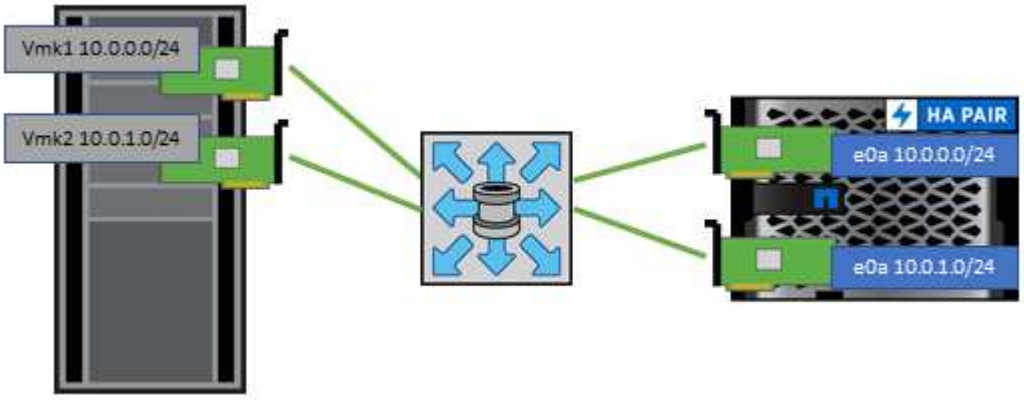
通过 vSphere ，客户可以使用企业级 NFS 阵列为 ESXi 集群中的所有节点提供对数据存储库的并发访问。如数据存储库一节所述，在将 NFS 与 vSphere 结合使用时，可以获得一些易用性和存储效率可见性优势。

将 ONTAP NFS 与 vSphere 结合使用时，建议采用以下最佳实践：

- 为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 使用一个逻辑接口（ LIF ）。不再需要以往为每个数据存储库建议的 LIF 。虽然直接访问（ LIF 和同一节点上的数据存储库）是最佳选择，但不要担心间接访问，因为通常对性能的影响极小（微秒）。
- 自 VMware Infrastructure 3 以来， VMware 一直支持 NFSv3 。vSphere 6.0 增加了对 NFSv4.1 的支持，该支持可实现 Kerberos 安全性等一些高级功能。如果 NFSv3 使用客户端锁定，则 NFSv4.1 使用服务器端锁定。虽然 ONTAP 卷可以通过这两种协议导出，但 ESXi 只能通过一种协议挂载。此单协议挂载并不会阻止其他 ESXi 主机通过不同版本挂载同一数据存储库。请务必指定挂载时要使用的协议版本，以便所有主机都使用相同的版本，从而使用相同的锁定模式。请勿在主机之间混用 NFS 版本。如果可能，请使用主机配置文件检查合规性。
    - 由于 NFSv3 和 NFSv4.1 之间不会自动转换数据存储库，因此请创建一个新的 NFSv4.1 数据存储库，并使用 Storage vMotion 将 VM 迁移到新数据存储库。
    - 在编写本报告时， NetApp 将继续与 VMware 合作，以解决 NFSv4.1 数据存储库和存储故障转移的问题。我们预计很快会解决这些问题。
- NFS 导出策略用于控制 vSphere 主机的访问。您可以对多个卷（数据存储库）使用一个策略。对于 NFSv3 ， ESXi 使用 sys （ UNIX ）安全模式，并需要根挂载选项来执行 VM 。在 ONTAP 中，此选项称为超级用户，使用超级用户选项时，无需指定匿名用户 ID 。请注意，对于 `-anon` 和 `-allow-suid` ，具有不同值的导出策略规则可能会导致 ONTAP SVM 在使用发生原因工具时出现问题。下面是一个策略示例：
    - 访问协议： nfs3.
    - 客户端匹配规范： 192.168.42.21

- RO 访问规则： sys
- RW 访问规则： sys
- 匿名 UID ：
- 超级用户： sys

- 如果使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件，则在创建或修改导出策略规则时，应将协议设置为 `NFS` 。要使 VAAI 副本卸载正常工作，需要使用 NFSv4 协议，将此协议指定为 `NFS` 会自动包括 NFSv3 和 NFSv4 版本。
- NFS 数据存储库卷是从 SVM 的根卷接合的；因此， ESXi 也必须有权访问根卷，才能导航和挂载数据存储库卷。根卷以及嵌套了数据存储库卷接合的任何其他卷的导出策略都必须包含一个或多个规则，这些规则适用于为其授予只读访问权限的 ESXi 服务器。下面是根卷的示例策略，也是使用 VAAI 插件的：
  - 访问协议。NFS （包括 nfs3 和 nfs4 ）
  - 客户端匹配规范192.168.42.21
  - RO 访问规则。系统
  - RW 访问规则。从不（根卷的最佳安全性）
  - 匿名 UID 。
  - 超级用户。sys （对于 VAAI 的根卷也是必需的）
- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具（最重要的最佳实践）：
  - 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具配置数据存储库，因为它可以自动简化导出策略的管理。
  - 使用此插件为 VMware 集群创建数据存储库时，请选择集群，而不是单个 ESX 服务器。选择此选项会将数据存储库自动挂载到集群中的所有主机。
  - 使用插件挂载功能将现有数据存储库应用于新服务器。
  - 如果不对 VMware vSphere 使用 ONTAP 工具，请对所有服务器或需要额外访问控制的每个服务器集群使用一个导出策略。
- 虽然 ONTAP 提供了一个灵活的卷命名空间结构，可以使用接合在树中排列卷，但这种方法对于 vSphere 来说毫无价值。无论存储的命名空间层次结构如何，它都会在数据存储库的根目录下为每个 VM 创建一个目录。因此，最佳实践是，只需将 vSphere 卷的接合路径挂载到 SVM 的根卷，即适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具如何配置数据存储库。如果没有嵌套的接合路径，也意味着任何卷都不依赖于根卷以外的任何卷，即使有意使某个卷脱机或销毁该卷，也不会影响指向其他卷的路径。
- 对于 NFS 数据存储库上的 NTFS 分区，块大小为 4k 是可以的。下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP NFS 数据存储库的连接。



下表列出了 NFS 版本和支持的功能。

vSphere 功能	NFSv3	NFSv4.1
VMotion 和 Storage vMotion	是的。	是的。
高可用性	是的。	是的。
容错	是的。	是的。
DRS	是的。	是的。
主机配置文件	是的。	是的。
存储 DRS	是的。	否
存储 I/O 控制	是的。	否
SRM	是的。	否
虚拟卷	是的。	否
硬件加速（ VAAI ）	是的。	是（ vSphere 6.5 及更高版本，NetApp VAAI 插件 1.1.2 ）
Kerberos 身份验证	否	是（在 vSphere 6.5 及更高版本中进行了增强，可支持 AES ， krb5i ）
多路径支持	否	否（ ESXi 6.5 及更高版本支持通过会话中继； ONTAP 支持通过 pNFS ）

FlexGroup

ONTAP 9.8 增加了对 vSphere 中 FlexGroup 数据存储库的支持，并增加了适用于 VMware vSphere 9.8 版本的 ONTAP 工具。FlexGroup 简化了大型数据存储库的创建，并自动创建了大量成分卷，以便从 ONTAP 系统中获得最大性能。将 FlexGroup 与 vSphere 结合使用，可用于一个具有完整 ONTAP 集群功能的可扩展 vSphere 数据存储库。

除了对 vSphere 工作负载进行大量系统测试之外， ONTAP 9.8 还为 FlexGroup 数据存储库添加了一种新的副本卸载机制。这样可以使用经过改进的复制引擎在后台的成分卷之间复制文件，同时允许在源和目标上进行访问。如果需要，多个副本会根据规模在成分卷中使用可立即使用且节省空间的文件克隆。

ONTAP 9.8 还为 FlexGroup 文件添加了基于文件的新性能指标（ IOPS ，吞吐量和延迟），这些指标可在适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具信息板和 VM 报告中查看。适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具插件还允许您结合使用最大和 / 或最小 IOPS 来设置服务质量（ QoS ）规则。可以在数据存储库中的所有 VM 之间设置这些值，也可以为特定 VM 单独设置这些值。

以下是 NetApp 开发的其他一些最佳实践：

- 使用 FlexGroup 配置默认值。虽然建议使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，因为它可以在 vSphere 中创建和挂载 FlexGroup ，但也可以使用 ONTAP System Manager 或命令行来满足特殊需求。即使如此，也可以使用默认值，例如每个节点的成分卷成员数，因为这是已通过 vSphere 测试的结果。
- 在估算 FlexGroup 数据存储库的规模时，请记住， FlexGroup 由多个较小的 FlexVol 卷组成，这些卷会创建一个较大的命名空间。因此，请将数据存储库的大小至少设置为最大虚拟机的 8 倍。例如，如果您的环境中有一个 6 TB 的 VM ，请将 FlexGroup 数据存储库的大小调整为不小于 48 TB 。

- 允许 FlexGroup 管理数据存储库空间。已使用 vSphere 数据存储库测试自动调整大小和弹性调整。如果数据存储库容量接近全满，请使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具或其他工具调整 FlexGroup 卷的大小。FlexGroup 可在成分卷之间保持容量和索引节点的平衡，并在容量允许的情况下优先将文件夹（ VM ）中的文件分配给同一成分卷。
- VMware 和 NetApp 目前不支持通用的多路径网络连接方法。对于 NFSv4.1 ， NetApp 支持 pNFS ，而 VMware 支持会话中继。NFSv3 不支持通过多个物理路径访问一个卷。对于采用 ONTAP 9.8 的 FlexGroup ，我们建议的最佳实践是让适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具进行一次挂载，因为间接访问的影响通常很小（微秒）。可以使用轮循 DNS 在 FlexGroup 中不同节点上的 LIF 之间分布 ESXi 主机，但这需要在不使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的情况下创建和挂载 FlexGroup 。然后，性能管理功能将不可用。
- 在 9.8 版中，最多已对 1500 个 VM 的 FlexGroup vSphere 数据存储库支持进行了测试。
- 使用适用于 VMware VAAI 的 NFS 插件执行副本卸载。请注意，在 FlexGroup 数据存储库中增强了克隆功能，但在 FlexVol 和 / 或 FlexGroup 卷之间复制虚拟机时，与 ESXi 主机副本相比， ONTAP 不会提供显著的性能优势。
- 使用适用于 VMware vSphere 9.8 的 ONTAP 工具使用 ONTAP 指标（信息板和 VM 报告）监控 FlexGroup VM 的性能，并管理各个 VM 上的 QoS 。目前无法通过 ONTAP 命令或 API 获得这些指标。
- 此时，可以在数据存储库中的各个 VM 或所有 VM 上设置 QoS （最大 / 最小 IOPS ）。在所有 VM 上设置 QoS 将取代任何单独的每 VM 设置。将来，设置不会扩展到新的或迁移的虚拟机；可以在新虚拟机上设置 QoS ，也可以将 QoS 重新应用于数据存储库中的所有虚拟机。
- 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 4.4 版支持在主存储系统上的 FlexGroup 数据存储库中备份和恢复 VM 。虽然可以手动使用 SnapMirror 将 FlexGroup 复制到二级系统，但 4 号选择控制器不管理二级副本。

适用于 **vSphere** 的其他功能

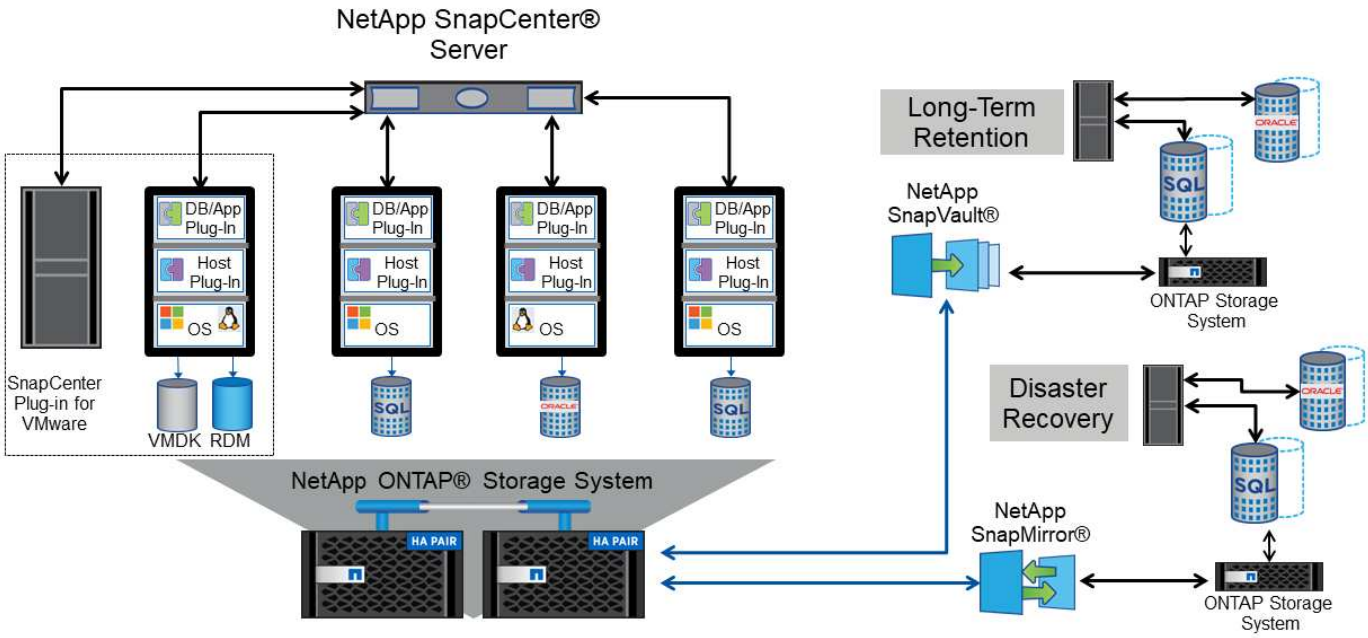
数据保护

备份虚拟机并快速恢复虚拟机是 ONTAP for vSphere 的一项强大优势，使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件在 vCenter 中轻松管理此功能。使用 Snapshot 副本在不影响性能的情况下快速创建虚拟机或数据存储库的副本，然后使用 SnapMirror 将其发送到二级系统以实现长期异地数据保护。这种方法只存储更改后的信息，从而最大限度地减少存储空间和网络带宽。

使用 SnapCenter ，您可以创建可应用于多个作业的备份策略。这些策略可以定义计划，保留，复制和其他功能。它们仍允许选择虚拟机一致的快照，从而利用虚拟机管理程序在创建 VMware 快照之前暂停 I/O 的功能。但是，由于 VMware 快照对性能的影响，通常不建议使用这些快照，除非您需要暂停子文件系统。而是使用 ONTAP Snapshot 副本进行一般保护，并使用 SnapCenter 插件等应用程序工具来保护 SQL Server 或 Oracle 等事务数据。这些 Snapshot 副本与 VMware （一致性）快照不同，适用于长期保护。VMware 快照仅为 "建议" 因性能和其他影响而短期使用。

这些插件提供了扩展功能，可在物理和虚拟环境中保护数据库。借助 vSphere ，您可以使用它们来保护 SQL Server 或 Oracle 数据库，其中的数据存储在 RDM LUN 上，直接连接到子操作系统的 iSCSI LUN 或 VMFS 或 NFS 数据存储库上的 VMDK 文件上。通过这些插件，可以指定不同类型的数据库备份，支持联机或脱机备份，以及保护数据库文件和日志文件。除了备份和恢复之外，这些插件还支持出于开发或测试目的克隆数据库。

下图显示了 SnapCenter 部署的一个示例。



要增强灾难恢复功能，请考虑将适用于 ONTAP 的 NetApp SRA 与 VMware Site Recovery Manager 结合使用。除了支持将数据存储库复制到灾难恢复站点之外，它还可以通过克隆复制的数据存储库在灾难恢复环境中进行无中断测试。通过 SRA 中内置的自动化功能，还可以轻松地从灾难中恢复并在中断解决后重新保护生产。

最后，要获得最高级别的数据保护，请考虑使用 NetApp MetroCluster 的 VMware vSphere 城域存储集群（ VMSC ）配置。VMSC 是一款经过 VMware 认证的解决方案，它将同步复制与基于阵列的集群相结合，可提供与高可用性集群相同的优势，但分布在不同的站点上以防止站点灾难。NetApp MetroCluster 可为同步复制提供经济高效的配置，可从任何单个存储组件故障中透明恢复，并在发生站点灾难时提供单命令恢复。中详细介绍了 VMSC "TR-4128"。

空间回收

从数据存储库中删除 VM 时，可以回收空间以用于其他用途。使用 NFS 数据存储库时，删除虚拟机时会立即回收空间（当然，只有在卷已进行精简配置时，即卷保证设置为 none ），此方法才有意义。但是，在 VM 子操作系统中删除文件时，不会使用 NFS 数据存储库自动回收空间。对于基于 LUN 的 VMFS 数据存储库， ESXi 以及子操作系统可以将 VAAI UNMAP 原语问题描述到存储（同样适用于使用精简配置时）以回收空间。根据版本的不同，此支持可以是手动支持，也可以是自动支持。

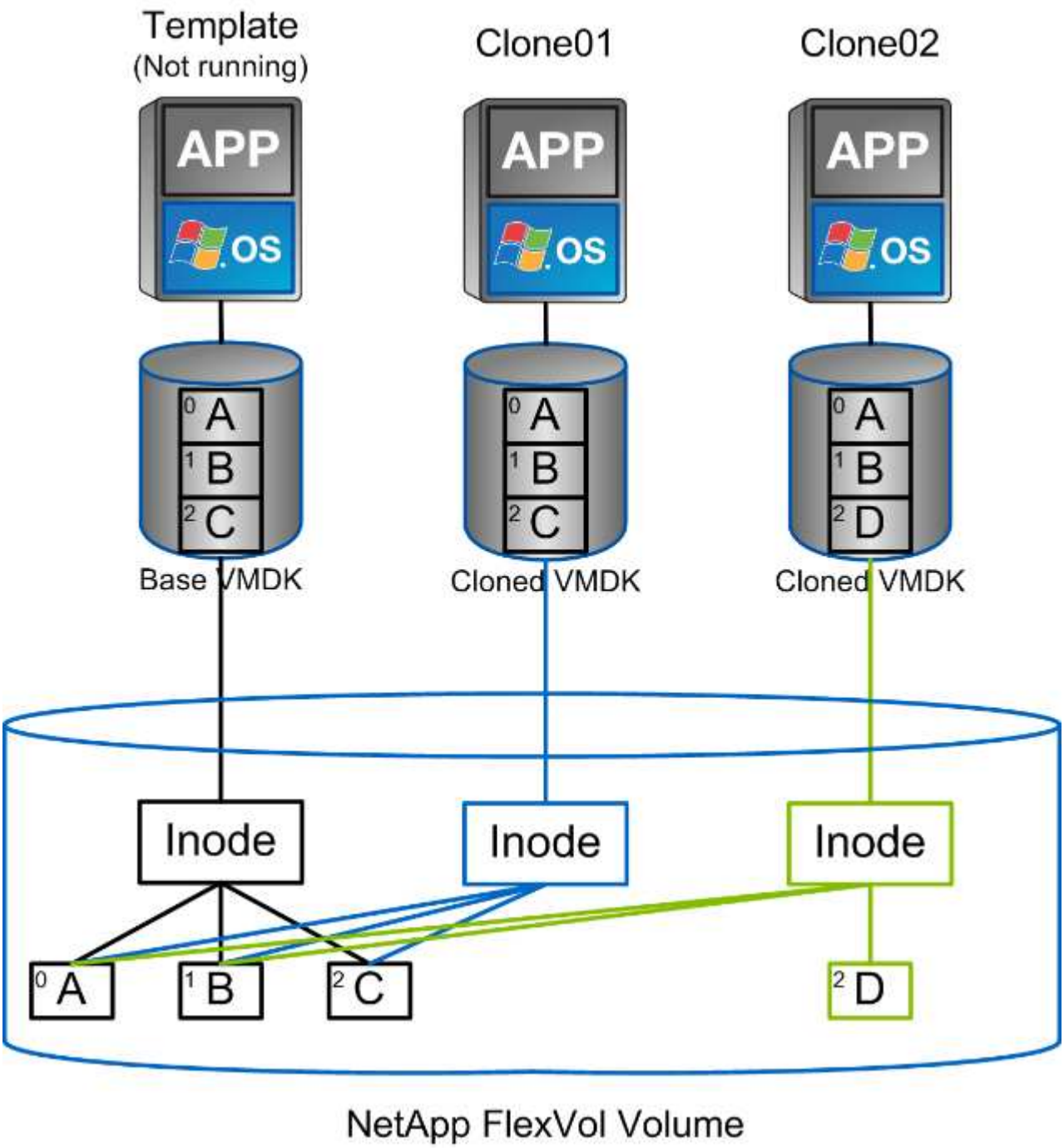
在 vSphere 5.5 及更高版本中， `vmkfstools - y` 命令将替换为 `esxcli storage vmfs unmap` 命令，该命令可指定可用块的数量（请参见 VMware 知识库 "2057513" 了解更多信息）。在 vSphere 6.5 及更高版本中，如果使用 VMFS 6 ，则应异步自动回收空间（请参见 在 vSphere 文档中），但也可以根据需要手动运行。ONTAP 支持这种自动 UNMAP ，适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具会将其设置为低优先级。

虚拟机和数据存储库克隆

通过克隆存储对象，您可以快速创建副本以供将来使用，例如配置其他 VM ，备份 / 恢复操作等。在 vSphere 中，您可以克隆虚拟机，虚拟磁盘， VVol 或数据存储库。克隆后，通常可以通过自动化过程进一步自定义对象。vSphere 既支持完整副本克隆，也支持链接克隆，在这些克隆中，它可以独立于原始对象跟踪更改。

链接克隆非常有助于节省空间，但它们会增加 vSphere 为虚拟机处理的 I/O 量，从而影响该虚拟机的性能，甚至整个主机的性能。这就是 NetApp 客户经常使用基于存储系统的克隆来充分利用这两种环境的原因：高效利用存储和提高性能。

下图显示了 ONTAP 克隆。



可以通过多种机制将克隆卸载到运行 ONTAP 软件的系统，通常是在 VM ， VVOL 或数据存储库级别。其中包括：

- 使用 NetApp vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider 的 VVOL 。ONTAP 克隆用于支持由 vCenter 管理的 VVOL Snapshot 副本，这些副本节省空间，并且对创建和删除这些副本的 I/O 影响微乎其微。此外，还可以使用 vCenter 克隆 VM ，这些 VM 也会卸载到 ONTAP ，无论是在单个数据存储库 / 卷中还是在数据存储库 / 卷之间。
- 使用 vSphere API —阵列集成（ VAAI ）进行 vSphere 克隆和迁移。在 SAN 和 NAS 环境中， VM 克隆操作均可卸载到 ONTAP （ NetApp 提供了一个 ESXi 插件，用于为 NFS 启用 VAAI ）。vSphere 仅会卸载 NAS 数据存储库中冷（已关闭） VM 上的操作，而热 VM （克隆和存储 vMotion ）上的操作也会卸载到

SAN 上。ONTAP 会根据源，目标和已安装的产品许可证使用最高效的方法。VMware Horizon View 也使用此功能。

- SRA （与 VMware Site Recovery Manager 结合使用）。此处，克隆用于无中断测试灾难恢复副本的恢复情况。
- 使用 SnapCenter 等 NetApp 工具进行备份和恢复。VM 克隆用于验证备份操作以及挂载 VM 备份，以便可以复制单个文件。

VMware ， NetApp 和第三方工具可以调用 ONTAP 卸载克隆。卸载到 ONTAP 的克隆具有多个优势。在大多数情况下，它们节省空间，只需要存储即可更改对象；读取和写入它们不会产生额外的性能影响，在某些情况下，通过在高速缓存中共享块来提高性能。它们还会从 ESXi 服务器卸载 CPU 周期和网络 I/O 。使用 FlexVol 卷在使用 FlexClone 的传统数据存储库中进行副本卸载速度快，效率高，但 FlexVol 卷之间的副本卸载速度可能较慢。如果您将 VM 模板维护为克隆源，请考虑将其放置在数据存储库卷中（使用文件夹或内容库对其进行组织），以实现节省空间的快速克隆。

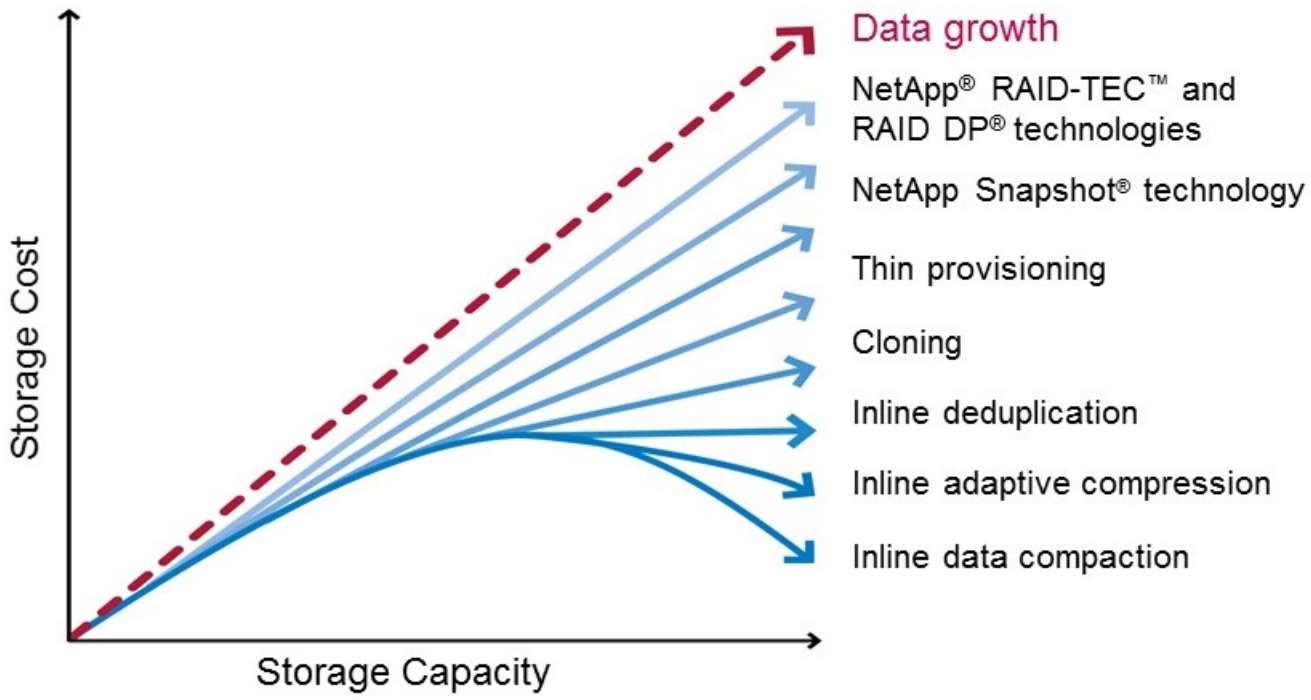
您也可以直接在 ONTAP 中克隆卷或 LUN 以克隆数据存储库。使用 NFS 数据存储库时， FlexClone 技术可以克隆整个卷，并且可以从 ONTAP 导出克隆并由 ESXi 作为另一个数据存储库挂载该克隆。对于 VMFS 数据存储库， ONTAP 可以克隆卷或整个卷中的 LUN ，包括其中的一个或多个 LUN 。包含 VMFS 的 LUN 必须映射到 ESXi 启动程序组（ igroup ），然后由 ESXi 重新签名，才能挂载并用作常规数据存储库。对于某些临时使用情形，可以挂载克隆的 VMFS 而无需重新签名。克隆数据存储库后，可以注册，重新配置和自定义数据存储库中的 VM ，就像它们是单独克隆的 VM 一样。

在某些情况下，可以使用其他许可功能来增强克隆功能，例如用于备份的 SnapRestore 或 FlexClone 。这些许可证通常包含在许可证包中，无需额外付费。要执行 VVOL 克隆操作以及支持 VVOL 的受管 Snapshot 副本（这些副本会从虚拟机管理程序卸载到 ONTAP ），需要 FlexClone 许可证。在数据存储库 / 卷中使用 FlexClone 许可证还可以改进某些基于 VAAI 的克隆（创建节省空间的即时副本，而不是块副本）。此外， SRA 还会使用它来测试灾难恢复副本的恢复，并使用 SnapCenter 来执行克隆操作，以及浏览备份副本以还原单个文件。

存储效率和精简配置

NetApp 凭借存储效率创新技术引领行业发展，例如首款针对主工作负载的重复数据删除技术以及实时数据缩减技术，这些技术可增强数据压缩能力并高效存储小文件和 I/O 。ONTAP 支持实时和后台重复数据删除，以及实时和后台数据压缩。

下图展示了 ONTAP 存储效率功能的综合影响。



以下是在 vSphere 环境中使用 ONTAP 存储效率的建议：

- 重复数据删除节省的数据量取决于数据的共性。对于 ONTAP 9.1 及更早版本，重复数据删除在卷级别运行，而对于 ONTAP 9.2 及更高版本中的聚合重复数据删除，则在 AFF 系统上的聚合中的所有卷之间对数据进行重复数据删除。您无需再将类似的操作系统和类似应用程序分组到一个数据存储库中，即可最大程度地节省空间。
- 要在块环境中实现重复数据删除的优势，必须对 LUN 进行精简配置。尽管 VM 管理员仍认为 LUN 占用了已配置的容量，但重复数据删除节省的空间会返回到卷中以用于其他需求。NetApp 建议在同样经过精简配置的 FlexVol 卷中部署这些 LUN （适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具会将卷大小比 LUN 大 5% 左右）。
- 此外，还建议对 NFS FlexVol 卷进行精简配置（这是默认设置）。在 NFS 环境中，使用精简配置卷的存储和 VM 管理员可以立即看到重复数据删除节省的空间。
- 也可以对 VM 进行精简配置适用场景， NetApp 通常建议使用精简配置的 VMDK ，而不是厚 VMDK 。使用精简配置时，请确保使用适用于 VMware vSphere ， ONTAP 的 ONTAP 工具或其他可用工具监控可用空间，以避免出现空间不足问题。
- 请注意，在 ONTAP 系统中使用精简配置时不会影响性能；数据会写入可用空间，以便最大程度地提高写入性能和读取性能。尽管如此， Microsoft 故障转移集群或其他低延迟应用程序等某些产品可能需要有保障或固定的配置，因此最好遵循这些要求来避免出现支持问题。
- 要最大程度地节省重复数据删除的空间，请考虑在基于硬盘的系统上计划后台重复数据删除，或者在 AFF 系统上计划自动后台重复数据删除。但是，计划的进程在运行时会使用系统资源，因此，理想情况下，应将其计划在活动较少的时间（例如周末）或更频繁地运行，以减少要处理的更改后的数据量。AFF 系统上的自动后台重复数据删除对前台活动的影响要小得多。后台数据压缩（对于基于硬盘的系统）也会占用资源，因此，只能考虑对性能要求有限的二级工作负载进行数据压缩。
- NetApp AFF 系统主要使用实时存储效率功能。使用 7- 模式过渡工具， SnapMirror 或卷移动等使用块复制的 NetApp 工具将数据移动到其中时，运行数据压缩和数据缩减扫描程序可以最大程度地节省效率。查看此 NetApp 支持 "知识库文章" 了解更多详细信息。
- Snapshot 副本可能会锁定可通过数据压缩或重复数据删除来减少的块。使用计划的后台效率扫描程序或一

次性扫描程序时，请确保在创建下一个 Snapshot 副本之前运行并完成这些扫描程序。检查 Snapshot 副本和保留情况，确保仅保留所需的 Snapshot 副本，尤其是在运行后台或扫描程序作业之前。

下表为不同类型的 ONTAP 存储上的虚拟化工作负载提供了存储效率准则：

工作负载	存储效率准则		
	AFF	Flash Pool	硬盘驱动器
VDI 和 SVI	对于主工作负载和二级工作负载，请使用： • 自适应实时压缩 • 实时重复数据删除 • 后台重复数据删除 • 实时数据缩减	对于主工作负载和二级工作负载，请使用： • 自适应实时压缩 • 实时重复数据删除 • 后台重复数据删除 • 实时数据缩减	对于主工作负载，请使用： • 后台重复数据删除 对于二级工作负载，请使用： • 自适应实时压缩 • 自适应后台数据压缩 • 实时重复数据删除 • 后台重复数据删除 • 实时数据缩减

服务质量（ **QoS** ）

运行 ONTAP 软件的系统可以使用 ONTAP 存储服务质量功能来限制文件， LUN ，卷或整个 SVM 等不同存储对象的吞吐量（以 MBps 和 / 或每秒 I/O 数（ IOPS ）为单位）。

吞吐量限制可用于在部署前控制未知工作负载或测试工作负载，以确保它们不会影响其他工作负载。它们还可用于在确定抢占资源的工作负载后对其进行限制。此外，还支持基于 IOPS 的最低服务级别，以便为 ONTAP 9.2 中的 SAN 对象和 ONTAP 9.3 中的 NAS 对象提供稳定一致的性能。

对于 NFS 数据存储库，可以将 QoS 策略应用于整个 FlexVol 卷或其中的单个 VMDK 文件。对于使用 ONTAP LUN 的 VMFS 数据存储库，可以将 QoS 策略应用于包含 LUN 或单个 LUN 的 FlexVol 卷，但不能应用于单个 VMDK 文件，因为 ONTAP 无法识别 VMFS 文件系统。使用 VVOL 时，可以使用存储功能配置文件和 VM 存储策略在各个 VM 上设置最小和 / 或最大 QoS 。

可以使用 MBps 和 / 或 IOPS 设置对象的 QoS 最大吞吐量限制。如果同时使用这两者，则 ONTAP 会强制实施达到的第一个限制。一个工作负载可以包含多个对象，一个 QoS 策略可以应用于一个或多个工作负载。将一个策略应用于多个工作负载时，这些工作负载将共享此策略的总限制。不支持嵌套对象（例如，卷中的文件不能各自具有自己的策略）。QoS 最小值只能以 IOPS 为单位进行设置。

目前，以下工具可用于管理 ONTAP QoS 策略并将其应用于对象：

- ONTAP 命令行界面
- ONTAP 系统管理器
- OnCommand Workflow Automation
- Active IQ Unified Manager
- 适用于 ONTAP 的 NetApp PowerShell 工具包
- 适用于 VMware vSphere VASA Provider 的 ONTAP 工具

要将 QoS 策略分配给 NFS 上的 VMDK ，请注意以下准则：

- 必须将此策略应用于包含实际虚拟磁盘映像的 `vmname- flat.vmdk` ，而不是 `vmname.vmdk` （虚拟磁盘描述符文件）或 `vmname.vmx` （ VM 描述符文件）。
- 请勿将策略应用于其他 VM 文件，例如虚拟交换文件（`vmname.vswp` ）。
- 使用 vSphere Web Client 查找文件路径（数据存储库 > 文件）时，请注意，它会将 ` flat.vmdk` 和 ` 的信息结合在一起。vmdk` 和仅显示一个名为 ` 的文件。vmdk` 但 ` 的大小为 flat.vmdk` 。将 ` -flat` 添加到文件名中以获取正确的路径。

要为 LUN （包括 VMFS 和 RDM ）分配 QoS 策略，可以从适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具主页上的存储系统菜单获取 ONTAP SVM （显示为 Vserver ）， LUN 路径和序列号。选择存储系统（ SVM ），然后选择相关对象 > SAN 。使用 ONTAP 工具之一指定 QoS 时，请使用此方法。

使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具或 Virtual Storage Console 7.1 及更高版本，可以轻松地为基于 VVOL 的虚拟机分配最大和最小 QoS 。在为 VVol 容器创建存储功能配置文件时，请在性能功能下指定最大和 / 或最小 IOPS 值，然后将此 SCP 与虚拟机的存储策略联系起来。在创建虚拟机时使用此策略或将此策略应用于现有虚拟机。

在使用适用于 VMware vSphere 9.8 及更高版本的 ONTAP 工具时， FlexGroup 数据存储库可提供增强的 QoS 功能。您可以轻松地在数据存储库中的所有 VM 或特定 VM 上设置 QoS 。有关详细信息，请参见本报告的 FlexGroup 一节。

ONTAP QoS 和 VMware SIOC

ONTAP QoS 和 VMware vSphere 存储 I/O 控制（ SIOC ）是 vSphere 和存储管理员可以结合使用的补充技术，用于管理运行 ONTAP 软件的系统上托管的 vSphere VM 的性能。每个工具都有自己的优势，如下表所示。由于 VMware vCenter 和 ONTAP 的作用域不同，因此某些对象可以由一个系统查看和管理，而不能由另一个系统查看和管理。

属性	**ONTAP QoS**	**VMware SIOC**
处于活动状态时	策略始终处于活动状态	存在争用时处于活动状态（数据存储库延迟超过阈值）
单位类型	IOPS ， MBps	IOPS ，共享
vCenter 或应用程序范围	多个 vCenter 环境，其他虚拟机管理程序和应用程序	单个 vCenter 服务器
是否在虚拟机上设置 QoS ？	仅限 NFS 上的 VMDK	NFS 或 VMFS 上的 VMDK
是否为 LUN 设置 QoS （ RDM ）？	是的。	否
是否为 LUN （ VMFS ）设置 QoS ？	是的。	否
是否为卷（ NFS 数据存储库）设置 QoS ？	是的。	否
是否在 SVM （租户）上设置 QoS ？	是的。	否
基于策略的方法?	是；可以由策略中的所有工作负载共享，也可以将其全部应用于策略中的每个工作负载。	是，在 vSphere 6.5 及更高版本中。

属性	ONTAP QoS	VMware SIOC
需要许可证	随 ONTAP 提供	Enterprise Plus

VMware Storage Distributed Resource Scheduler

VMware Storage Distributed Resource Scheduler （ SDRS ）是一项 vSphere 功能，可根据当前 I/O 延迟和空间使用情况将 VM 放置在存储上。然后，它会在数据存储库集群（也称为 Pod ）中的数据存储库之间无中断地移动虚拟机或 VMDK ，从而选择最佳数据存储库，以便将虚拟机或 VMDK 放置在数据存储库集群中。数据存储库集群是一组类似的数据存储库，从 vSphere 管理员的角度来看，这些数据存储库会聚合为一个使用单位。

在将 SDRS 与适用于 VMware vSphere 的 NetApp ONTAP 工具结合使用时，您必须先使用此插件创建数据存储库，使用 vCenter 创建数据存储库集群，然后将此数据存储库添加到其中。创建数据存储库集群后，可以直接从详细信息页面上的配置向导将其他数据存储库添加到数据存储库集群中。

有关 SDRS 的其他 ONTAP 最佳实践包括：

- 集群中的所有数据存储库都应使用相同类型的存储（例如 SAS ， SATA 或 SSD ），可以是所有 VMFS 或 NFS 数据存储库，并且具有相同的复制和保护设置。
- 请考虑在默认（手动）模式下使用 SDRS 。通过此方法，您可以查看建议并决定是否应用这些建议。请注意 VMDK 迁移的以下影响：
  - 在数据存储库之间移动 VMDK 时，通过 ONTAP 克隆或重复数据删除节省的任何空间都将丢失。您可以重新运行重复数据删除以重新获得这些节省。
  - SDRS 移动 VMDK 后， NetApp 建议在源数据存储库中重新创建 Snapshot 副本，因为空间会被移动的虚拟机锁定。
  - 在同一聚合上的数据存储库之间移动 VMDK 没有什么优势， SDRS 无法查看可能共享该聚合的其他工作负载。

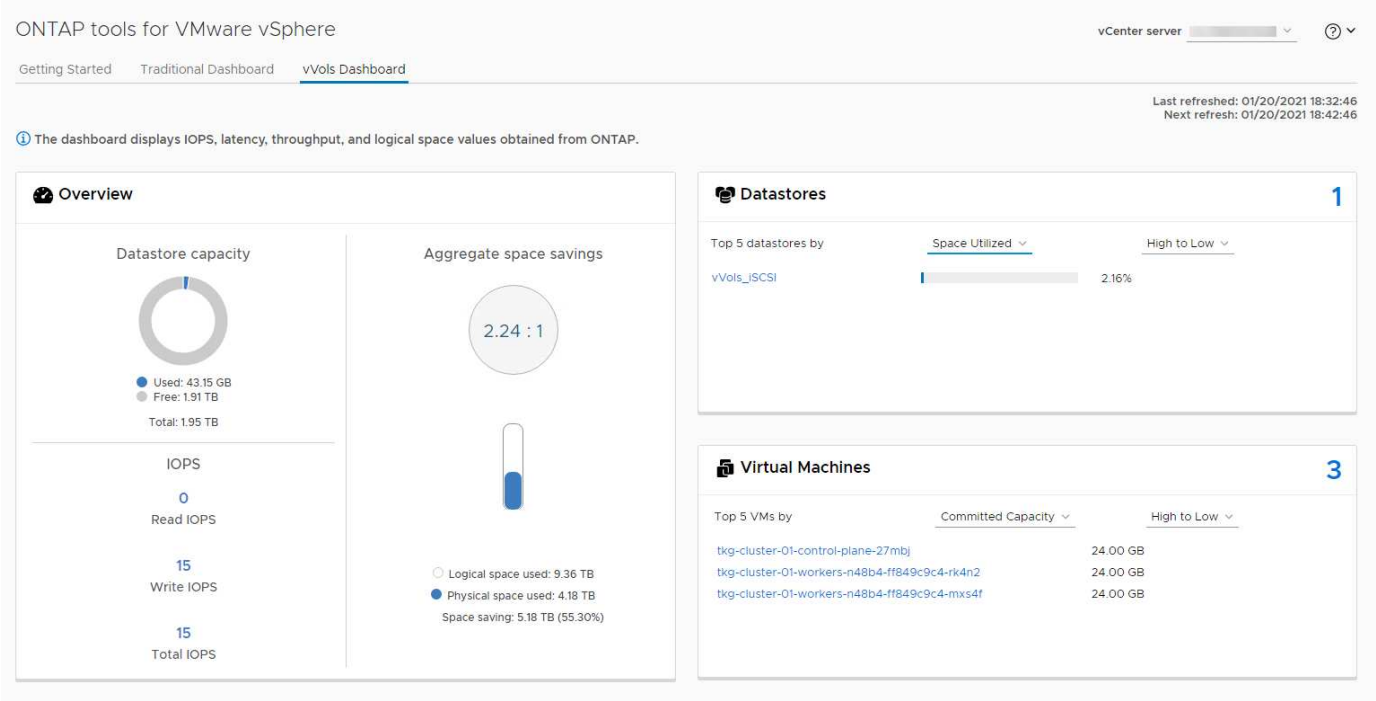
基于存储策略的管理和 VVOL

通过 VMware vSphere 存储感知 API （ VASA ），存储管理员可以轻松地为数据存储库配置定义明确的功能，并允许 VM 管理员在需要时使用这些功能来配置 VM ，而无需彼此交互。值得一看的是，这种方法可以帮助您简化虚拟化存储操作并避免大量琐碎的工作。

在使用 VASA 之前， VM 管理员可以定义 VM 存储策略，但他们必须与存储管理员合作，通常使用文档或命名约定来确定适当的数据存储库。借助 VASA ，存储管理员可以定义一系列存储功能，包括性能，分层，加密和复制。一个卷或一组卷的一组功能称为存储功能配置文件（ Storage Capability Profile ， SCP ）。

SCP 支持对 VM 的数据 VVol 执行最小和 / 或最大 QoS 。只有 AFF 系统才支持最低 QoS 。适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具包含一个信息板，用于显示 ONTAP 系统上 VVol 的 VM 粒度性能和逻辑容量。

下图显示了适用于 VMware vSphere 9.8 VVol 的 ONTAP 工具信息板。



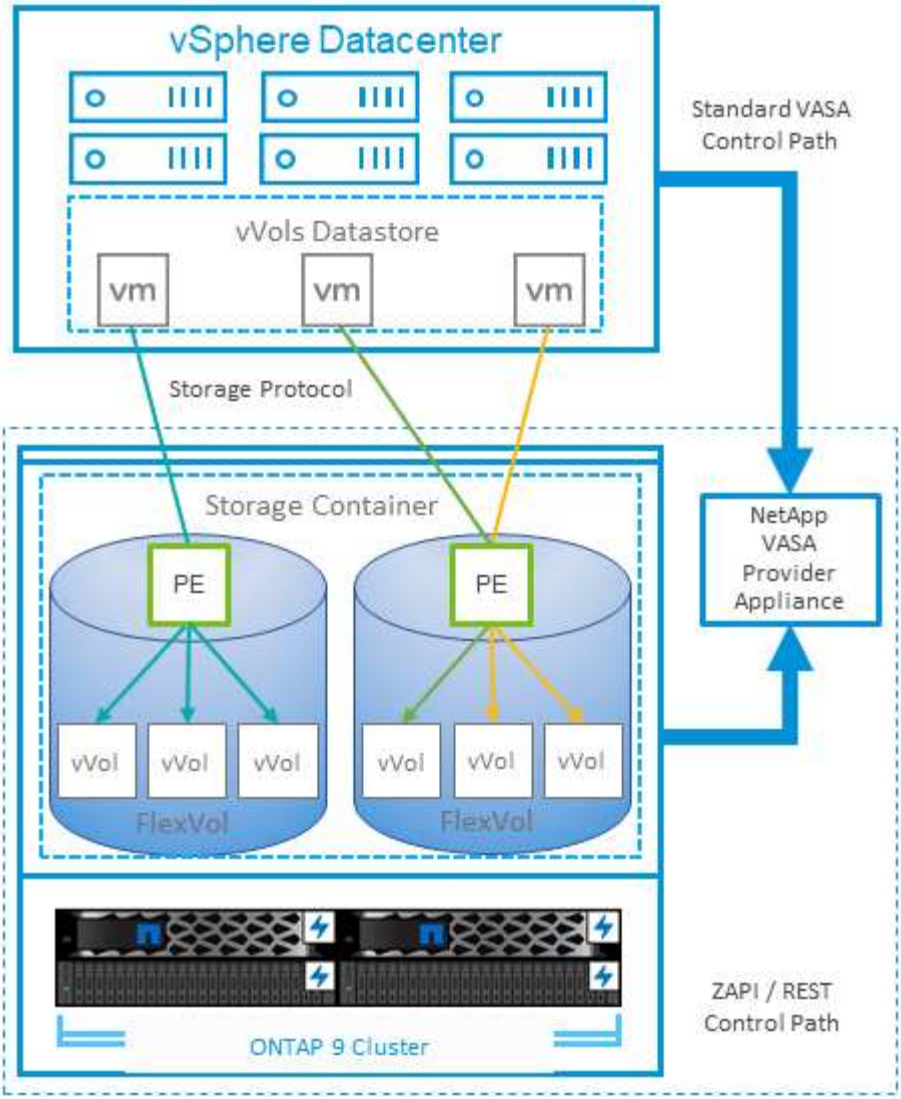
定义存储功能配置文件后，可以使用该配置文件来使用存储策略来配置 VM ，以确定其要求。通过 VM 存储策略与数据存储库存储功能配置文件之间的映射， vCenter 可以显示一个兼容数据存储库列表以供选择。这种方法称为基于存储策略的管理。

VASA 提供了查询存储并将一组存储功能返回到 vCenter 的技术。VASA 供应商提供程序可在存储系统 API 和构造与 vCenter 可识别的 VMware API 之间进行转换。NetApp 的适用于 ONTAP 的 VASA Provider 是作为适用于 VMware vSphere 设备 VM 的 ONTAP 工具的一部分提供的， vCenter 插件提供了用于配置和管理 VVOL 数据存储库的界面，并能够定义存储功能配置文件（ SCP ）。

ONTAP 同时支持 VMFS 和 NFS VVol 数据存储库。将 VVOL 与 SAN 数据存储库结合使用可带来 NFS 的一些优势，例如虚拟机级别粒度。下面是一些需要考虑的最佳实践，您可以在中找到追加信息 "TR-4400"：

- 一个 VVOL 数据存储库可以在多个集群节点上包含多个 FlexVol 卷。最简单的方法是使用一个数据存储库，即使卷具有不同的功能也是如此。SPBM 可确保为 VM 使用兼容的卷。但是，这些卷都必须属于一个 ONTAP SVM ，并使用一个协议进行访问。对于每个协议，每个节点一个 LIF 就足够了。避免在一个 VVOL 数据存储库中使用多个 ONTAP 版本，因为存储功能可能因版本而异。
- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具插件创建和管理 VVOL 数据存储库。除了管理数据存储库及其配置文件之外，它还会根据需要自动创建一个协议端点来访问 VVol 。如果使用 LUN ，请注意， LUN PE 会使用 LUN ID 300 及更高版本进行映射。验证 ESXi 主机高级系统设置 `Disk.MaxLUN` 是否允许使用 300 以上的 LUN ID 编号（默认值为 1 ， 024 ）。执行此步骤的方法是，在 vCenter 中选择 ESXi 主机，然后选择配置选项卡，并在高级系统设置列表中找到 `Disk.MaxLUN` 。
- 请勿将适用于 VMware vSphere 的 VASA Provider ， vCenter Server （设备或基于 Windows ）或 ONTAP 工具本身安装或迁移到 VVOL 数据存储库中，因为它们相互依赖，因此会限制您在发生断电或其他数据中心中断时对其进行管理的能力。
- 定期备份 VASA Provider 虚拟机。至少为包含 VASA Provider 的传统数据存储库创建每小时 Snapshot 副本。有关保护和恢复 VASA Provider 的详细信息，请参见此部分 "知识库文章"。

下图显示了 VVOL 组件。



云迁移和备份

ONTAP 的另一个优势是广泛支持混合云，将内部私有云中的系统与公有云功能相结合。以下是可与 vSphere 结合使用的一些 NetApp 云解决方案：

- * 云卷。 * NetApp Cloud Volumes Service for AWS 或 GCP 以及 Azure NetApp Files for ANF 可在领先的公有云环境中提供高性能，多协议托管存储服务。它们可以直接由 VMware Cloud VM 子系统使用。
- * Cloud Volumes ONTAP 。 * NetApp Cloud Volumes ONTAP 数据管理软件可在您选择的云中控制，保护，灵活性和效率您的数据。Cloud Volumes ONTAP 是基于 NetApp ONTAP 存储软件构建的云原生数据管理软件。与 Cloud Manager 结合使用，可与内部 ONTAP 系统一起部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 实例。利用高级 NAS 和 iSCSI SAN 功能以及统一数据管理，包括 Snapshot 副本和 SnapMirror 复制。
- * 云服务。 * 使用 Cloud Backup Service 或 SnapMirror 云保护数据免受使用公有云存储的内部系统的影响。Cloud Sync 有助于在 NAS ，对象存储和 Cloud Volumes Service 存储之间迁移和保持数据同步。
- * FabricPool 。 * FabricPool 可为 ONTAP 数据快速轻松地分层。Snapshot 副本中的冷块可以迁移到公有云或私有 StorageGRID 对象存储中的对象存储，并在再次访问 ONTAP 数据时自动重新调用。或者，使用对象层作为已由 SnapVault 管理的数据的第三级保护。这种方法可以让您做到 "存储 VM 的更多 Snapshot 副本" 在主和 / 或二级 ONTAP 存储系统上。
- * ONTAP Select 。 * 使用 NetApp 软件定义的存储将您的私有云扩展到 Internet 上的远程设施和办公室，您

可以在这些设施和办公室使用 ONTAP Select 支持块和文件服务以及您在企业数据中心拥有的相同 vSphere 数据管理功能。

在设计基于 VM 的应用程序时，请考虑未来的云移动性。例如，与其将应用程序和数据文件放在一起，不如对数据使用单独的 LUN 或 NFS 导出。这样，您就可以将虚拟机和数据单独迁移到云服务。

vSphere 数据加密

如今，通过加密保护空闲数据的需求日益增长。虽然最初的重点是财务和医疗保健信息，但对保护所有信息的兴趣日益增加，无论这些信息存储在文件，数据库还是其他数据类型中。

运行 ONTAP 软件的系统可通过空闲加密轻松保护任何数据。NetApp 存储加密（ NetApp Storage Encryption ， NSE ）使用带有 ONTAP 的自加密磁盘驱动器来保护 SAN 和 NAS 数据。NetApp 还提供 NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密，这是一种基于软件的简单方法，用于对任何磁盘驱动器上的卷进行加密。此软件加密不需要特殊的磁盘驱动器或外部密钥管理器， ONTAP 客户无需额外付费即可使用。您可以在不中断客户端或应用程序的情况下升级并开始使用它，并且它们已通过 FIPS 140-2 1 级标准（包括板载密钥管理器）的验证。

可以通过多种方法保护在 VMware vSphere 上运行的虚拟化应用程序的数据。一种方法是在子操作系统级别使用虚拟机中的软件保护数据。vSphere 6.5 等较新的虚拟机管理程序现在支持在 VM 级别进行加密，这是另一种替代方案。但是， NetApp 软件加密简单易用，并且具有以下优势：

- * 对虚拟服务器 CPU 没有影响。 * 某些虚拟服务器环境需要为其应用程序提供每个可用的 CPU 周期，但测试表明，使用虚拟机管理程序级别的加密最多需要 5 倍的 CPU 资源。即使加密软件支持将 Intel 的 AES-NI 指令集用于卸载加密工作负载（就像 NetApp 软件加密一样），由于需要使用与旧版服务器不兼容的新 CPU ，此方法也可能不可行。
- * 包括板载密钥管理器。 * NetApp 软件加密包括板载密钥管理器，无需额外付费，无需购买和使用复杂的高可用性密钥管理服务器即可轻松启动。
- * 对存储效率没有影响。 * 重复数据删除和数据压缩等存储效率技术目前已广泛应用，是经济高效地使用闪存磁盘介质的关键。但是，加密数据通常无法进行重复数据删除或压缩。与其他方法不同， NetApp 硬件和存储加密的运行级别较低，并允许充分利用行业领先的 NetApp 存储效率功能。
- * 轻松的数据存储库粒度加密。 * 借助 NetApp 卷加密，每个卷都获得自己的 AES 256 位密钥。如果需要更改，只需使用一个命令即可。如果您有多个租户或需要为不同部门或应用程序证明独立加密，则此方法非常适合。此加密在数据存储库级别进行管理，比管理单个虚拟机要简单得多。

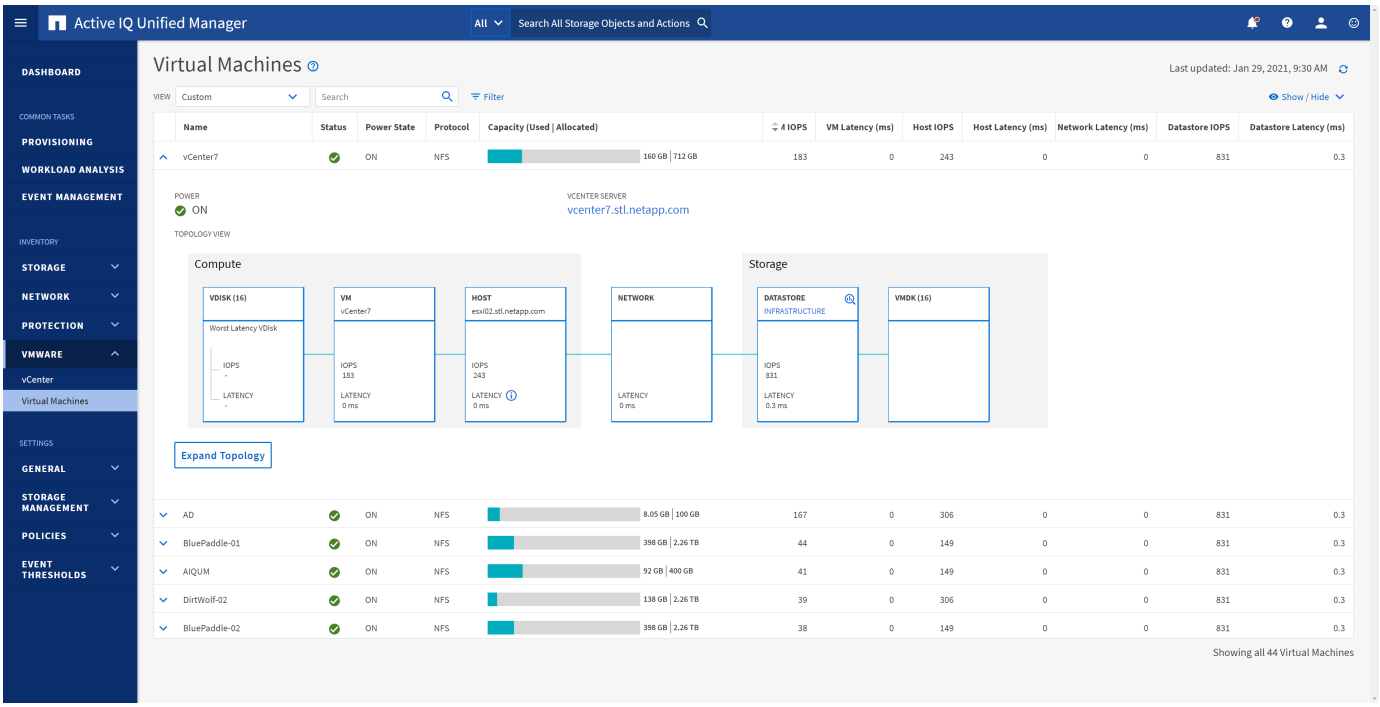
开始使用软件加密非常简单。安装许可证后，只需通过指定密码短语来配置板载密钥管理器，然后创建新卷或移动存储端卷以启用加密即可。NetApp 正在努力在其未来版本的 VMware 工具中增加对加密功能的集成支持。

Active IQ Unified Manager

通过 Active IQ Unified Manager 可以查看虚拟基础架构中的虚拟机，并监控虚拟环境中的存储和性能问题并对其进行故障排除。

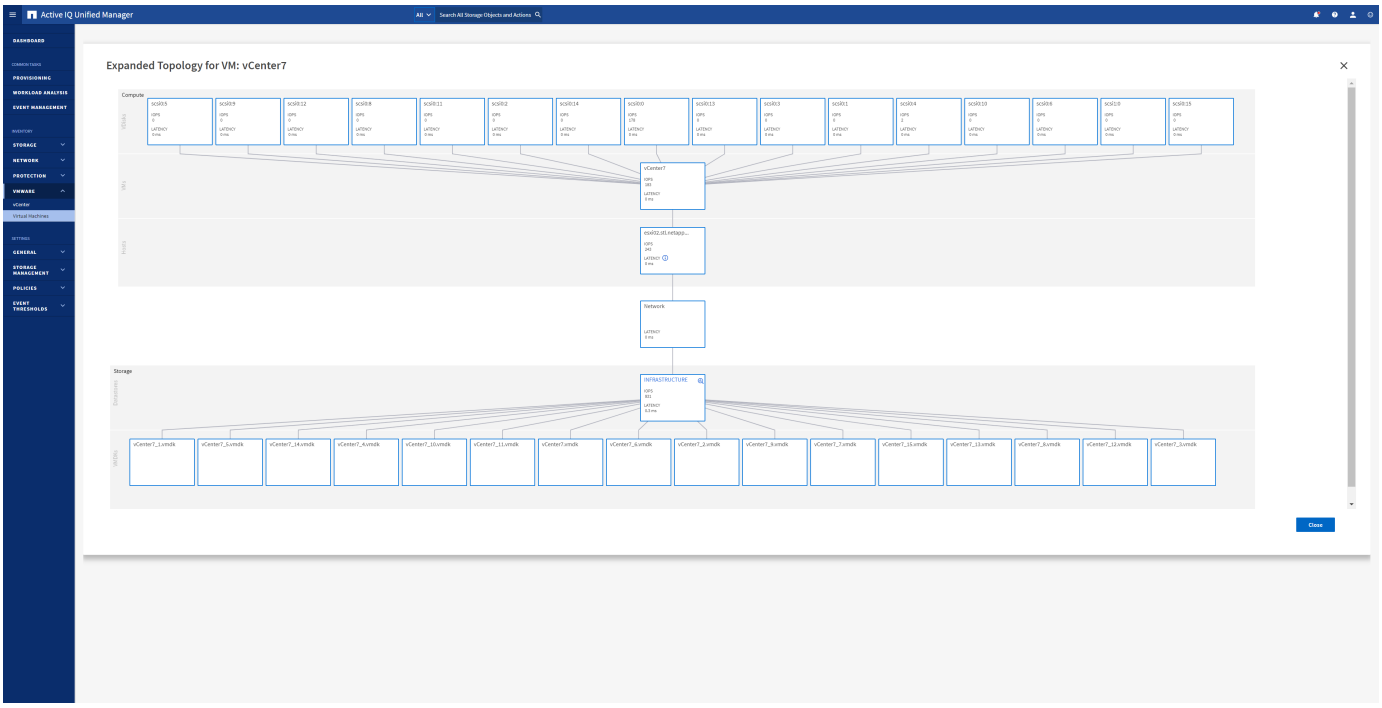
ONTAP 上的典型虚拟基础架构部署包含多个组件，这些组件分布在计算层，网络层和存储层上。VM 应用程序中的任何性能滞后都可能是由于各个层的各个组件同时面临的延迟造成的。

以下屏幕截图显示了 Active IQ Unified Manager 虚拟机视图。



Unified Manager 以拓扑视图形式呈现虚拟环境的底层子系统，用于确定计算节点，网络或存储是否发生延迟问题描述。此视图还会突出显示导致执行补救步骤和解决底层问题描述时出现性能滞后的特定对象。

以下屏幕截图显示了 AIQUM 扩展拓扑。



ONTAP 和 vSphere 版本专用信息

本节提供了有关特定版本的 ONTAP 和 vSphere 支持的功能的指导。NetApp 建议确认版本与的特定组合 "NetApp 互操作性表"。

ONTAP 版本

在本报告发布时， NetApp 为以下版本系列提供了全面支持：

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

vSphere 和 **ESXi** 支持

NetApp ONTAP 广泛支持 vSphere ESXi 主机。上述四个主要版本系列（ 9.5 ， 9.6 ， 9.7 和 9.8 ）完全支持用作最新 vSphere 版本的数据存储平台，包括 6.0 ， 6.5 和 7.0 （包括这些版本的更新）。NFS v3 的互操作性已得到广泛定义， NetApp 支持任何符合 NFS v3 标准的客户端，包括虚拟机管理程序。NFSv4.1 支持仅限于 vSphere 6.0 到 7.0 。

对于 SAN 环境， NetApp 会对 SAN 组件进行广泛的测试。一般来说， NetApp 支持标准 x86-64 机架式服务器和 Cisco UCS 服务器以及标准以太网适配器进行 iSCSI 连接。由于需要 HBA 固件和驱动程序， FC ， FCoE 和 NVMe/FC 环境具有更明确的支持定义。

请始终检查 "NetApp 互操作性表" 确认支持特定硬件和软件配置。

适用于 **VMware VAAI** 的 **NFS** 插件

此适用于 ESXi 主机的插件有助于使用 VAAI 将操作卸载到 ONTAP 。最新版本 1.1.2 支持 NFSv4.1 数据存储库，包括 Kerberos （ krb5 和 krb5i ）支持。ESXi 6.0 ， 6.5 和 7.0 以及 ONTAP 9.5- 9.8 均支持此功能。

VASA 提供程序

NetApp 的 VASA Provider 支持 VVOL 配置和管理（请参见第 3.7 节）。最新的 VASA Provider 版本支持 ESXi 6.0 ， 6.5 和 7.0 以及 ONTAP 9.5- 9.8 。

适用于 **VMware vSphere** 的 **ONTAP** 工具

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是与 vSphere 一起管理 ONTAP 存储的关键（最佳做法是使用它）。vSphere 6.5 和 7.0 以及 ONTAP 9.5- 9.8 均支持最新版本 9.8 。

建议的 **ESXi** 主机和其他 **ONTAP** 设置

NetApp 已根据 NetApp 测试开发出一组 ESXi 主机多路径和 HBA 超时设置，用于正确处理 ONTAP 。可以使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具轻松设置这些设置。在摘要信息板中，单击主机系统 portlet 中的编辑设置，或者右键单击 vCenter 中的主机，然后导航到 ONTAP tools > Set recommended values 。下面是当前在 9.8 版中建议的主机设置。

主机设置	NetApp 建议的价值
* ESXi 高级配置 *	
VMFS3.HardwareAcceleratedLocking	保留不变（ VMware 默认值为 1 ）。

VMFS3.EnableBlockDelete	保留为设置值（ VMware 默认值为 0 ，但 VMFS6 不需要此设置）。有关详细信息，请参见 VMware 知识库文章 "2007427"。
* NFS 设置 *	
Net.TcpipHeapSize	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 32 。所有其他 NFS 配置，设置为 30 。
Net.TcpipHeapMax	对于 vSphere 6.0 及更高版本，设置为 1536 。
NFS.MaxVolumes	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 256 。所有其他 NFS 配置，设置为 64 。
NFS41.MaxVolumes	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 256 。
NFS.MaxQueueDepth	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 128 。
nfs.HeartbeatMaxFailures	对于所有 NFS 配置，均设置为 10 。
nfs.Heartbeat频率	对于所有 NFS 配置，均设置为 12 。
nfs.HeartbeatTimeout	对于所有 NFS 配置，均设置为 5 。
SUNRPC.MaxConnPerIP	vSphere 7.0 或更高版本，设置为 128 。
* FC/FCoE 设置 *	
路径选择策略	如果使用采用 ALUA 的 FC 路径，则设置为 RR （轮循）。对于所有其他配置，设置为 FIXED 。将此值设置为 RR 有助于在所有主动 / 优化路径之间实现负载平衡。固定值适用于较旧的非 ALUA 配置，有助于防止代理 I/O换言之，它有助于防止 I/O 流向在 7- 模式下运行 Data ONTAP 的环境中高可用性（ HA ）对的另一节点。
disk.qFullSampSize	对于所有配置，均设置为 32 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。
disk.qFullThreshold	对于所有配置，均设置为 8 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。
Emulex FC HBA 超时	使用默认值。
QLogic FC HBA 超时	使用默认值。
* iSCSI 设置 *	
路径选择策略	对于所有 iSCSI 路径，设置为 RR （轮循）。将此值设置为 RR 有助于在所有主动 / 优化路径之间实现负载平衡。
disk.qFullSampSize	对于所有配置，均设置为 32 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。
disk.qFullThreshold	对于所有配置，均设置为 8 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。

在创建 ONTAP FlexVol 卷和 LUN 时， ONTAP 工具还会指定某些默认设置：

ONTAP 工具	默认设置

Snapshot 预留（ -percent-snapshot-space ）	0
预留百分比（ -fractional-reserve ）	0
访问时间更新（ -atime-update ）	false
最小预读（ -min-readahead ）	false
计划的 Snapshot 副本	无
存储效率	enabled
卷保证	无（精简配置）
卷自动调整大小	grow_shrink
LUN 空间预留	已禁用
LUN 空间分配	enabled

其他主机多路径配置注意事项

虽然目前未使用可用的 ONTAP 工具进行配置，但 NetApp 建议考虑以下配置选项：

- 在高性能环境中或使用单个 LUN 数据存储库测试性能时，请考虑将轮循（ VMW_PSP_RR ）路径选择策略（ PSP ）的负载平衡设置从默认 IOPS 设置 1000 更改为 1 。请参见 VMware 知识库 "2069356" 了解更多信息。
- 在 vSphere 6.7 Update 1 中， VMware 为轮循 PSP 引入了一种新的延迟负载平衡机制。新选项会在选择最佳 I/O 路径时考虑 I/O 带宽和路径延迟如果在具有非等效路径连接的环境中使用该工具，则可能会受益，例如，一条路径上的网络跃点多于另一条路径，或者使用 NetApp 全 SAN 阵列系统时。请参见 "路径选择插件和策略" 有关详细信息 …

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- VMware 产品文档https://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- NetApp 产品文档https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

请联系我们

您对本技术报告有何意见?

请发送电子邮件至 doccomments@netapp.com ，并在主题行中注明 TR-4597 。

TR-4900： 采用 NetApp ONTAP 9 的 VMware Site Recovery Manager

NetApp 的 Chance Bingen

适用于 vSphere 的 ONTAP

NetApp ONTAP 自 2002 年引入现代数据中心以来，一直是 VMware vSphere 环境中的领先存储解决方案，它

不断增加创新功能来简化管理，同时降低成本。本文档介绍了 VMware 行业领先的灾难恢复（ Disaster Recovery ， DR ）软件 ONTAP 解决方案 for VMware Site Recovery Manager （ SRM ），其中包括最新的产品信息和最佳实践，可简化部署，降低风险和简化日常管理。

最佳实践是指南和兼容性工具等其他文档的补充。它们是根据 NetApp 工程师和客户的实验室测试和丰富的现场经验开发的。在某些情况下，建议的最佳实践可能不适合您的环境；但是，它们通常是最简单的解决方案，可满足大多数客户的需求。

本文档重点介绍 ONTAP 9 的最新版本与适用于 VMware vSphere 的受支持 ONTAP 工具版本（包括 NetApp 存储复制适配器（ SRA ）和 VASA Provider （ VP ））以及 VMware Site Recovery Manager 8 结合使用时的功能。4.

为什么要将 **ONTAP** 与 **SRM** 结合使用?

由 ONTAP 软件提供支持的 NetApp 数据管理平台是 SRM 采用最广泛的一些存储解决方案。原因很多：一个安全，高性能，统一协议（ NAS 和 SAN 结合使用）的数据管理平台，可提供行业定义的存储效率，多租户，服务质量控制，使用节省空间的 Snapshot 副本保护数据以及使用 SnapMirror 进行复制。利用原生混合多云集成来保护 VMware 工作负载，以及触手可及的大量自动化和流程编排工具。

使用 SnapMirror 进行基于阵列的复制时，您可以利用 ONTAP 最成熟，经验证的技术之一。SnapMirror 可以让您获得安全高效的数据传输优势，只复制更改过的文件系统块，而不是复制整个 VM 或数据存储库。即使这些块也可以利用重复数据删除，数据压缩和数据缩减等空间节省。现代 ONTAP 系统现在使用与版本无关的 SnapMirror ，让您可以灵活地选择源集群和目标集群。SnapMirror 确实已成为灾难恢复可用的最强大工具之一。

无论您使用的是传统 NFS ， iSCSI 还是光纤通道连接的数据存储库（现在支持 VVol 数据存储库）， SRM 都可以提供强大的第一方产品，充分利用 ONTAP 的最佳功能进行灾难恢复或数据中心迁移规划和编排。

SRM 如何利用 **ONTAP 9**

SRM 可通过与适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具集成来利用 ONTAP 系统的高级数据管理技术，VMware vSphere 是一种虚拟设备，其中包括三个主要组件：

- 无论您使用的是 SAN 还是 NAS ， vCenter 插件（以前称为 Virtual Storage Console （ VSC ））均可简化存储管理和效率功能，提高可用性并降低存储成本和运营开销。它使用最佳实践配置数据存储库，并为 NFS 和块存储环境优化 ESXi 主机设置。为了获得所有这些优势， NetApp 建议在将 vSphere 与运行 ONTAP 软件的系统结合使用时使用此插件。
- 适用于 ONTAP 的 VASA Provider 支持 VMware vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ）框架。VASA Provider 可将 vCenter Server 与 ONTAP 连接起来，以帮助配置和监控 VM 存储。它支持 VMware 虚拟卷（ VVOL ），并可管理存储功能配置文件（包括 VVOL 复制功能）和单个 VM VVOL 性能。此外，它还提供警报，用于监控容量以及配置文件合规性。与 SRM 结合使用时，适用于 ONTAP 的 VASA Provider 支持基于 VVOL 的虚拟机，而无需在 SRM 服务器上安装 SRA 适配器。
- SRA 与 SRM 结合使用，用于管理传统 VMFS 和 NFS 数据存储库的生产站点和灾难恢复站点之间的 VM 数据复制，并用于无中断测试灾难恢复副本。它有助于自动执行发现，恢复和重新保护任务。它包括适用于 Windows SRM 服务器和 SRM 设备的 SRA 服务器设备和 SRA 适配器。

在 SRM 服务器上安装并配置 SRA 适配器以保护非 VVOL 数据存储库和 / 或在 VASA Provider 设置中启用 VVOL 复制后，您可以开始配置 vSphere 环境以实现灾难恢复的任务。

SRA 和 VASA Provider 为 SRM 服务器提供了一个命令和控制界面，用于管理包含 VMware 虚拟机（ VM ）的 ONTAP FlexVol 以及保护它们的 SnapMirror 复制。

从 SRM 8.3 开始， SRM 服务器引入了一个新的 SRM VVol Provider 控制路径，使其可以与 vCenter 服务器进行通信，并通过该服务器与 VASA Provider 进行通信，而无需 SRA 。这样， SRM 服务器就可以比以前更深入地控制 ONTAP 集群，因为 VASA 可提供一个完整的 API 来实现紧密耦合的集成。

SRM 可以使用 NetApp 的专有 FlexClone 技术无中断地测试灾难恢复计划，以便在灾难恢复站点上为受保护的数据存储库创建近乎即时的克隆。SRM 会创建一个沙盒来进行安全测试，以便在发生真正灾难时保护您的组织和客户，从而让您对组织在发生灾难时执行故障转移的能力充满信心。

如果发生真正的灾难甚至是计划内迁移， SRM 允许您通过最终 SnapMirror 更新（如果您选择这样做）向数据集发送任何最后一分钟的更改。然后，它会中断镜像并将数据存储库挂载到灾难恢复主机。此时，您可以根据预先规划的策略按任意顺序自动启动 VM 。

采用 ONTAP 的 SRM 以及其他使用情形：混合云和迁移

与本地存储选项相比，将 SRM 部署与 ONTAP 高级数据管理功能相集成，可以显著提高扩展能力和性能。除此之外，它还带来了混合云的灵活性。通过混合云，您可以使用 FabricPool 将未使用的数据块从高性能阵列分层到首选超大规模存储器，从而节省资金。 StorageGRID 可以是 NetApp 等内部 S3 存储。您还可以使用 Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）或对基于边缘的系统使用 SnapMirror ，并使用软件定义的 ONTAP Select 或基于云的灾难恢复 "Equinix 中的 NetApp 私有存储" 适用于 Amazon Web Services （ AWS ）， Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform （ GCP ），可在云中创建完全集成的存储，网络和计算服务堆栈。

然后，借助 FlexClone ，您可以在存储占用空间接近零的云服务提供商数据中心内执行测试故障转移。现在，保护您的组织的成本比以往任何时候都低。

SRM 还可用于执行计划内迁移，方法是利用 SnapMirror 将 VM 从一个数据中心高效地传输到另一个数据中心，甚至在同一个数据中心内高效地传输 VM ，无论您自己还是通过任意数量的 NetApp 合作伙伴服务提供商。

SRM 和 ONTAP 工具的新增功能

从传统虚拟设备过渡后， ONTAP 工具可提供大量新功能，更高的限制以及新的 VVOL 支持。

最新版本的 vSphere 和 Site Recovery Manager

随着 SRM 8.3 及更高版本以及 ONTAP 工具 9.7.1 及更高版本的发布，您现在可以保护在 VMware vSphere 7 上运行的 VM 。

近二十年来， NetApp 与 VMware 建立了深厚的合作关系，并努力尽快为最新版本提供支持。请始终查看 NetApp 互操作性表工具（ IMT ）以了解最新的合格软件组合。

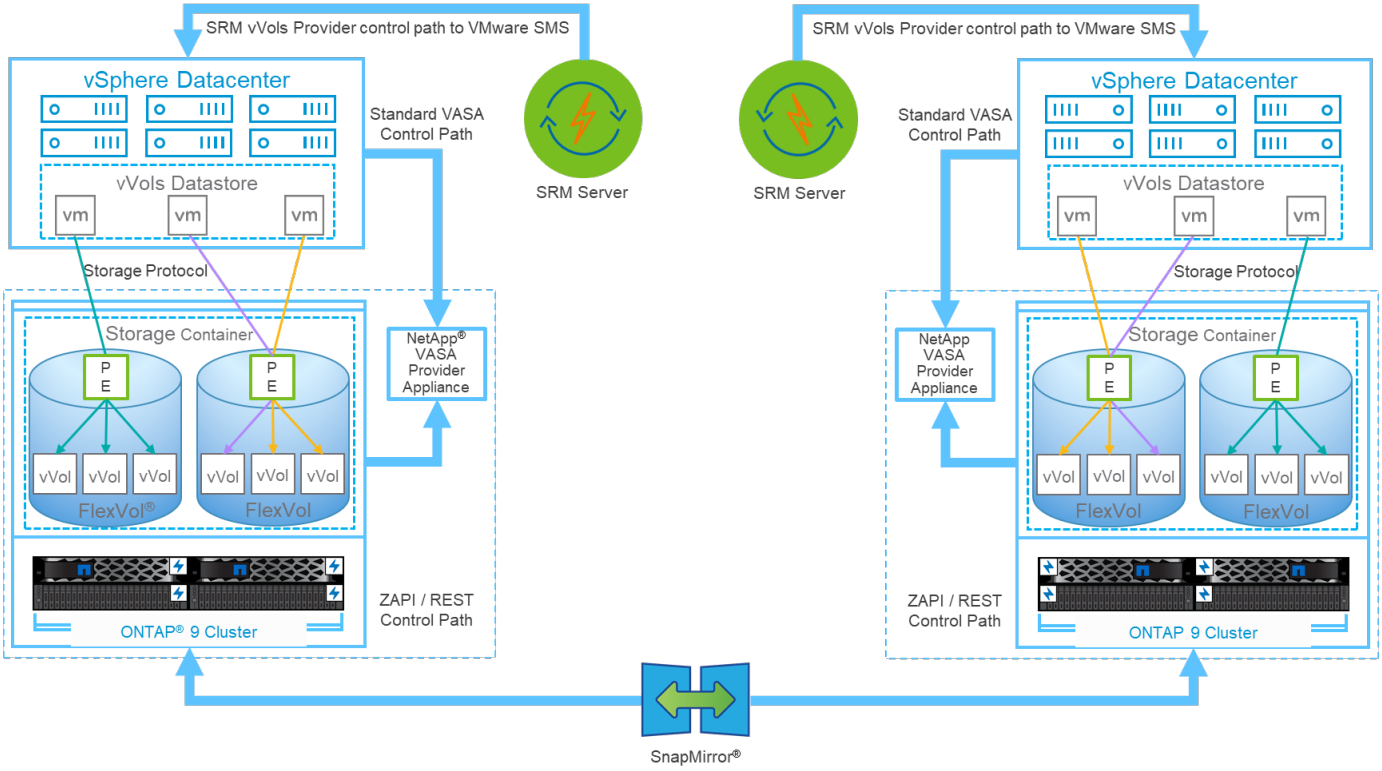
可以找到 NetApp IMT "此处"。

VVOL 支持（以及 SPBM 为何如此重要，即使使用 SRM 也是如此）

从 8.3 版开始， SRM 现在支持利用 VVOL 和基于阵列的复制进行基于存储策略的复制管理（ SPBM ）。为此， SRM 服务器进行了更新，加入了一项新的 SRM VVol 提供程序服务，该服务可与 vCenter 服务器的 SMS 服务通信以执行与 VASA 相关的任务。

此架构的一个优势是不再需要 SRA ，因为所有内容都使用 VASA 进行处理。

SPBM 是 vSphere 工具箱中的一款功能强大的工具，可提供简化，可预测且一致的存储服务，供私有云和混合云环境中的自动化框架使用。从根本上说， SPBM 允许您定义满足不同客户群需求的服务级别。现在，您可以通过 SRM 向客户展示复制功能，以处理需要强大的行业标准灾难恢复流程编排和自动化功能的关键工作负载。



VVOL 架构 2.3 支持基于设备的 SRM 服务器

除了基于 Windows 的传统平台之外，现在还支持基于 Photon OS 的 SRM 服务器。

现在，无论首选 SRM 服务器类型如何，您都可以安装 SRA 适配器。

支持 **IPv6**

现在支持 IPv6 ，但有以下限制：

- vCenter 6.7 或更高版本
- SRM 8.2 （ 8.1 ， 8.3 和 8 ）不支持。支持 4 个）
- 检查 "互操作性表工具" 适用于最新的合格版本。

提高了性能

运行性能是执行 SRM 任务的关键要求。为满足现代 RTO 和 RPO 的要求，采用 ONTAP 工具的 SRA 增加了两项新改进。

- * 支持并发重新保护操作。 * SRA 9.1.1 首次推出此功能，通过启用此功能，您可以同时对两个或多个恢复计划运行重新保护，从而缩短故障转移或迁移后重新保护数据存储库所需的时间，并使其保持在 RTO 和 RPO 参数范围内。
- ONTAP 工具 9.8 新增了一种仅限 NAS 的新优化模式。 * 如果使用 SVM 范围的帐户并连接到仅包含基于 NFS 的数据存储库的 ONTAP 集群，则可以在支持的环境中启用仅 NAS 优化模式以实现峰值性能。

扩展性更强

现在，在与 SRM 8.3 及更高版本结合使用时， ONTAP 工具 SRA 最多可支持 500 个保护组（ PG ）。

同步复制

期待已久的一项新功能是采用 ONTAP 9.5 及更高版本的 SnapMirror 同步（ SM-S ），该功能可为任务关键型应用程序提供卷粒度零 RPO 数据复制解决方案。SM-S 需要使用 ONTAP 工具 9.8 或更高版本。

REST API 支持

现在， SRA 服务器配置可通过 REST API 进行管理。Swagger UI 可帮助您构建自动化工作流，您可以在 ONTAP 工具设备上找到，网址为 `https://<appliance>:8143/api/rest/swagger-ui.html#/` 。

部署最佳实践

SMT 的 **SVM** 布局和分段

借助 ONTAP， Storage Virtual Machine （ SVM ）的概念可在安全多租户环境中提供严格的分段。一个 SVM 上的 SVM 用户无法从另一个 SVM 访问或管理资源。这样，您就可以利用 ONTAP 技术，为在同一集群上管理自己 SRM 工作流的不同业务单位创建单独的 SVM ，从而提高整体存储效率。

请考虑使用 SVM 范围的帐户和 SVM 管理 LIF 管理 ONTAP ，这样不仅可以改进安全控制，还可以提高性能。使用 SVM 范围的连接时，性能本身就会更高，因为处理整个集群中的所有资源（包括物理资源）并不需要 SRA 。相反，它只需要了解抽象到特定 SVM 的逻辑资产。

仅使用 NAS 协议（无 SAN 访问）时，您甚至可以通过设置以下参数来利用新的 NAS 优化模式（请注意，此名称是如此，因为 SRA 和 VASA 在设备中使用相同的后端服务）：

1. 登录到控制面板，网址为 ` https://<IP address>： 9083` ，然后单击基于 Web 的命令行界面。
2. 运行命令 `vp updateconfig -key=enable.qtree.discovery -value=true` 。
3. 运行命令 `vp updateconfig -key=enable.optimed.sra-value=true` 。
4. 运行命令 `vp reloadconfig` 。

部署适用于 **VVOL** 的 **ONTAP** 工具和注意事项

如果要将 SRM 与 VVol 结合使用，则必须使用集群范围的凭据和集群管理 LIF 来管理存储。这是因为 VASA Provider 必须了解底层物理架构，才能满足 VM 存储策略的策略要求。例如，如果您的策略需要全闪存存储，则 VASA Provider 必须能够查看哪些系统全闪存。

另一个部署最佳实践是，切勿将 ONTAP 工具设备存储在其管理的 VVOL 数据存储库上。这可能导致无法启动 VASA Provider ，因为您无法为设备创建交换 VVol ，因为设备已脱机。

管理 **ONTAP 9** 系统的最佳实践

如前所述，您可以使用集群或 SVM 范围的凭据和管理 LIF 来管理 ONTAP 集群。为了获得最佳性能，您可能需要考虑在不使用 VVOL 的情况下使用 SVM 范围的凭据。但是，在执行此操作时，您应了解一些要求，并且确实会丢失某些功能。

- 默认 vsadmin SVM 帐户没有执行 ONTAP 工具任务所需的访问级别。因此，您需要创建新的 SVM 帐户。

- 如果您使用的是 ONTAP 9.8 或更高版本， NetApp 建议使用 ONTAP 系统管理器的用户菜单以及 ONTAP 工具设备上提供的 JSON 文件创建一个权限最低的 RBAC 用户帐户，网址为 ` https://<IP address>：9083/VSC/config/` 。使用您的管理员密码下载 JSON 文件。这可以用于 SVM 或集群范围的帐户。

  如果您使用的是 ONTAP 9.6 或更早版本，则应使用中提供的 RBAC User Creator （ RUC ）工具 "NetApp 支持站点工具箱"。

- 由于 vCenter UI 插件， VASA Provider 和 SRA 服务器都是完全集成的服务，因此您必须按照在 vCenter UI for ONTAP Tools 中添加存储的方式在 SRM 中向 SRA 适配器添加存储。否则， SRA 服务器可能无法识别通过 SRA 适配器从 SRM 发送的请求。
- 使用 SVM 范围的凭据时，不会执行 NFS 路径检查。这是因为物理位置从 SVM 中进行了逻辑抽象。不过，这并不是一个值得关注的发生原因，因为现代 ONTAP 系统在使用间接路径时不再出现任何明显的性能下降。
- 可能不会报告因存储效率而节省的聚合空间。
- 如果支持，则无法更新负载共享镜像。
- 可能不会在使用 SVM 范围的凭据管理的 ONTAP 系统上执行 EMS 日志记录。

操作最佳实践

数据存储库和协议

如果可能，请始终使用 ONTAP 工具配置数据存储库和卷。这样可以确保卷，接合路径， LUN ， igroup ，导出策略， 以及其他设置均以兼容的方式进行配置。

通过 SRA 使用基于阵列的复制时， SRM 支持在 ONTAP 9 中使用 iSCSI ，光纤通道和 NFS 版本 3 。对于使用传统或 VVol 数据存储库的 NFS 版本 4.1 ， SRM 不支持基于阵列的复制。

要确认连接，请始终验证您是否可以从目标 ONTAP 集群在灾难恢复站点挂载和卸载新的测试数据存储库。测试要用于数据存储库连接的每个协议。最佳做法是使用 ONTAP 工具创建测试数据存储库，因为它正在按照 SRM 的指示执行所有数据存储库自动化。

每个站点的 SAN 协议都应是同构的。您可以混合使用 NFS 和 SAN ，但不应在站点内混合使用 SAN 协议。例如，您可以在站点 A 中使用 FCP ，在站点 B 中使用 iSCSI站点 A 不应同时使用 FCP 和 iSCSI原因是 SRA 不会在恢复站点创建混合 igroup ，并且 SRM 不会筛选为 SRA 提供的启动程序列表。

先前的指南建议创建 LIF 以实现数据位置化。也就是说，始终使用物理拥有卷的节点上的 LIF 挂载数据存储库。在现代版本的 ONTAP 9 中，不再需要此功能。只要可能，如果给定的是集群范围的凭据， ONTAP 工具仍会选择在数据本地的 LIF 之间进行负载平衡，但对于高可用性或高性能而言，这并不是一项要求。

可以将 NetApp ONTAP 9 配置为自动删除 Snapshot 副本，以便在自动调整大小无法提供足够紧急容量时，在空间不足的情况下保持正常运行时间。此功能的默认设置不会自动删除 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。如果删除了 SnapMirror Snapshot 副本，则 NetApp SRA 无法反转并重新同步受影响卷的复制。要防止 ONTAP 删除 SnapMirror Snapshot 副本，请将 Snapshot 自动删除功能配置为 try 。

```
snap autodelete modify -volume -commitment try
```

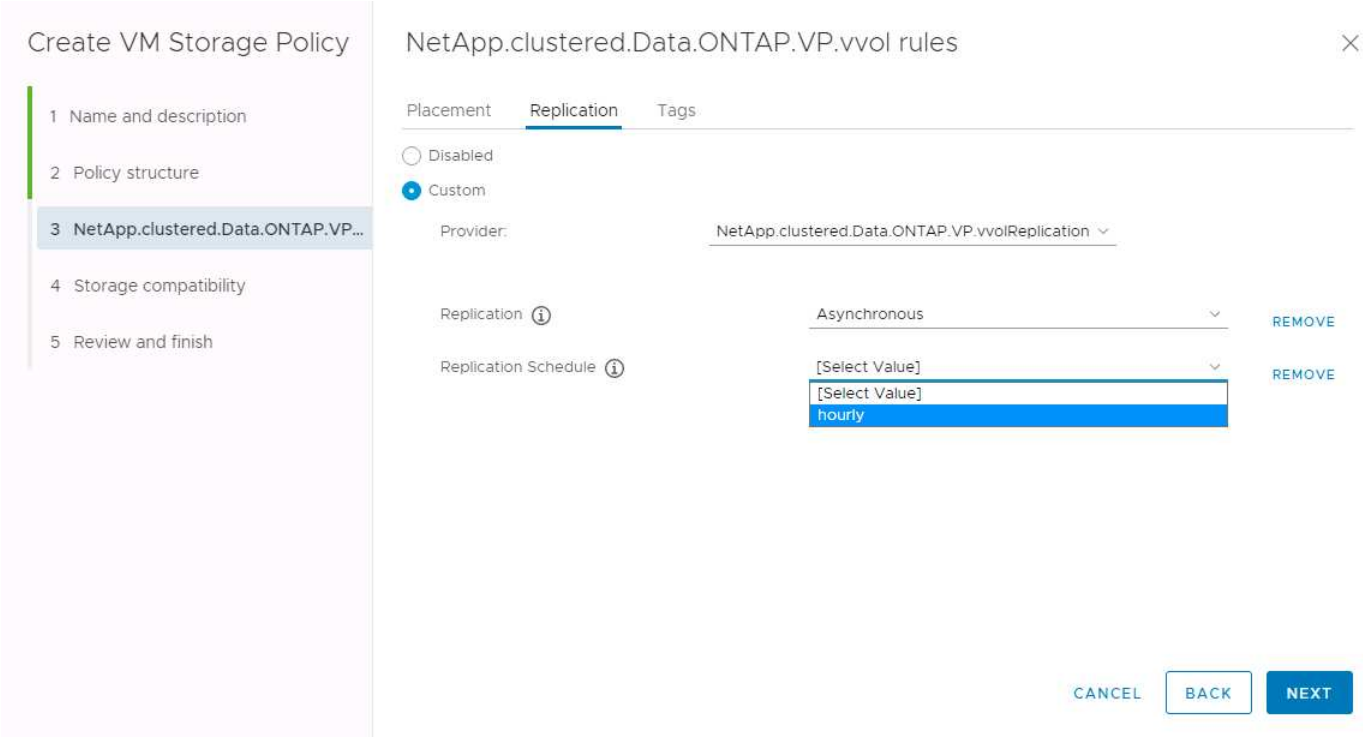
对于包含 SAN 数据存储库的卷，卷自动大小应设置为 `grow` ；对于 NFS 数据存储库，应设置为 `grow_shrink` 。请参见 "ONTAP 9 文档中心" 用于特定语法。

SPBM 和 VVOL

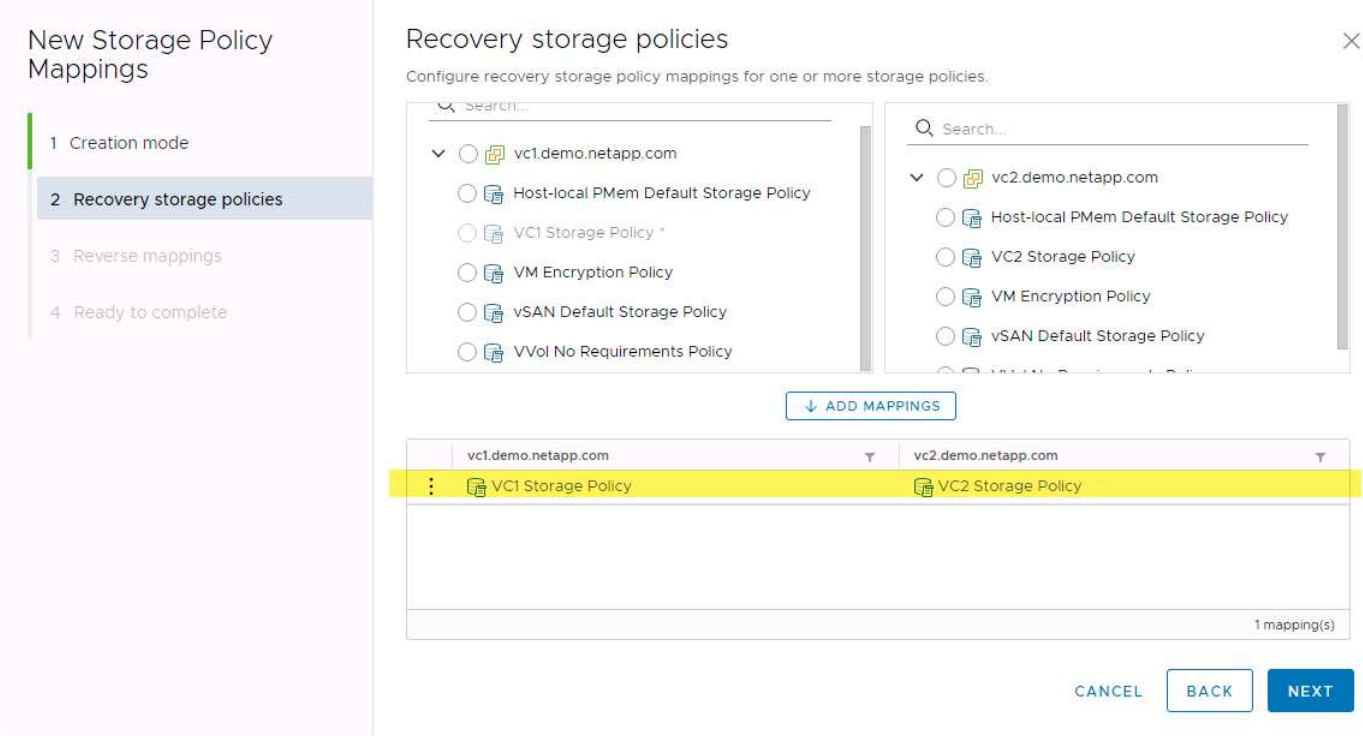
从 SRM 8.3 开始，支持使用 VVOL 数据存储库保护 VM 。在 ONTAP 工具设置菜单中启用 VVOL 复制后，VASA Provider 会将 SnapMirror 计划公开到 VM 存储策略中，如以下屏幕截图所示。

以下示例显示了 VVOL 复制的启用情况。

以下屏幕截图提供了创建 VM 存储策略向导中显示的 SnapMirror 计划示例。



ONTAP VASA Provider 支持故障转移到不同的存储。例如，系统可以从边缘位置的 ONTAP Select 故障转移到核心数据中心的 AFF 系统。无论存储相似性如何，您都必须始终为启用了复制的 VM 存储策略配置存储策略映射和反向映射，以确保在恢复站点提供的服务满足预期和要求。以下屏幕截图突出显示了一个示例策略映射。

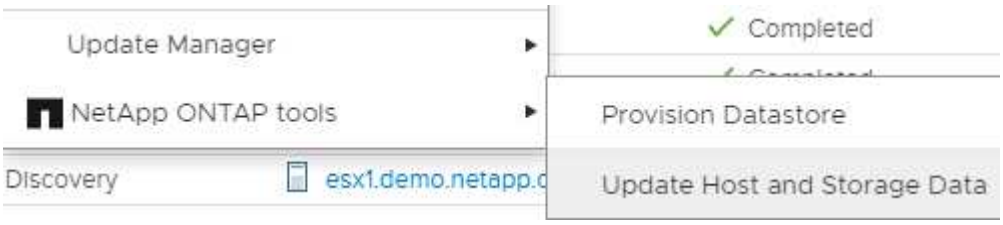


为 **VVOL** 数据存储库创建复制的卷

与以前的 VVOL 数据存储库不同，复制的 VVOL 数据存储库必须在启用复制的情况下从头开始创建，并且它们必须使用在具有 SnapMirror 关系的 ONTAP 系统上预创建的卷。这需要预先配置集群对等和 SVM 对等。这些活动应由 ONTAP 管理员执行，因为这样可以在跨多个站点管理 ONTAP 系统的人员与主要负责 vSphere 操作

的人员之间严格划分职责。

这代表 vSphere 管理员提出了一项新要求。由于卷是在 ONTAP 工具的范围之外创建的，因此在定期计划的重新发现期间之前，它不会意识到 ONTAP 管理员所做的更改。因此，最好在创建要用于 VVol 的卷或 SnapMirror 关系时始终运行重新发现。只需右键单击主机或集群，然后选择 NetApp ONTAP tools > Update Host and Storage Data ，如以下屏幕截图所示。

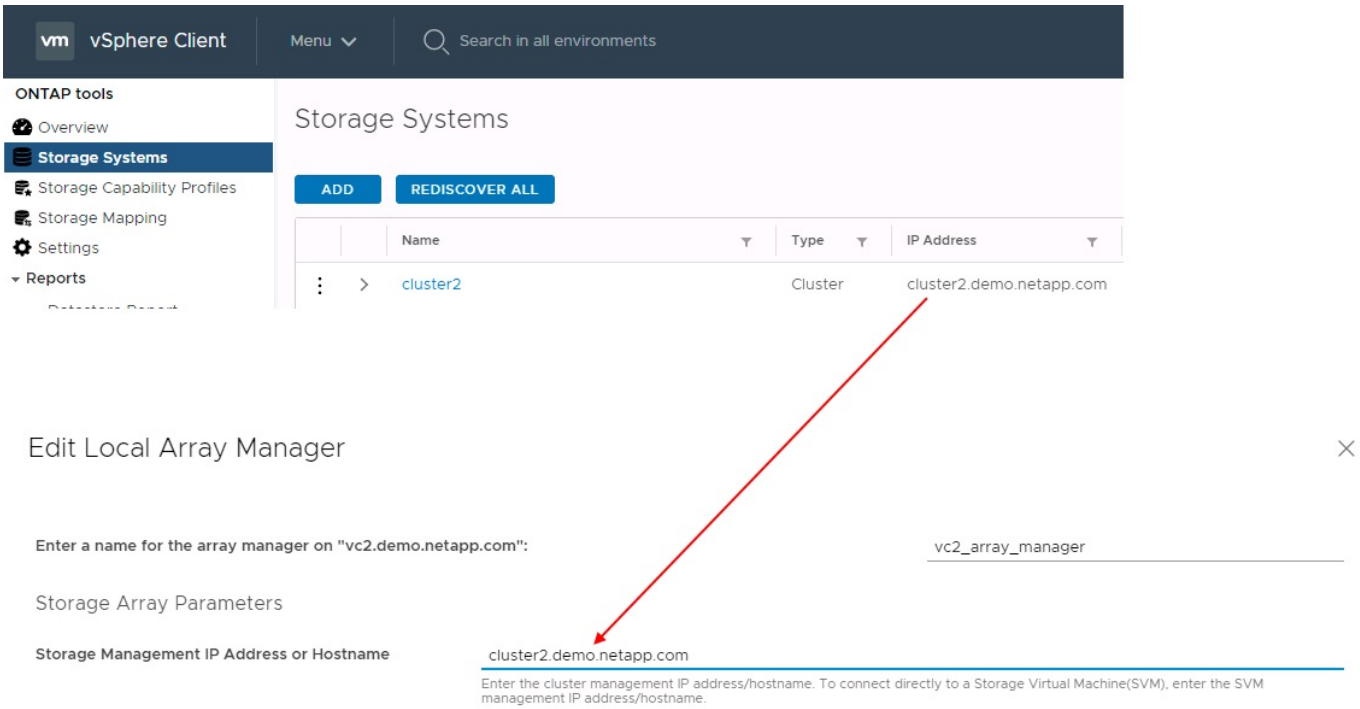


对于 VVOL 和 SRM ，应注意一个事项。切勿在同一个 VVOL 数据存储库中混用受保护和未受保护的 VM 。原因是，在使用 SRM 故障转移到灾难恢复站点时，灾难恢复中只会使属于保护组的 VM 联机。因此，在重新保护（将 SnapMirror 从灾难恢复反转至生产环境）时，您可能会覆盖未进行故障转移且可能包含有价值数据的 VM 。

关于阵列对

系统会为每个阵列对创建一个阵列管理器。使用 SRM 和 ONTAP 工具，每个阵列配对都在 SVM 的范围内完成，即使您使用的是集群凭据也是如此。这样，您可以根据租户分配给他们管理的 SVM 在租户之间划分灾难恢复工作流。您可以为给定集群创建多个阵列管理器，这些阵列管理器本身可能不对称。您可以在不同的 ONTAP 9 集群之间扇出或扇入。例如，可以将集群 1 上的 SVMA 和 SVM-B 复制到集群 2 上的 SVM-C ，集群 3 上的 SVM-D ，反之亦然。

在 SRM 中配置阵列对时，应始终按照将其添加到 ONTAP 工具的方式在 SRM 中添加这些阵列对，也就是说，它们必须使用相同的用户名，密码和管理 LIF 。此要求可确保 SRA 与阵列正确通信。以下屏幕截图说明了集群在 ONTAP 工具中的显示方式以及如何将其添加到阵列管理器中。



关于复制组

复制组包含同时恢复的虚拟机的逻辑集合。ONTAP 工具 VASA Provider 会自动为您创建复制组。由于 ONTAP SnapMirror 复制是在卷级别进行的，因此卷中的所有 VM 都位于同一个复制组中。

对于复制组以及如何在 FlexVol 卷之间分布虚拟机，需要考虑几个因素。如果旧版 ONTAP 系统缺少聚合级重复数据删除功能，则在同一个卷中对类似 VM 进行分组可以提高存储效率，但分组会增加卷的大小并减少卷 I/O 并发性。在现代 ONTAP 系统中，可以通过在同一聚合中的 FlexVol 卷之间分布虚拟机来实现性能和存储效率的最佳平衡，从而利用聚合级重复数据删除并在多个卷之间实现更大的 I/O 并行化。您可以同时恢复卷中的 VM ，因为一个保护组（如下所述）可以包含多个复制组。此布局的缺点是，由于卷 SnapMirror 不考虑聚合重复数据删除，因此可能会多次通过线缆传输块。

对于复制组，最后要考虑的一点是，每个复制组本身都是一个逻辑一致性组（不要与 SRM 一致性组相混淆）。这是因为卷中的所有 VM 都会使用同一个快照一起传输。因此，如果您的虚拟机必须彼此一致，请考虑将其存储在同一个 FlexVol 中。

关于保护组

保护组用于定义从受保护站点一起恢复的组中的 VM 和数据存储库。受保护站点是指在正常稳定状态操作期间，在保护组中配置的 VM 所在的站点。请务必注意，即使 SRM 可能会为一个保护组显示多个阵列管理器，一个保护组也不能跨越多个阵列管理器。因此，您不应将 VM 文件跨越不同 SVM 上的数据存储库。

关于恢复计划

恢复计划定义了在同一过程中恢复的保护组。可以在同一恢复计划中配置多个保护组。此外，要为执行恢复计划提供更多选项，可以在多个恢复计划中包含一个保护组。

通过恢复计划， SRM 管理员可以定义恢复工作流，方法是将 VM 分配给优先级组，优先级组从 1 （最高）到 5 （最低）不等，默认值为 3 （中等）。在优先级组中，可以为 VM 配置依赖关系。

例如，您的公司可能有一个第 1 层业务关键型应用程序，该应用程序的数据库依赖于 Microsoft SQL 服务器。因此，您决定将 VM 置于优先级组 1 中。在优先级组 1 中，您开始规划订单以启动服务。您可能希望 Microsoft Windows 域控制器在 Microsoft SQL 服务器之前启动，而该服务器需要在应用程序服务器之前联机，依此类推。您应将所有这些 VM 添加到优先级组，然后设置依赖关系，因为依赖关系仅适用于给定优先级组。

NetApp 强烈建议您与应用程序团队合作，了解故障转移场景中所需的操作顺序，并相应地构建恢复计划。

测试故障转移

作为最佳实践，每当对受保护 VM 存储的配置进行更改时，始终执行测试故障转移。这样可以确保在发生灾难时，您可以相信 Site Recovery Manager 能够在预期 RTO 目标内还原服务。

NetApp 还建议偶尔确认子系统中的应用程序功能，尤其是在重新配置 VM 存储之后。

执行测试恢复操作时，会在 ESXi 主机上为 VM 创建一个专用测试气泡网络。但是，此网络不会自动连接到任何物理网络适配器，因此不会在 ESXi 主机之间提供连接。为了允许在灾难恢复测试期间不同 ESXi 主机上运行的 VM 之间进行通信，在灾难恢复站点的 ESXi 主机之间创建了一个物理专用网络。要验证测试网络是否为专用网络，可以通过物理方式或使用 VLAN 或 VLAN 标记来隔离测试气泡网络。必须将此网络与生产网络隔离，因为在恢复 VM 后，不能将其放置在 IP 地址可能与实际生产系统冲突的生产网络上。在 SRM 中创建恢复计划时，可以选择创建的测试网络作为测试期间 VM 连接到的专用网络。

验证测试并使其不再需要后，请执行清理操作。运行清理会将受保护的 VM 恢复到其初始状态，并将恢复计划重置为就绪状态。

故障转移注意事项

除了本指南中所述的操作顺序之外，在对站点进行故障转移时还需要考虑其他几个注意事项。

您可能需要应对的一个问题描述是站点之间的网络差异。某些环境可能能够在主站点和灾难恢复站点使用相同的网络 IP 地址。此功能称为延伸型虚拟 LAN （ VLAN ）或延伸型网络设置。其他环境可能要求主站点使用与灾难恢复站点相对的不同网络 IP 地址（例如，在不同的 VLAN 中）。

VMware 提供了多种方法来解决此问题。例如， VMware NSX-T Data Center 等网络虚拟化技术可从操作环境中将整个网络堆栈从第 2 层抽象为第 7 层，从而提供更便携的解决方案。您可以阅读有关使用 SRM 的 NSX-T 选项的更多信息 "此处"。

通过 SRM ，您还可以在虚拟机恢复后更改其网络配置。此重新配置包括 IP 地址，网关地址和 DNS 服务器设置等设置。可以在恢复计划中 VM 的属性设置中指定恢复后应用于各个 VM 的不同网络设置。

要将 SRM 配置为对多个 VM 应用不同的网络设置，而无需编辑恢复计划中每个 VM 的属性， VMware 提供了一个名为 dr-ip-customizer 的工具。有关如何使用此实用程序的信息，请参见 VMware 的文档 "此处"。

重新保护

恢复后，恢复站点将成为新的生产站点。由于恢复操作中断了 SnapMirror 复制，因此新生产站点不会受到任何未来灾难的影响。最佳实践是，在恢复后立即将新生产站点保护到另一站点。如果原始生产站点正常运行，VMware 管理员可以使用原始生产站点作为新的恢复站点来保护新生产站点，从而有效地反转保护方向。只有在发生非灾难性故障时，才可重新保护。因此，原始 vCenter Server ， ESXi 服务器， SRM 服务器和相应的数据库最终必须可恢复。如果没有可用的保护组和新的恢复计划，则必须创建新的保护组和恢复计划。

故障恢复

从根本上说，故障恢复操作是指方向与以前不同的故障转移。作为最佳实践，在尝试故障恢复或换句话说，故障转移到原始站点之前，您应验证原始站点是否已恢复到可接受的功能级别。如果原始站点仍然受到影响，您应延迟故障恢复，直到故障得到充分修复为止。

另一个故障恢复最佳实践是，始终在完成重新保护之后以及执行最终故障恢复之前执行测试故障转移。此操作将验证原始站点上的系统是否可以完成此操作。

重新保护原始站点

故障恢复后，您应先向所有利益相关方确认其服务已恢复正常，然后再重新运行重新保护。

在故障恢复后运行重新保护实际上会使环境恢复到最初的状态，同时重新运行从生产站点到恢复站点的 SnapMirror 复制。

复制拓扑

在 ONTAP 9 中，集群管理员可以看到集群的物理组件，但使用集群的应用程序和主机无法直接看到这些物理组件。物理组件提供了一个共享资源池，用于构建逻辑集群资源。应用程序和主机仅通过包含卷和 LIF 的 SVM 访问数据。

在 VMware vCenter Site Recovery Manager 中，每个 NetApp SVM 都被视为一个阵列。SRM 支持某些阵列到阵列（或 SVM 到 SVM ）复制布局。

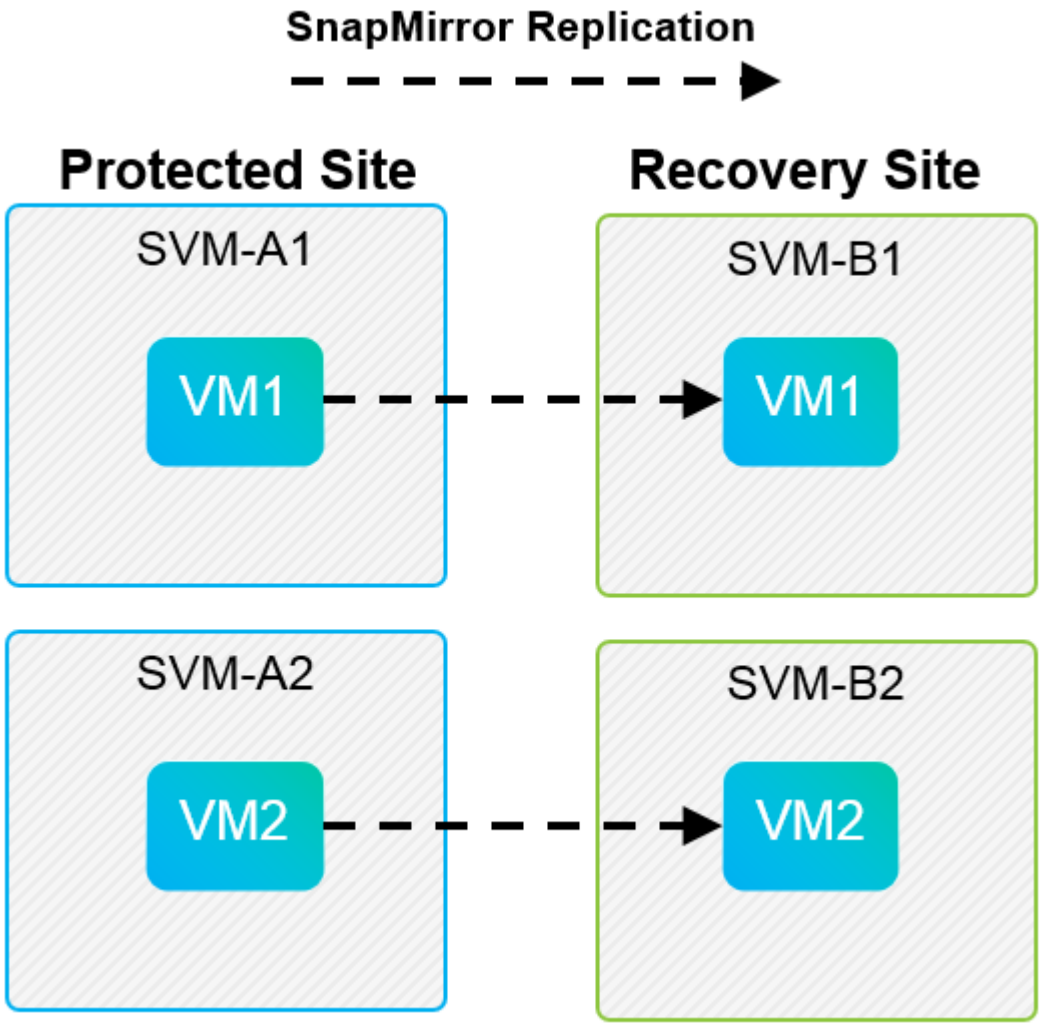
一个虚拟机不能在多个 SRM 阵列上拥有虚拟机磁盘（ Virtual Machine Disk ， VMDK ）或 RDM 数据，原因如下：

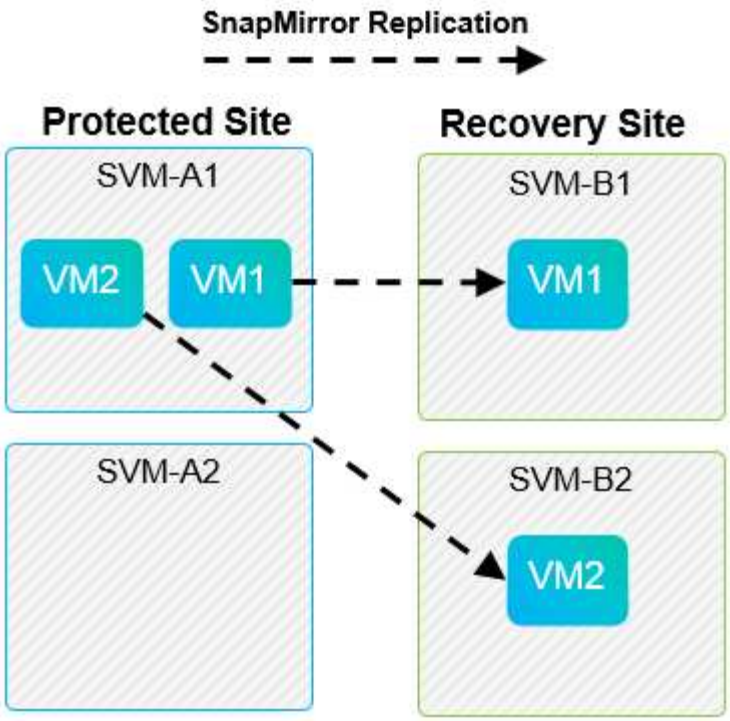
- SRM 只能识别 SVM ，而不能识别单个物理控制器。
- SVM 可以控制跨越集群中多个节点的 LUN 和卷。

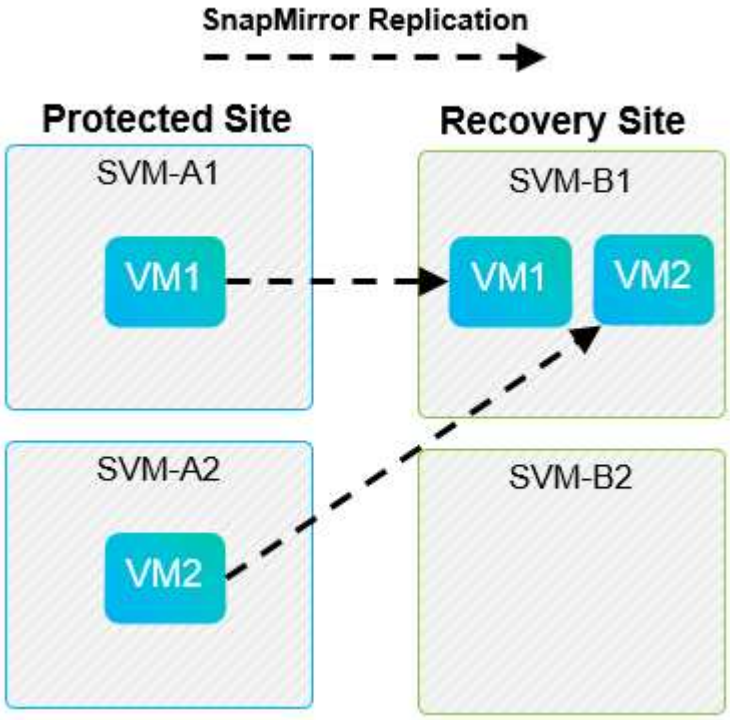
最佳实践
要确定可支持性，请牢记以下规则：要使用 SRM 和 NetApp SRA 保护 VM ， VM 的所有部分都必须仅位于一个 SVM 上。此规则适用于受保护站点和恢复站点。

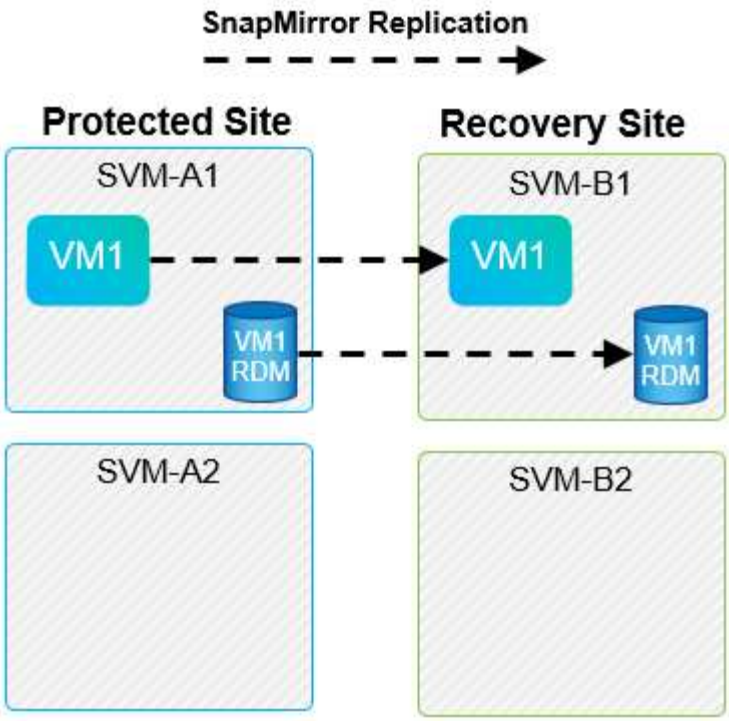
支持的 **SnapMirror** 布局

下图显示了 SRM 和 SRA 支持的 SnapMirror 关系布局方案。复制卷中的每个 VM 在每个站点上仅拥有一个 SRM 阵列（ SVM ）上的数据。



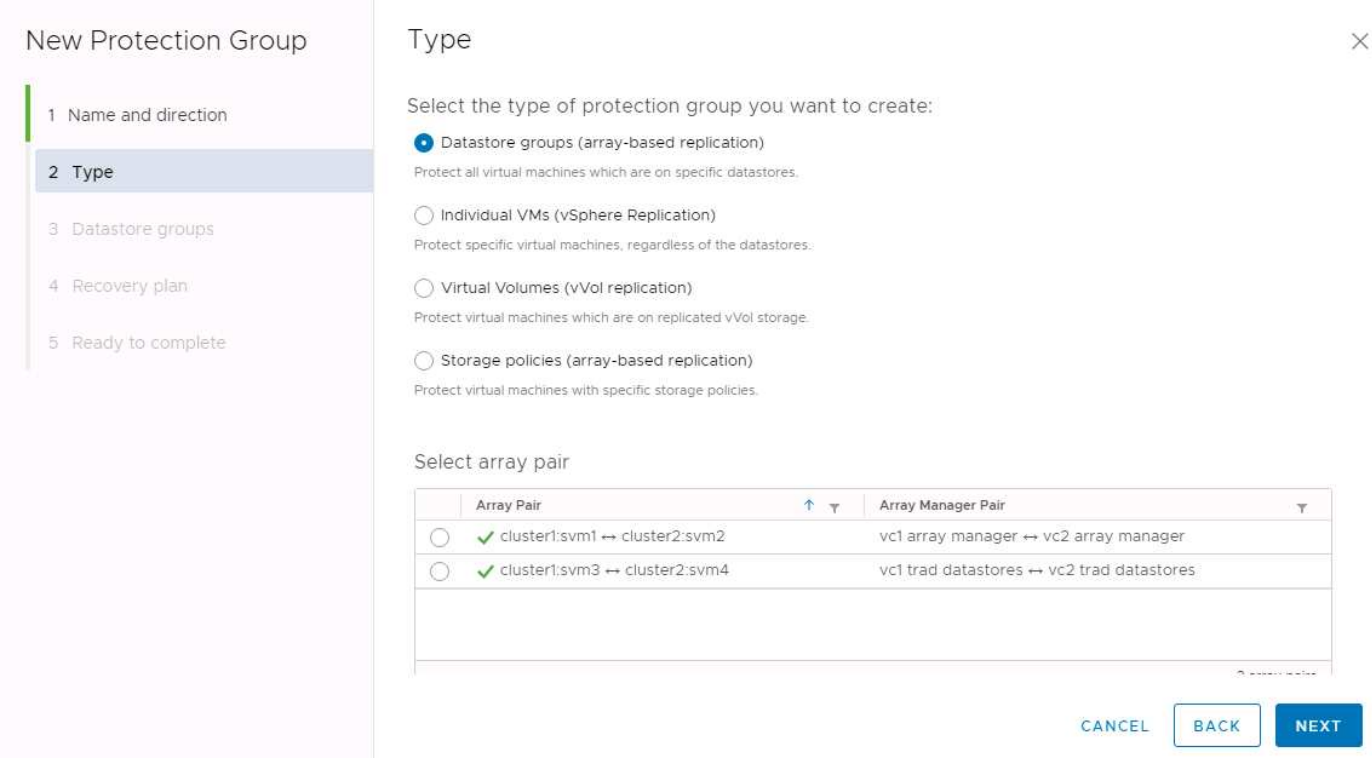

SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
SVM-B1
VM2
VM1
VM1
SVM-A2
SVM-B2
VM2


SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
SVM-B1
VM1
VM1
VM2
SVM-A2
SVM-B2
VM2



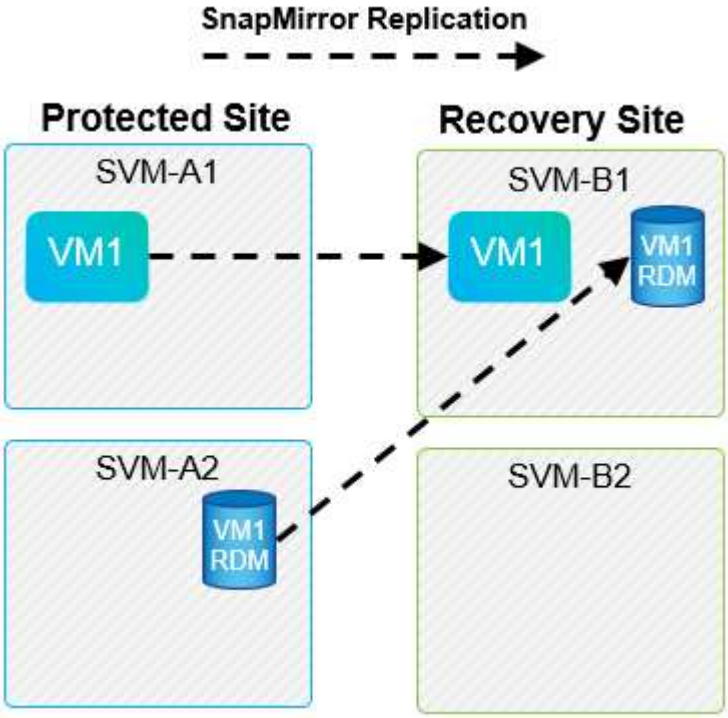
支持的阵列管理器布局

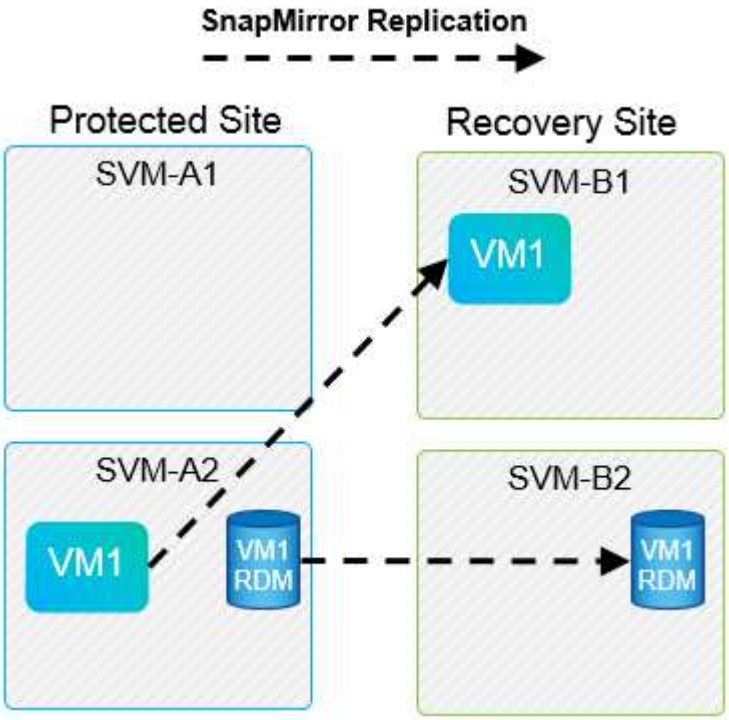
在 SRM 中使用基于阵列的复制（ABR）时，保护组会隔离到一个阵列对中，如以下屏幕截图所示。在这种情况下，恢复站点上的 SVM1 和 SVM2 与 SVM3 和 SVM4 建立对等关系。但是，在创建保护组时，您只能选择两个阵列对中的一个。



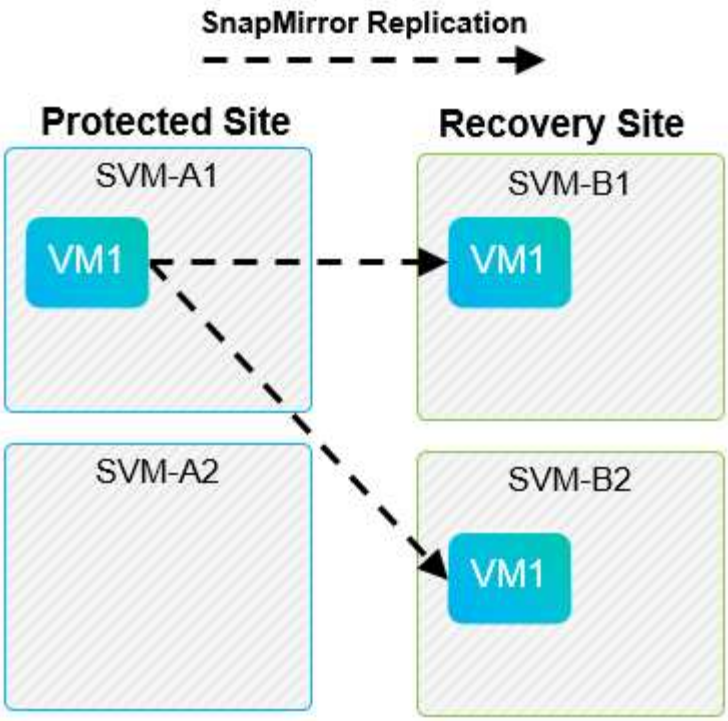
不支持的布局

不受支持的配置会在单个虚拟机所拥有的多个 SVM 上包含数据（VMDK 或 RDM）。在下图所示的示例中，无法为 `VM1` 配置 SRM 保护，因为 `VM1` 的数据位于两个 SVM 上。



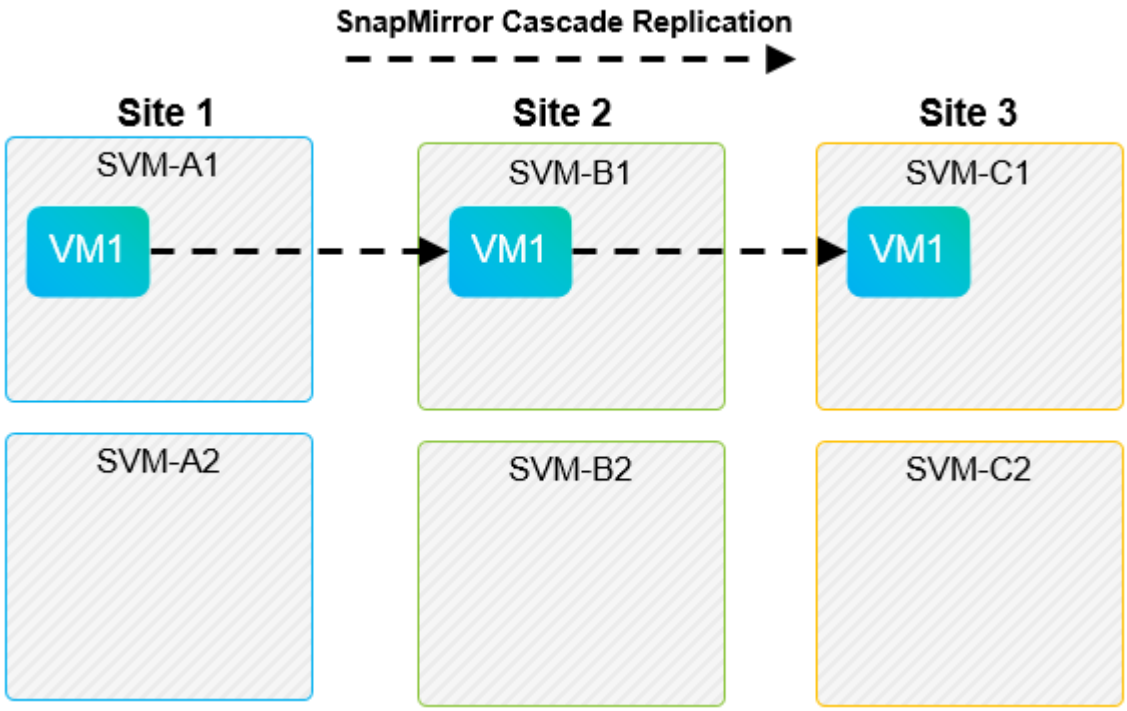


如果任何复制关系将单个 NetApp 卷从一个源 SVM 复制到同一 SVM 或不同 SVM 中的多个目标，则称为 SnapMirror 扇出。SRM 不支持扇出。在下图所示的示例中，无法在 SRM 中配置 `VM1` 以进行保护，因为它通过 SnapMirror 复制到两个不同的位置。



SnapMirror 级联

SRM 不支持 SnapMirror 关系的级联，即，将源卷复制到目标卷，同时使用 SnapMirror 将目标卷复制到另一个目标卷。在下图所示的情形中，不能使用 SRM 在任何站点之间进行故障转移。



SnapMirror 和 **SnapVault**

NetApp SnapVault 软件支持在 NetApp 存储系统之间对企业数据进行基于磁盘的备份。SnapVault 和 SnapMirror 可以同时位于同一环境中；但是， SRM 仅支持 SnapMirror 关系的故障转移。

NetApp SRA 支持 `mirror-vault` 策略类型。

SnapVault 是为 ONTAP 8.2 从头开始重建的。虽然以前的 Data ONTAP 7- 模式用户应该发现相似之处，但此版本的 SnapVault 已进行了重大改进。其中一项重大进步是，能够在 SnapVault 传输期间保持主数据的存储效率。

一个重要的架构变化是， ONTAP 9 中的 SnapVault 在卷级别进行复制，而不是像 7- 模式 SnapVault 那样在 qtree 级别进行复制。此设置意味着 SnapVault 关系的源必须为卷，并且该卷必须复制到 SnapVault 二级系统上其自身的卷。

在使用 SnapVault 的环境中，将在主存储系统上创建专门命名的 Snapshot 副本。根据所实施的配置，可以通过 SnapVault 计划或 NetApp Active IQ Unified Manager 等应用程序在主系统上创建命名的 Snapshot 副本。然后，在主系统上创建的命名 Snapshot 副本会复制到 SnapMirror 目标，并从该位置存储到 SnapVault 目标。

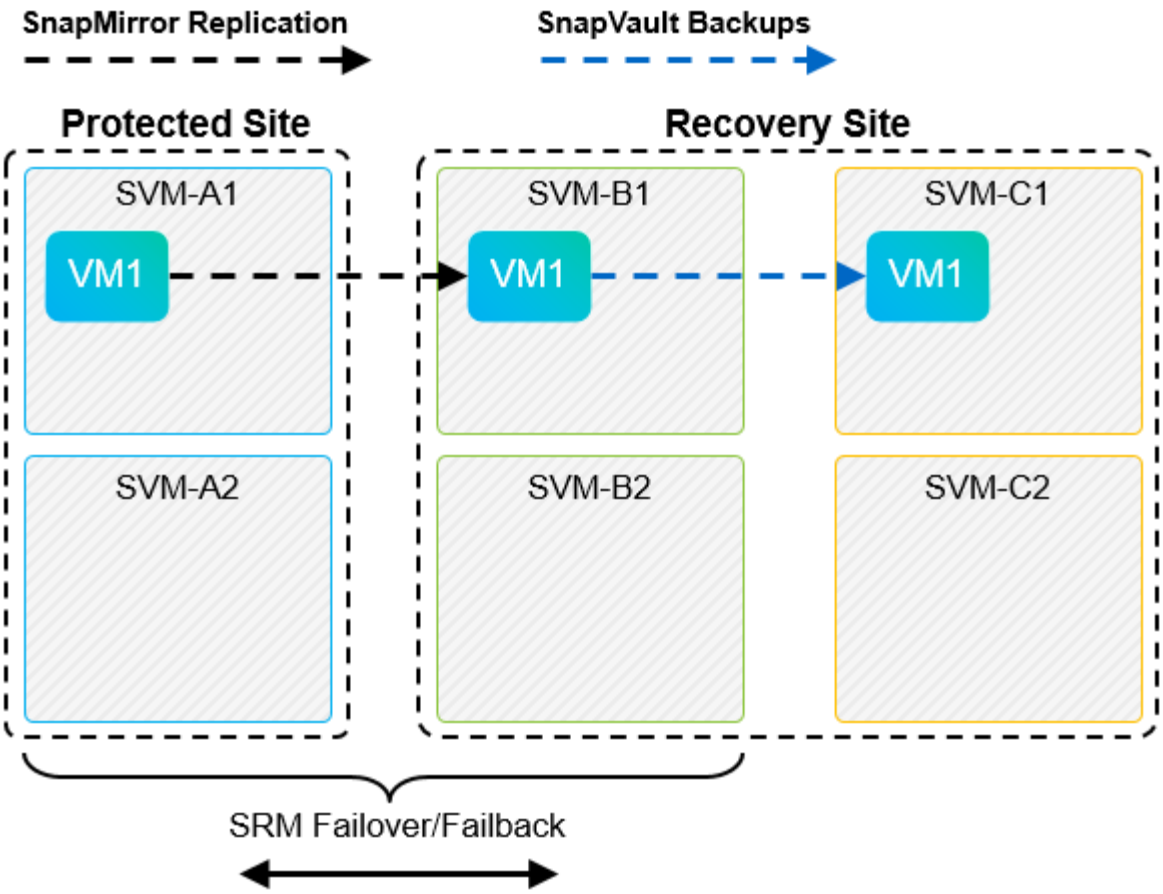
可以在级联配置中创建源卷，在级联配置中，卷会复制到灾难恢复站点中的 SnapMirror 目标，然后从该位置存储到 SnapVault 目标。也可以在扇出关系中创建源卷，其中一个目标是 SnapMirror 目标，另一个目标是 SnapVault 目标。但是，在发生 SRM 故障转移或复制反转时， SRA 不会自动重新配置 SnapVault 关系以使用 SnapMirror 目标卷作为存储源。

有关适用于 ONTAP 9 的 SnapMirror 和 SnapVault 的最新信息，请参见 "TR-4015 《适用于 ONTAP 9 的 SnapMirror 配置最佳实践指南》。"

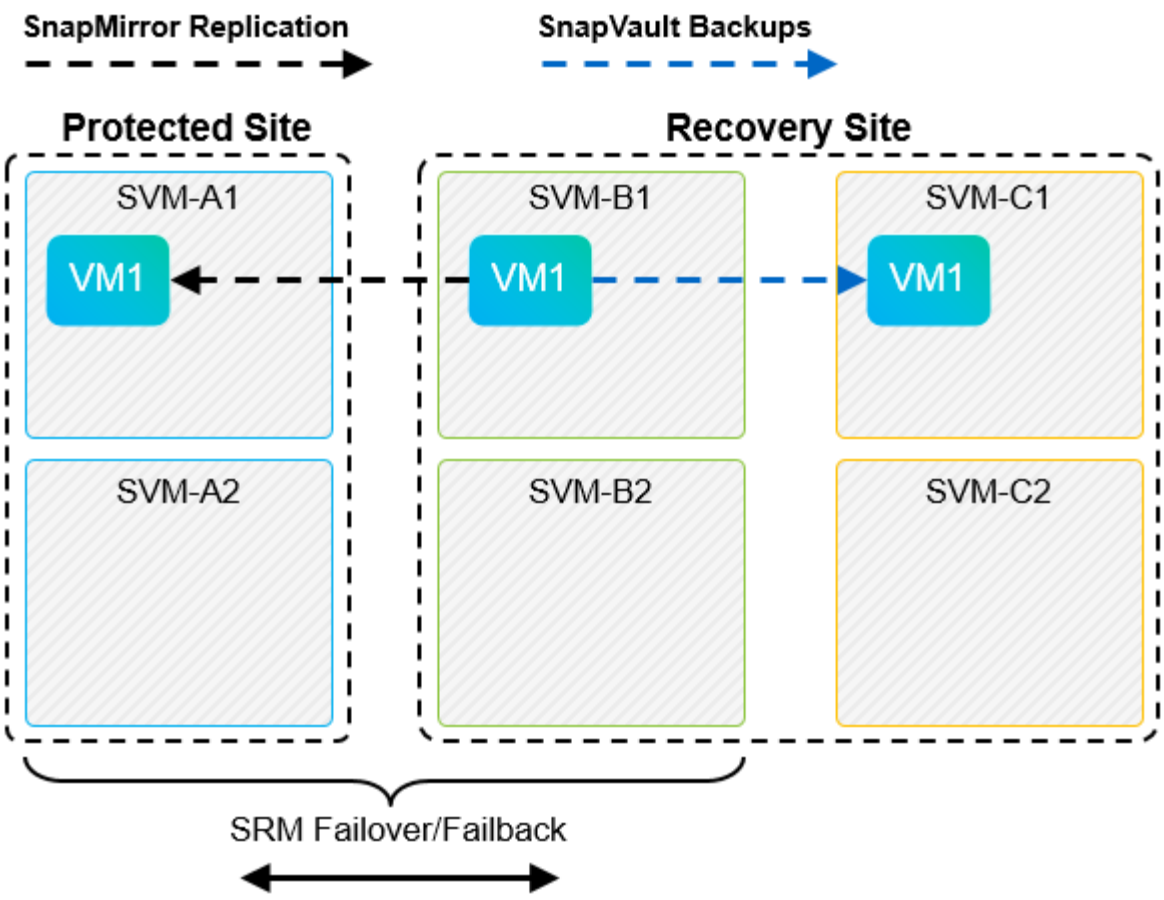
最佳实践
如果在同一环境中使用 SnapVault 和 SRM ， NetApp 建议使用 SnapMirror 到 SnapVault 级联配置，其中通常会从灾难恢复站点的 SnapMirror 目标执行 SnapVault 备份。发生灾难时，此配置会使主站点无法访问。通过将 SnapVault 目标保留在恢复站点上，可以在故障转移后重新配置 SnapVault 备份，以便在恢复站点上运行时可以继续执行 SnapVault 备份。

在 VMware 环境中，每个数据存储库都有一个通用唯一标识符（ UUID ），每个 VM 都有一个唯一的受管对象 ID （ MOID ）。在故障转移或故障恢复期间， SRM 不会维护这些 ID 。由于 SRM 在故障转移期间不会维护数据存储库 UUID 和 VM MOID ，因此，在 SRM 故障转移后，必须重新配置依赖这些 ID 的所有应用程序。例如， NetApp Active IQ Unified Manager 可将 SnapVault 复制与 vSphere 环境进行协调。

下图显示了 SnapMirror 到 SnapVault 的级联配置。如果 SnapVault 目标位于灾难恢复站点或不受主站点中断影响的三级站点上，则可以重新配置环境，以便在故障转移后继续备份。



下图显示了使用 SRM 将 SnapMirror 复制反转回主站点后的配置。此外，还对环境进行了重新配置，使 SnapVault 备份从现在的 SnapMirror 源进行。此设置为 SnapMirror SnapVault 扇出配置。



在 SRM 执行故障恢复并再次反转 SnapMirror 关系后，生产数据将返回到主站点。现在，此数据将通过 SnapMirror 和 SnapVault 备份获得与故障转移到灾难恢复站点之前相同的保护方式。

在 **Site Recovery Manager** 环境中使用 **qtree**

qtree 是一种特殊目录，可用于为 NAS 应用文件系统配额。ONTAP 9 允许创建 qtree ，而 qtree 可以存在于使用 SnapMirror 复制的卷中。但是， SnapMirror 不允许复制单个 qtree 或 qtree 级复制。所有 SnapMirror 复制仅在卷级别进行。因此， NetApp 不建议在 SRM 中使用 qtree 。

FC 和 **iSCSI** 混合环境

借助支持的 SAN 协议（ FC ， FCoE 和 iSCSI ）， ONTAP 9 可提供 LUN 服务，即创建 LUN 并将其映射到连接的主机。由于集群由多个控制器组成，因此，多路径 I/O 可管理多个逻辑路径，并将其连接到任何单个 LUN 。主机上使用非对称逻辑单元访问（ALUA），以便选择 LUN 的优化路径并使其处于活动状态以进行数据传输。如果指向任何 LUN 的优化路径发生变化（例如，由于移动了包含 LUN 的卷）， ONTAP 9 会自动识别此更改并无中断地进行调整。如果优化路径不可用， ONTAP 可以无中断地切换到任何其他可用路径。

VMware SRM 和 NetApp SRA 支持在一个站点使用 FC 协议，而在另一个站点使用 iSCSI 协议。但是，不支持在同一 ESXi 主机或同一集群中的不同主机中混合使用 FC 连接的数据存储库和 iSCSI 连接的数据存储库。SRM 不支持此配置，因为在 SRM 故障转移或测试故障转移期间， SRM 会在请求中包括 ESXi 主机中的所有 FC 和 iSCSI 启动程序。

最佳实践
SRM 和 SRA 支持在受保护站点和恢复站点之间混合使用 FC 和 iSCSI 协议。但是，每个站点只能配置一个 FC 或 iSCSI 协议，而不能在同一站点上同时配置这两个协议。如果要求在同一站点同时配置 FC 和 iSCSI 协议， NetApp 建议某些主机使用 iSCSI ，而其他主机使用 FC 。在这种情况下， NetApp 还建议设置 SRM 资源映射，以便将 VM 配置为故障转移到一组主机或另一组主机。

对使用 VVol 复制的 SRM 进行故障排除

使用 VVOL 复制时， SRM 中的工作流与使用 SRA 和传统数据存储库时的工作流有明显不同。例如，没有阵列管理器概念。因此，永远看不到 `discoverarrays` 和 `discoverdevices` 命令。

在进行故障排除时，了解下面列出的新工作流非常有用：

1. queryReplicationPeer ： 发现两个故障域之间的复制协议。
2. queryFaultDomain ： 发现故障域层次结构。
3. queryReplicationGroup ： 发现源域或目标域中的复制组。
4. syncReplicationGroup ： 同步源和目标之间的数据。
5. queryPointInTimeReplica ： 发现目标上的时间点副本。
6. testFailoverReplicationGroupStart ： 开始测试故障转移。
7. testFailoverReplicationGroupStop ： 结束测试故障转移。
8. promoteReplicationGroup ： 将当前正在测试的组提升为生产组。
9. prepareFailoverReplicationGroup ： 准备灾难恢复。
10. failoverReplicationGroup ： 执行灾难恢复。
11. reverseReplicateGroup ： 启动反向复制。
12. queryMatchingContainer ： 查找可能使用给定策略满足配置请求的容器（以及主机或复制组）。
13. queryResourceMetadata ： 从 VASA 提供程序中发现所有资源的元数据，资源利用率可以作为问题解答返回给 queryMatchingContainer 函数。

配置 VVOL 复制时，最常见的错误是无法发现 SnapMirror 关系。之所以出现这种情况，是因为卷和 SnapMirror 关系是在 ONTAP 工具的权限范围之外创建的。因此，最佳做法是，在尝试创建复制的 VVOL 数据存储库之前，始终确保 SnapMirror 关系已完全初始化，并且您已在两个站点的 ONTAP 工具中运行重新发现。

结论

VMware vCenter Site Recovery Manager 是一款灾难恢复产品，可为集中式恢复计划提供自动化流程编排和无中断测试，从而简化所有虚拟化应用程序的灾难恢复管理。

通过在 NetApp ONTAP 系统上部署 Site Recovery Manager ，您可以显著降低灾难恢复的成本和复杂性。凭借高性能，易于管理和可扩展的存储设备以及强大的软件产品， NetApp 可提供灵活的存储和数据管理解决方案来支持 vSphere 环境。

本指南中提供的最佳实践和建议并非 " 一刀切 " 的解决方案。本文档包含一系列最佳实践和建议，这些最佳实践和建议提供了规划，部署和管理 SRM 灾难恢复计划的准则。在 NetApp 存储上规划和部署 VMware vCenter Site Recovery 环境时，请咨询当地的 NetApp VMware 专家。NetApp VMware 专家可以快速确定任何 vSphere 环境的需求，并相应地调整存储解决方案。

追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- TR-4597 ： 适用于 ONTAP 的 VMware vSpherehttps://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html"^]
- TR-4400 ： 采用 ONTAP 的 VMware vSphere 虚拟卷https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf"^]
- TR-4015 《适用于 ONTAP 9 的 SnapMirror 配置最佳实践指南》https://www.netapp.com/media/17229-tr4015.pdf?v=127202175503P[]
- 适用于 ONTAP 的 RBAC User Creatorhttps://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac["https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac"^]
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具资源https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab["https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab"^]
- VMware Site Recovery Manager 文档https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html["https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html"^]

请参见 "互操作性表工具（ IMT ）" 在 NetApp 支持站点上，验证您的特定环境是否支持本文档中所述的确切产品和功能版本。NetApp IMT 定义了可用于构建 NetApp 支持的配置的产品组件和版本。具体结果取决于每个客户是否按照已发布的规格进行安装。

WP-7353： 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具—产品安全性

NetApp 公司 Chance Bingen， Dan Tullidge， Jenn Schrie

确保开发活动的安全

使用适用于 VMware vSphere 的 NetApp ONTAP 工具进行软件工程时，需要执行以下安全开发活动：

- 威胁建模。 * 威胁建模的目的是在软件开发生命周期早期发现功能，组件或产品中的安全缺陷。威胁模型是影响应用程序安全性的所有信息的结构化表示。从本质上说，它是从安全性角度来看待应用程序及其环境的。
- * 动态应用程序安全测试（ DAST ）。 * 此技术用于检测处于运行状态的应用程序上的易受到攻击的情况。Dast 会测试 Web 应用程序公开的 HTTP 和 HTML 接口。
- * 第三方代码货币。 * 作为开源软件（ OSS ）软件开发的一部分，您必须解决可能与产品中包含的任何 OSS 相关的安全漏洞。这是一项持续努力，因为新的 OSS 版本可能会随时报告新发现的漏洞。
- * 漏洞扫描。 * 漏洞扫描的目的是在 NetApp 产品发布给客户之前检测其常见和已知安全漏洞。
- * 渗透测试。 * 渗透测试是指评估系统， Web 应用程序或网络以发现攻击者可能利用的安全漏洞的过程。NetApp 的渗透测试（笔测试）由一组经过批准且值得信赖的第三方公司执行。其测试范围包括使用复杂的利用方法或工具对与恶意入侵者或黑客类似的应用程序或软件发起攻击。

产品安全功能

适用于 VMware vSphere 的 NetApp ONTAP 工具在每个版本中都包含以下安全功能。

- 默认情况下， * 登录横幅。 * SSH 处于禁用状态，如果从 VM 控制台启用，则仅允许一次性登录。用户在登录提示符中输入用户名后，将显示以下登录横幅：
- 警告： * 禁止未经授权访问此系统，并将受到法律的起诉。访问此系统即表示您同意，如果怀疑未经授权使用，您的操作可能会受到监控。

  用户通过 SSH 通道完成登录后，将显示以下文本：

```
Linux vsc1 4.19.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

- * 基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）。 * ONTAP 工具与两种类型的 RBAC 控制相关联：
  - 原生 vCenter Server 特权
  - vCenter 插件的特定特权。有关详细信息，请参见 "此链接。"。
- * 加密通信通道。 * 所有外部通信均使用 TLS 1.2 版通过 HTTPS 进行。
- * 最小端口暴露。 * 只有必要的端口在防火墙上处于打开状态。

  下表介绍了打开的端口详细信息。

TCP v4/v6 端口号	功能
8143	用于 REST API 的 HTTPS 连接
8043	HTTPS 连接
9060	用于基于 https 的 SOAP 连接的 HTTPS 连接必须打开此端口，以允许客户端连接到 ONTAP 工具 API 服务器。
22.	SSH （默认为禁用）
9080	HTTPS 连接— VP 和 SRA —仅从环回进行内部连接
9083.	HTTPS 连接— VP 和 SRA
	用于基于 https 的 SOAP 连接
1162.	VP SNMP 陷阱数据包
1527	Derby 数据库端口，仅在此计算机与自身之间，不接受外部连接—仅限内部连接

- * 支持证书颁发机构（CA）签名证书。 * 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具支持 CA 签名证书。请参见此内容 "知识库文章" 有关详细信息 …
- * 审核日志记录。 * 支持包可以下载，并且非常详细。ONTAP 工具会将所有用户登录和注销活动记录在一个单独的日志文件中。VASA API 调用会记录在专用的 VASA 审核日志（本地 CXF.log ）中。
- * 密码策略。 * 遵循以下密码策略：
  - 密码不会记录在任何日志文件中。
  - 密码不会以纯文本形式传达。
  - 密码是在安装过程本身期间配置的。
  - 密码历史记录是一个可配置的参数。
  - 密码最短期限设置为 24 小时。
  - 已禁用密码字段的自动完成。
  - ONTAP 工具使用 SHA256 哈希对所有存储的凭据信息进行加密。

版本历史记录

version	Date	文档版本历史记录
版本 1.0	2021年11月	初始版本。

ONTAP 和 vSphere 自动化简介

VMware 自动化

自 VMware ESX 推出以来，自动化已成为管理 VMware 环境不可或缺的一部分。能够将基础架构作为代码进行部署，并将实践扩展到私有云操作，有助于缓解对规模，灵活性，自行配置和效率的顾虑。

自动化可以分为以下几类：

- * 虚拟基础架构部署 *
- * 来宾计算机操作 *
- * 云操作 *

管理员可以选择多种方法来实现基础架构自动化。无论是通过将虚拟机的主机配置文件或自定义规范等原生 vSphere 功能用于 VMware 软件组件，操作系统和 NetApp 存储系统上的可用 API ，均可获得大量文档和指导。

如果 ESX 主机运行的是 ESX 4.1 或更高版本，则 Data ONTAP 8.0.1 及更高版本支持某些 VMware vSphere API for Array Integration （VAAI）功能。VAAI 是一组 API ，用于在 VMware vSphere ESXi 主机和存储设备之间进行通信。这些功能有助于将操作从 ESX 主机卸载到存储系统，并提高网络吞吐量。ESX 主机会在正确的环境中自动启用这些功能。您可以通过检查 VAAI 计数器中的统计信息来确定系统使用 VAAI 功能的程度。

自动部署 VMware 环境的最常见起点是配置基于块或文件的数据存储库。在开发相应的自动化之前，必须确定实际任务的要求。

有关 VMware 环境自动化的详细信息，请参见以下资源：

- "NetApp Pub"。NetApp 配置管理和自动化。
- "适用于 VMware 的 Ansible GALAXY 社区"。一组适用于 VMware 的 Ansible 资源。
- "VMware ｛code｝ 资源"。为软件定义的数据中心设计解决方案所需的资源，包括论坛，设计标准，示例代码和开发人员工具。

使用 ONTAP 配置 vSphere 传统块存储

VMware vSphere 支持以下 VMFS 数据存储库选项，并指定了 ONTAP SAN 协议支持。

VMFS 数据存储库选项	ONTAP SAN 协议支持
"光纤通道（FC）"	是的。
"以太网光纤通道（FCoE）"	是的。
"iSCSI"	是的。
适用于 RDMA 的 iSCSI 扩展（iSER）	否
"采用 FC 的基于网络结构的 NVMe （NVMe/FC）"	是的。
采用基于融合以太网的 RDMA 的基于网络结构的 NVMe （NVMe/RoCE）	否

如果需要 iSER 或 NVMe/RoCE VMFS，请检查基于 SANtricity 的存储系统。

vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的光纤通道存储后端

关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP 光纤通道（FC）存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一：[PowerShell]，[Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）
- ONTAP 凭据（SVM 名称，用户 ID 和密码）
- 主机，目标以及 SVM 和 LUN 信息的 ONTAP WWPN
- "已完成的 FC 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口和 vSphere 主机
  - 启用 N_port ID 虚拟化（NPIV）功能

- 创建单个启动程序单个目标分区。
  - 为每个启动程序创建一个分区（单个启动程序分区）。
  - 对于每个分区，包括一个目标，该目标是 SVM 的 ONTAP FC 逻辑接口（ WWPN ）。每个 SVM 的每个节点至少应有两个逻辑接口。请勿使用物理端口的 WWPN 。
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用。

配置 VMFS 数据存储库

要配置 VMFS 数据存储库，请完成以下步骤：

1. 使用检查兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"
2. 验证是否已 "支持 FCP 配置"。

ONTAP 任务

1. "验证您是否具有 FCP 的 ONTAP 许可证。"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 FCP 。
   b. 使用 `liconen se add -license-code <` **许可证代码** `>` 添加许可证。
2. 确保已在 SVM 上启用 FCP 协议。
   a. "验证现有 SVM 上的 FCP 。"
   b. "在现有 SVM 上配置 FCP 。"
   c. "使用 FCP 创建新的 SVM 。"
3. 确保 FCP 逻辑接口在 SVM 上可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
   b. 使用 GUI 创建 SVM 时，逻辑接口是该过程的一部分。
   c. 要重命名网络接口，请使用 `Network Interface modify` 。
4. "创建并映射 LUN 。" 如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。

VMware vSphere 任务

1. 确认已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应在中显示这些驱动程序 "存储适配器信息"。
2. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。

vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的以太网光纤通道存储协议

关于此任务

本节介绍如何使用以太网光纤通道（ FCoE ）传输协议创建与 ONTAP 存储的 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select）
- ONTAP 凭据（SVM 名称，用户 ID 和密码）
- "支持的 FCoE 组合"
- "完成的配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口或 vSphere 主机
  - 启用 N_port ID 虚拟化（NPIV）功能
  - 创建单个启动程序单个目标分区。
  - "已配置 FC/FCoE 分区"
- 网络交换机
  - 支持 FCoE
  - 支持 DCB
  - "FCoE 的巨型帧"
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

配置 **VMFS** 数据存储库

- 检查与的兼容性 "互操作性表工具（IMT）"。
- "验证是否支持 FCoE 配置"。

ONTAP 任务

1. "验证 FCP 的 ONTAP 许可证。"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令验证是否已列出 FCP 。
   b. 使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. 验证是否已在 SVM 上启用 FCP 协议。
   a. "验证现有 SVM 上的 FCP 。"
   b. "在现有 SVM 上配置 FCP 。"
   c. "使用 FCP 创建新的 SVM 。"
3. 验证 SVM 上的 FCP 逻辑接口是否可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
   b. 使用图形用户界面创建 SVM 时，逻辑接口就是该过程的一部分。

c. 要重命名网络接口，请使用 `Network Interface modify`。

4. "创建并映射 LUN"；如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。

VMware vSphere 任务

1. 验证是否已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应在中显示这些驱动程序 "存储适配器信息"。
2. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。

vSphere VMFS 数据存储库—具有 ONTAP 的 iSCSI 存储后端

关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP iSCSI 存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID 和密码）
- iSCSI 的 ONTAP 网络端口， SVM 和 LUN 信息
- "一份完整的 iSCSI 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- iSCSI VMKernel 适配器 IP 信息
- 网络交换机
  - 使用 ONTAP 系统网络数据端口并连接 vSphere 主机
  - 为 iSCSI 配置的 VLAN
  - （可选）为 ONTAP 网络数据端口配置的链路聚合
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

步骤

1. 检查与的兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"。
2. "验证是否支持 iSCSI 配置。"
3. 完成以下 ONTAP 和 vSphere 任务。

ONTAP 任务

1. "验证 iSCSI 的 ONTAP 许可证"。

a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 iSCSI 。

b. 使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。

2. "验证是否已在 SVM 上启用 iSCSI 协议。"
3. 验证 iSCSI 网络逻辑接口在 SVM 上是否可用。

> 使用 GUI 创建 SVM 时，还会创建 iSCSI 网络接口。

4. 使用 `Network interface` 命令查看或更改网络接口。

> 建议每个节点使用两个 iSCSI 网络接口。

5. "创建 iSCSI 网络接口。" 您可以使用 default-data-blocks 服务策略。
6. "验证 data-iscsi 服务是否包含在服务策略中。" 您可以使用 `network interface service-policy show` 进行验证。
7. "验证是否已启用巨型帧。"
8. "创建并映射 LUN 。" 如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。对每个 LUN 重复此步骤。

VMware vSphere 任务

1. 验证 iSCSI VLAN 是否至少有一个可用 NIC 。为了提高性能和容错能力，最好使用两个 NIC 。
2. "确定 vSphere 主机上可用的物理 NIC 的数量。"
3. "配置 iSCSI 启动程序。" 典型的使用情形是软件 iSCSI 启动程序。
4. "验证 iSCSI 的 TCPIP 堆栈是否可用"。
5. "验证 iSCSI 端口组是否可用"。
   - 我们通常使用具有多个上行链路端口的单个虚拟交换机。
   - 使用 1： 1 适配器映射。
6. 验证是否已启用 iSCSI VMKernel 适配器以匹配 NIC 数量，以及是否已分配 IP 。
7. "将 iSCSI 软件适配器绑定到 iSCSI VMKernel 适配器。"
8. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。对所有数据存储库重复此步骤。
9. "验证硬件加速支持。"

下一步是什么?

完成这些任务后， VMFS 数据存储库便可用于配置虚拟机。

Ansible 攻略手册

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
```

```
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
```

```
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid
```

```
    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的 NVMe/FC

关于此任务

本节介绍如何使用 NVMe/FC 使用 ONTAP 存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。
- "基本了解 NVMe/FC"。
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID 和密码）

- 主机，目标和 SVM 以及 LUN 信息的 ONTAP WWPN
- "填写完整的 FC 配置工作表"
- vCenter Server
- vSphere 主机信息（ ｛vsphere_version｝ ）
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口和 vSphere 主机。
  - 启用 N_port ID 虚拟化（ NPIV ）功能。
  - 创建一个启动程序目标分区。
  - 为每个启动程序创建一个分区（单个启动程序分区）。
  - 对于每个分区，包括一个目标，该目标是 SVM 的 ONTAP FC 逻辑接口（ WWPN ）。每个 SVM 的每个节点至少应有两个逻辑接口。请勿使用物理端口的 WWPN 。

配置 **VMFS** 数据存储库

1. 检查与的兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"。
2. "验证是否支持 NVMe/FC 配置。"

ONTAP 任务

1. "验证 FCP 的 ONTAP 许可证。"使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 NVMe_oF 。使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. 验证是否已在 SVM 上启用 NVMe 协议。
   a. "为 NVMe 配置 SVM 。"
3. 验证 NVMe/FC 逻辑接口在 SVM 上是否可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
   b. 使用图形用户界面创建 SVM 时，逻辑接口将作为该过程的一部分。
   c. 要重命名网络接口，请使用命令 `Network Interface modify` 。
4. "创建 NVMe 命名空间和子系统"

VMware vSphere 任务

1. 验证是否已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应可从查看这些驱动程序 "存储适配器信息"
2. "执行 vSphere 主机 NVMe 驱动程序安装和验证任务"
3. "创建 VMFS 数据存储库"

使用 **ONTAP** 配置 **vSphere** 传统文件存储

VMware vSphere 支持以下 NFS 协议，这两种协议均支持 ONTAP 。

- "NFS 版本 3"

- "NFS 版本 4.1"

如果在为 vSphere 选择正确的 NFS 版本时需要帮助，请检查 "此 NFS 客户端版本比较"。

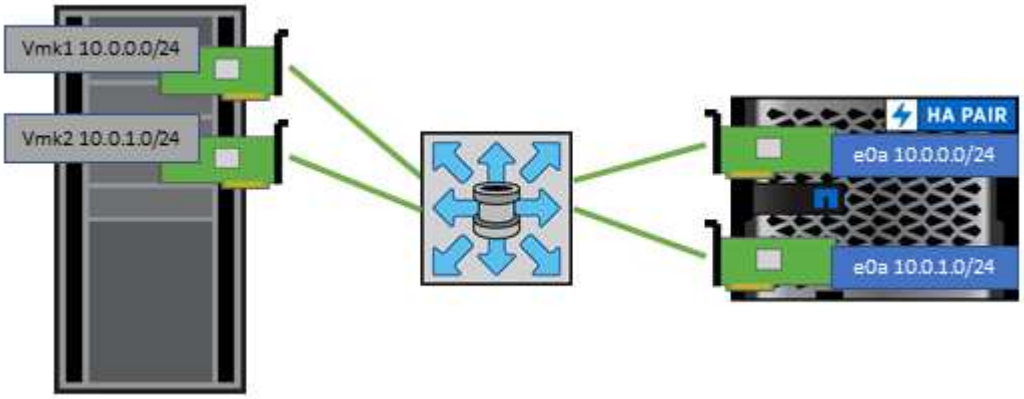
通过 vSphere ，客户可以使用企业级 NFS 阵列为 ESXi 集群中的所有节点提供对数据存储库的并发访问。如数据存储库一节所述，在将 NFS 与 vSphere 结合使用时，可以获得一些易用性和存储效率可见性优势。

将 ONTAP NFS 与 vSphere 结合使用时，建议采用以下最佳实践：

- 为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 使用一个逻辑接口（ LIF ）。不再需要以往为每个数据存储库建议的 LIF 。虽然直接访问（ LIF 和同一节点上的数据存储库）是最佳选择，但不要担心间接访问，因为通常对性能的影响极小（微秒）。
- 自 VMware Infrastructure 3 以来， VMware 一直支持 NFSv3 。vSphere 6.0 增加了对 NFSv4.1 的支持，该支持可实现 Kerberos 安全性等一些高级功能。如果 NFSv3 使用客户端锁定，则 NFSv4.1 使用服务器端锁定。虽然 ONTAP 卷可以通过这两种协议导出，但 ESXi 只能通过一种协议挂载。此单协议挂载并不会阻止其他 ESXi 主机通过不同版本挂载同一数据存储库。请务必指定挂载时要使用的协议版本，以便所有主机都使用相同的版本，从而使用相同的锁定模式。请勿在主机之间混用 NFS 版本。如果可能，请使用主机配置文件检查合规性。
    - 由于 NFSv3 和 NFSv4.1 之间不会自动转换数据存储库，因此请创建一个新的 NFSv4.1 数据存储库，并使用 Storage vMotion 将 VM 迁移到新数据存储库。
    - 在编写本报告时， NetApp 将继续与 VMware 合作，以解决 NFSv4.1 数据存储库和存储故障转移的问题。我们预计很快会解决这些问题。
- NFS 导出策略用于控制 vSphere 主机的访问。您可以对多个卷（数据存储库）使用一个策略。对于 NFSv3 ， ESXi 使用 sys （ UNIX ）安全模式，并需要根挂载选项来执行 VM 。在 ONTAP 中，此选项称为超级用户，使用超级用户选项时，无需指定匿名用户 ID 。请注意，对于 ` -anon` 和 ` -allow-suid` ，具有不同值的导出策略规则可能会导致 ONTAP SVM 在使用发生原因工具时出现问题。下面是一个策略示例：
    - 访问协议： nfs3.
    - 客户端匹配规范： 192.168.42.21
    - RO 访问规则： sys
    - RW 访问规则： sys
    - 匿名 UID ：
    - 超级用户： sys
- 如果使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件，则在创建或修改导出策略规则时，应将协议设置为 `NFS` 。要使 VAAI 副本卸载正常工作，需要使用 NFSv4 协议，将此协议指定为 `NFS` 会自动包括 NFSv3 和 NFSv4 版本。
- NFS 数据存储库卷是从 SVM 的根卷接合的；因此， ESXi 也必须有权访问根卷，才能导航和挂载数据存储库卷。根卷以及嵌套了数据存储库卷接合的任何其他卷的导出策略都必须包含一个或多个规则，这些规则适用于为其授予只读访问权限的 ESXi 服务器。下面是根卷的示例策略，也是使用 VAAI 插件的：
    - 访问协议。NFS （包括 nfs3 和 nfs4 ）
    - 客户端匹配规范192.168.42.21
    - RO 访问规则。系统
    - RW 访问规则。从不（根卷的最佳安全性）
    - 匿名 UID 。

- 超级用户。sys （对于 VAAI 的根卷也是必需的）

- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具（最重要的最佳实践）：
  - 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具配置数据存储库，因为它可以自动简化导出策略的管理。
  - 使用此插件为 VMware 集群创建数据存储库时，请选择集群，而不是单个 ESX 服务器。选择此选项会将数据存储库自动挂载到集群中的所有主机。
  - 使用插件挂载功能将现有数据存储库应用于新服务器。
  - 如果不对 VMware vSphere 使用 ONTAP 工具，请对所有服务器或需要额外访问控制的每个服务器集群使用一个导出策略。
- 虽然 ONTAP 提供了一个灵活的卷命名空间结构，可以使用接合在树中排列卷，但这种方法对于 vSphere 来说毫无价值。无论存储的命名空间层次结构如何，它都会在数据存储库的根目录下为每个 VM 创建一个目录。因此，最佳实践是，只需将 vSphere 卷的接合路径挂载到 SVM 的根卷，即适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具如何配置数据存储库。如果没有嵌套的接合路径，也意味着任何卷都不依赖于根卷以外的任何卷，即使有意使某个卷脱机或销毁该卷，也不会影响指向其他卷的路径。
- 对于 NFS 数据存储库上的 NTFS 分区，块大小为 4k 是可以的。下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP NFS 数据存储库的连接。



下表列出了 NFS 版本和支持的功能。

vSphere 功能	**NFSv3**	**NFSv4.1**
VMotion 和 Storage vMotion	是的。	是的。
高可用性	是的。	是的。
容错	是的。	是的。
DRS	是的。	是的。
主机配置文件	是的。	是的。
存储 DRS	是的。	否
存储 I/O 控制	是的。	否
SRM	是的。	否
虚拟卷	是的。	否
硬件加速（ VAAI ）	是的。	是（ vSphere 6.5 及更高版本，NetApp VAAI 插件 1.1.2 ）

vSphere 功能	NFSv3	NFSv4.1
Kerberos 身份验证	否	是（在 vSphere 6.5 及更高版本中进行了增强，可支持 AES ， krb5i ）
多路径支持	否	否（ ESXi 6.5 及更高版本支持通过会话中继； ONTAP 支持通过 pNFS ）

vSphere NFS 数据存储库—使用 ONTAP 的版本 3

关于此任务

使用 ONTAP NAS 存储创建 NFS 版本 3 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。
- 运行 ONTAP 9.8 或更高版本的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID ，密码）
- NFS 的 ONTAP 网络端口， SVM 和 LUN 信息
  - "完整的 NFS 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 7.0 或更高版本的 vSphere 主机信息
- NFS VMKernel 适配器 IP 信息
- 网络交换机
  - 使用 ONTAP 系统网络数据端口并连接 vSphere 主机
  - 为 NFS 配置的 VLAN
  - （可选）为 ONTAP 网络数据端口配置的链路聚合
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

步骤

- 检查与的兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"
  - "验证是否支持 NFS 配置。"
- 完成以下 ONTAP 和 vSphere 任务。

ONTAP 任务

1. "验证 NFS 的 ONTAP 许可证。"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否已列出 NFS 。

b. 使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。

2. "按照 NFS 配置工作流进行操作。"

VMware vSphere 任务

"按照适用于 vSphere 的 NFS 客户端配置工作流进行操作。"

参考

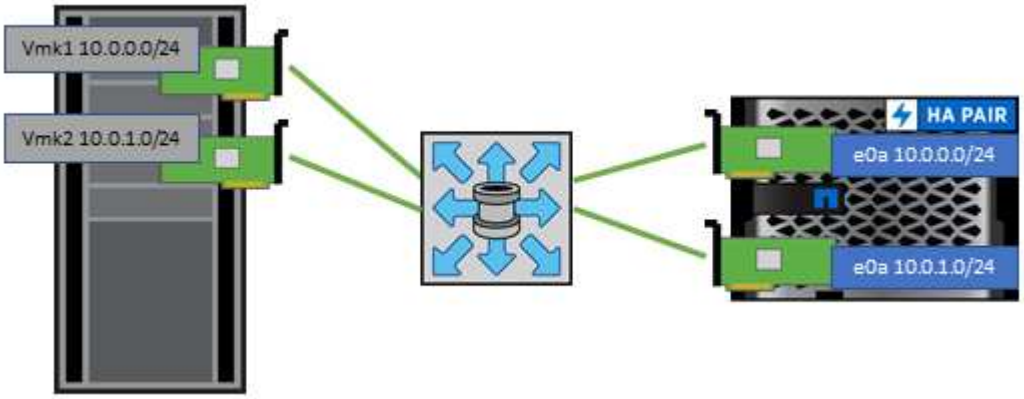
通过 vSphere ，客户可以使用企业级 NFS 阵列为 ESXi 集群中的所有节点提供对数据存储库的并发访问。如数据存储库一节所述，在将 NFS 与 vSphere 结合使用时，可以获得一些易用性和存储效率可见性优势。

将 ONTAP NFS 与 vSphere 结合使用时，建议采用以下最佳实践：

- 为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 使用一个逻辑接口（ LIF ）。不再需要以往为每个数据存储库建议的 LIF 。虽然直接访问（ LIF 和同一节点上的数据存储库）是最佳选择，但不要担心间接访问，因为通常对性能的影响极小（微秒）。
- 自 VMware Infrastructure 3 以来， VMware 一直支持 NFSv3 。vSphere 6.0 增加了对 NFSv4.1 的支持，该支持可实现 Kerberos 安全性等一些高级功能。如果 NFSv3 使用客户端锁定，则 NFSv4.1 使用服务器端锁定。虽然 ONTAP 卷可以通过这两种协议导出，但 ESXi 只能通过一种协议挂载。此单协议挂载并不会阻止其他 ESXi 主机通过不同版本挂载同一数据存储库。请务必指定挂载时要使用的协议版本，以便所有主机都使用相同的版本，从而使用相同的锁定模式。请勿在主机之间混用 NFS 版本。如果可能，请使用主机配置文件检查合规性。
  - 由于 NFSv3 和 NFSv4.1 之间不会自动转换数据存储库，因此请创建一个新的 NFSv4.1 数据存储库，并使用 Storage vMotion 将 VM 迁移到新数据存储库。
  - 在编写本报告时， NetApp 将继续与 VMware 合作，以解决 NFSv4.1 数据存储库和存储故障转移的问题。我们预计很快会解决这些问题。
- NFS 导出策略用于控制 vSphere 主机的访问。您可以对多个卷（数据存储库）使用一个策略。对于 NFSv3 ， ESXi 使用 sys （ UNIX ）安全模式，并需要根挂载选项来执行 VM 。在 ONTAP 中，此选项称为超级用户，使用超级用户选项时，无需指定匿名用户 ID 。请注意，对于 `-anon` 和 `-allow-suid` ，具有不同值的导出策略规则可能会导致 ONTAP SVM 在使用发生原因工具时出现问题。下面是一个策略示例：
  - 访问协议： nfs3.
  - 客户端匹配规范： 192.168.42.21
  - RO 访问规则： sys
  - RW 访问规则： sys
  - 匿名 UID ：
  - 超级用户： sys
- 如果使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件，则在创建或修改导出策略规则时，应将协议设置为 `NFS` 。要使 VAAI 副本卸载正常工作，需要使用 NFSv4 协议，将此协议指定为 `NFS` 会自动包括 NFSv3 和 NFSv4 版本。
- NFS 数据存储库卷是从 SVM 的根卷接合的；因此， ESXi 也必须有权访问根卷，才能导航和挂载数据存储库卷。根卷以及嵌套了数据存储库卷接合的任何其他卷的导出策略都必须包含一个或多个规则，这些规则适用于为其授予只读访问权限的 ESXi 服务器。下面是根卷的示例策略，也是使用 VAAI 插件的：
  - 访问协议。NFS （包括 nfs3 和 nfs4 ）
  - 客户端匹配规范192.168.42.21

- RO 访问规则。系统
- RW 访问规则。从不（根卷的最佳安全性）
- 匿名 UID 。
- 超级用户。sys （对于 VAAI 的根卷也是必需的）

- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具（最重要的最佳实践）：
  - 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具配置数据存储库，因为它可以自动简化导出策略的管理。
  - 使用此插件为 VMware 集群创建数据存储库时，请选择集群，而不是单个 ESX 服务器。选择此选项会将数据存储库自动挂载到集群中的所有主机。
  - 使用插件挂载功能将现有数据存储库应用于新服务器。
  - 如果不对 VMware vSphere 使用 ONTAP 工具，请对所有服务器或需要额外访问控制的每个服务器集群使用一个导出策略。
- 虽然 ONTAP 提供了一个灵活的卷命名空间结构，可以使用接合在树中排列卷，但这种方法对于 vSphere 来说毫无价值。无论存储的命名空间层次结构如何，它都会在数据存储库的根目录下为每个 VM 创建一个目录。因此，最佳实践是，只需将 vSphere 卷的接合路径挂载到 SVM 的根卷，即适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具如何配置数据存储库。如果没有嵌套的接合路径，也意味着任何卷都不依赖于根卷以外的任何卷，即使有意使某个卷脱机或销毁该卷，也不会影响指向其他卷的路径。
- 对于 NFS 数据存储库上的 NTFS 分区，块大小为 4k 是可以的。下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP NFS 数据存储库的连接。



下表列出了 NFS 版本和支持的功能。

vSphere 功能	**NFSv3**	**NFSv4.1**
VMotion 和 Storage vMotion	是的。	是的。
高可用性	是的。	是的。
容错	是的。	是的。
DRS	是的。	是的。
主机配置文件	是的。	是的。
存储 DRS	是的。	否
存储 I/O 控制	是的。	否
SRM	是的。	否

vSphere 功能	NFSv3	NFSv4.1
虚拟卷	是的。	否
硬件加速（VAAI）	是的。	是（vSphere 6.5 及更高版本，NetApp VAAI 插件 1.1.2）
Kerberos 身份验证	否	是（在 vSphere 6.5 及更高版本中进行了增强，可支持 AES， krb5i）
多路径支持	否	否（ESXi 6.5 及更高版本支持通过会话中继； ONTAP 支持通过 pNFS）

下一步是什么？

完成这些任务后， NFS 数据存储库便可用于配置虚拟机。

vSphere NFS 数据存储库—使用 ONTAP 的 4.1 版

关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP NAS 存储创建 NFS 4.1 版数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files）
- ONTAP 凭据（SVM 名称，用户 ID，密码）
- NFS 的 ONTAP 网络端口， SVM 和 LUN 信息
- "完整的 NFS 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息 ｛vsphere_version｝
- NFS VMKernel 适配器 IP 信息
- 网络交换机
  - 连接了 ONTAP 系统网络数据端口， vSphere 主机和
  - 为 NFS 配置的 VLAN
  - （可选）为 ONTAP 网络数据端口配置的链路聚合
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

步骤

- 使用检查兼容性 "互操作性表工具（IMT）"

- "验证是否支持 NFS 配置。"

- 完成下面提供的 ONTAP 和 vSphere 任务。

ONTAP 任务

1. "验证 NFS 的 ONTAP 许可证"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 NFS 。
   b. 使用 `license add -license-code <` **许可证代码** `>` 添加许可证。
2. "按照 NFS 配置工作流进行操作"

VMware vSphere 任务

"按照适用于 vSphere 的 NFS 客户端配置工作流进行操作。"

下一步是什么?

完成这些任务后， NFS 数据存储库便可用于配置虚拟机。

适用于 VMware 虚拟化的 ONTAP 的新增功能

VMware 虚拟化

行数 =21..38

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.